

Partie III

Théorie de Galois des extensions finies

Nicolas Tosel

Sommaire

1	Groupe de Galois d'une extension finie	3
1.1	Extensions normales	3
1.2	Extensions galoisiennes	6
1.3	Exemples : racines de l'unité, binômes, corps finis	9
1.4	Sous-extension, extension composée, irrationalités naturelles	13
2	Groupe de Galois d'un polynôme	16
2.1	Action du groupe de Galois sur les racines	16
2.2	Trois exemples	22
2.3	Discriminant et signature des éléments du groupe de Galois	25
2.4	(**) Le théorème de réduction modulo p	28
3	La correspondance de Galois	34
3.1	Le lemme d'Artin et le premier volet de la correspondance	34
3.2	Illustrations de la correspondance de Galois	36
3.3	(*) Exercices	39
3.4	(*) Invariants de groupes finis d'automorphismes	44
3.5	Le second volet de la correspondance	46
3.6	(*) Le théorème de la base normale	48
3.7	(**) Indications sur la théorie de Galois des extensions infinies	51
4	Applications	55
4.1	Condition nécessaire de résolubilité par radicaux	55
4.2	Les extensions cycliques de Kummer	58
4.3	Condition suffisante de résolubilité par radicaux	60
4.4	(*) Constructibilité à la règle et au compas (II)	62
4.5	(*) Cyclotomie (III) : polygones réguliers, « calcul » des racines de l'unité	64
4.6	(*) Les équations résolubles de degré premier	68
4.7	(*) Le « casus irreducibilis »	70
4.8	(*) La démonstration d'Artin du théorème de d'Alembert-Gauss	72
4.9	(*) Indications sur le problème inverse de la théorie de Galois	72

Présentation de cette partie

On se fixe un corps $\mathbb{K}$ et une clôture algébrique Ω de $\mathbb{K}$. Toutes les extensions algébriques de $\mathbb{K}$ considérées ici sont des sous-corps de Ω , ce qui n'est pas restrictif (partie II, 5.3, corollaire 18).

Pour $P \in \mathbb{K}[X]$, on désigne par $D_{\mathbb{K}}P$ le corps de décomposition de P dans Ω , c'est-à-dire $\mathbb{K}(\mathcal{R})$ où $\mathcal{R}$ est l'ensemble des racines de P dans Ω .

Pour une première lecture, il est conseillé de se placer en caractéristique nulle, afin d'éviter les problèmes de séparabilité.

On arrive enfin au principal objectif de ce cours, la théorie de Galois des extensions finies. La correspondance de Galois établit, pour une classe particulière d'extensions $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ (les extensions galoisiennes), une bijection naturelle entre l'ensemble des sous-corps de $\mathbb{L}$ contenant $\mathbb{K}$ et celui des sous-groupes de $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$. Ce résultat permet d'étudier des problèmes de théorie des corps à l'aide de la théorie des groupes. On en tire un certain nombre de conséquences, dont la plus connue est la caractérisation des équations résolubles par radicaux.

Une fois passées les généralités sur les extensions galoisiennes, deux possibilités se présentent : établir immédiatement la correspondance de Galois, ou définir le groupe de Galois $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ d'un polynôme séparable P de $\mathbb{K}[X]$ et montrer que ce groupe s'identifie à un sous-groupe du groupe des permutations des racines de P dans Ω . C'est la deuxième option qui a été choisie. Elle permet d'apprécier rapidement ce qu'apportent les notions développées dans les paragraphes 4 et 5 de la partie II et dans le paragraphe 1 de la présente partie III à l'étude des équations algébriques.

Cette partie se divise donc en quatre sections :

- groupe de Galois d'une extension finie, extension normale, extension galoisienne (section 1) ;
- groupe de Galois d'un polynôme, vu comme groupe de permutations des racines (section 2) ;
- correspondance de Galois (section 3) ;
- applications (section 4), où on établit notamment la caractérisation des équations résolubles par radicaux.

Notations

Si $\mathbb{F}$ est un corps, on adopte les notations suivantes.

- L'identité de $\mathbb{F}$, élément neutre du groupe $\text{Aut}(\mathbb{F})$ des automorphismes de $\mathbb{F}$, est notée $i_{\mathbb{F}}$.
- Pour m dans $\mathbb{N}^*$, on note $\mathbb{U}_m(\mathbb{F})$ le groupe des racines m -ièmes de 1 (notation introduite dès la partie I (2.4).
- Si G est un sous-groupe du groupe $\text{Aut}(\mathbb{F})$, on note :

$$\mathbb{F}^G = \{x \in \mathbb{F} ; \forall \sigma \in G, \sigma(x) = x\}.$$

L'ensemble $\mathbb{F}^G$ est un sous-corps de $\mathbb{F}$.

Si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension, on note $\mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$ l'ensemble des sous-corps de $\mathbb{L}$ contenant $\mathbb{K}$, $\mathcal{G}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$ l'ensemble des sous-groupes de $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$.

À $\mathbb{K}' \in \mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$, on associe

$$\varphi(\mathbb{K}') = \text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}') \in \mathcal{G}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}.$$

Symétriquement, à $G \in \mathcal{G}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$, on associe

$$\psi(G) = \mathbb{L}^G \in \mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}.$$

1 Groupe de Galois d'une extension finie

1.1 Extensions normales

Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension **algébrique**. On sait depuis la partie **II** que

$$(1) \quad \text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}) = \text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \mathbb{L}) \subset \text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \Omega).^1$$

Cette inclusion est une égalité si et seulement si tout morphisme de $\mathbb{K}$ -algèbres de $\mathbb{L}$ dans Ω arrive dans $\mathbb{L}$. Grâce au lien entre morphismes et conjugaison dégagé dans la partie **II**, cette propriété équivaut à l'une des deux suivantes :

- $\mathbb{L}$ est stable par $\mathbb{K}$ -conjugaison, i.e, pour tout $x \in \mathbb{L}$, les $\mathbb{K}$ -conjugués de x sont dans $\mathbb{L}$;
- tout polynôme **irréductible** de $\mathbb{K}[X]$ admettant une racine dans $\mathbb{L}$ est scindé sur $\mathbb{L}$.

Si tel est le cas, on dit que l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est *normale*. Ainsi, l'extension $\Omega/\mathbb{K}$ est normale.

Exercice 1 ① Soit $(\mathbb{L}_i)_{i \in I}$ une famille de sous-corps de Ω extensions normales de $\mathbb{K}$. Montrer que $\bigcap_{i \in I} \mathbb{L}_i$ est une extension normale de $\mathbb{K}$.

Exercice 2 ② a) Soient $\mathbb{L}_1$ et $\mathbb{L}_2$ deux sous-corps de Ω . On suppose que $\mathbb{L}_1/\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$ sont normales. Montrer qu'il en est de même de $\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$.

b) Généraliser au composé d'une famille quelconque de sous-corps de Ω contenant $\mathbb{K}$.

Exercice 3 ③ a) Montrer que toute extension de degré 2 est normale.

b) Montrer que, pour tout entier $n \geq 3$, il existe une extension de degré n de $\mathbb{Q}$ non normale.

Exercice 4 ④ Soit $\mathbb{L}$ une extension finie de $\mathbb{K}$ contenue dans Ω . Montrer que $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est normale si et seulement si le seul sous-corps de Ω isomorphe à $\mathbb{L}$ comme $\mathbb{K}$ -algèbre est $\mathbb{L}$.

Exercice 5 ⑤ Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension monogène finie et normale, $x \in \mathbb{L}$ tel que $\mathbb{L} = \mathbb{K}(x)$, y un $\mathbb{K}$ -conjugué de x . Montrer que $\mathbb{L} = \mathbb{K}(y)$.

Exercice 6 ⑥ Soient $\mathbb{K}$ et $\mathbb{K}'$ deux sous-corps de Ω , $\mathbb{L}$ un sous-corps de Ω tel que les extensions $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}/\mathbb{K}'$ soient normales. Montrer que l'extension $\mathbb{L}/(\mathbb{K} \cap \mathbb{K}')$ est normale.

La propriété ci-après est simple, mais utile.

Lemme 1 Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ et $\mathbb{M}/\mathbb{L}$ deux extensions. Si $\mathbb{M}/\mathbb{K}$ est normale, il en est de même de $\mathbb{M}/\mathbb{L}$.

Preuve. Chaque $\mathbb{L}$ -conjugué de $x \in \mathbb{M}$ en est aussi un $\mathbb{K}$ -conjugué.

En revanche, $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ n'a aucune raison d'être normale. Pour le voir, il suffit de considérer :

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \subset \mathbb{Q}(j, \sqrt[3]{2}) \quad \text{où, selon l'usage, } j = \zeta_3.$$

La normalité de $\mathbb{Q}(j, \sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ provient de l'égalité $\mathbb{Q}(j, \sqrt[3]{2}) = \mathbb{D}_{\mathbb{Q}}(X^3 - 2)$ et de la caractérisation importante ci-après des extensions normales **finies**.

1. Au début de **4.1** (point (ix)) pour une extension finie, au début de **5.3** (lemme 8) dans le cas général.

Théorème 1 Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension finie. S'équivalent :

- (i) L'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est normale.
- (ii) Il existe $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\mathbb{L} = D_{\mathbb{K}}P$.

Preuve. (i) $\Rightarrow$ (ii) Écrivons $\mathbb{L} = \mathbb{K}(x_1, x_2, \dots, x_m)$ où $m \in \mathbb{N}^*$ et où chaque x_i est un élément de $\mathbb{L}$ algébrique sur $\mathbb{K}$. Puisque $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est normale, les $\mathbb{K}$ -conjugués de x_i sont dans $\mathbb{L}$, et donc $\mathbb{L} = D_{\mathbb{K}}P$ où $P = \prod_{\mathbb{K}, x_1} \times \dots \times \prod_{\mathbb{K}, x_m}$.

(ii) $\Rightarrow$ (i) Supposons $\mathbb{L} = D_{\mathbb{K}}P$ avec $P \in \mathbb{K}[X]$. Notons $y_1, y_2, \dots, y_\ell$ les racines de P dans Ω , de sorte que $\mathbb{L} = \mathbb{K}(y_1, \dots, y_\ell)$. Si $i \in \llbracket 1, \ell \rrbracket$ et $\sigma \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \Omega)$, $\sigma(y_i)$ est l'un des y_j , donc est dans $\mathbb{L}$. Ainsi, $\sigma(\mathbb{L}) \subset \mathbb{L}$ et $\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$.

Remarques Sans les morphismes ?

Sans référence aux morphismes, l'implication (ii) $\Rightarrow$ (i) du théorème 1 dit que, si $Q \in \mathbb{K}[X]$ a une racine dans $D_{\mathbb{K}}P$, alors Q est scindé sur $D_{\mathbb{K}}P$. En voici une preuve directe. Soit α une racine de Q dans $D_{\mathbb{K}}P$: α s'écrit $T(x_1, \dots, x_n)$ où $T \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$. Or, le théorème des polynômes symétriques entraîne que le polynôme

$$\prod_{\sigma \in S_n} (X - T(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}))$$

est dans $\mathbb{K}[X]$; ce polynôme annule α et a toutes ses racines dans $D_{\mathbb{K}}P$.

Exercice 7 ② Soit $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{C}$ tel que l'extension $\mathbb{K}/\mathbb{Q}$ soit normale de degré impair. Montrer que $\mathbb{K} \subset \mathbb{R}$.

Exercice 8 ② Soit $n \in \mathbb{N}^*$. L'extension $\mathbb{Q}\left(\cos\left(\frac{2\pi}{n}\right)\right)/\mathbb{Q}$ est-elle normale ?

Exercice 9 ③ Déterminer les signatures possibles pour une extension normale de degré n de $\mathbb{Q}$.

Exercice 10 ② On prend $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$, $\mathbb{L} = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $\mathbb{M} = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$. Montrer que $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ et $\mathbb{M}/\mathbb{L}$ sont normales mais que $\mathbb{M}/\mathbb{K}$ ne l'est pas.

Exercice 11 ③ Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ séparable de degré $n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, \dots, x_n$ les racines de P dans Ω . On dit que P est normal sur $\mathbb{K}$ si P s'il existe $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $D_{\mathbb{K}}P = \mathbb{K}(x_i)$.

- a) Donner un exemple de polynôme de $\mathbb{Q}[X]$ normal mais non irréductible.
- b) On suppose que P est irréductible sur $\mathbb{K}$. Montrer l'équivalence des conditions suivantes :
 - (i) le polynôme P est normal sur $\mathbb{K}$;
 - (ii) pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $D_{\mathbb{K}}P = \mathbb{K}(x_j)$;
 - (iii) on a $[D_{\mathbb{K}}P : \mathbb{K}] = n$.
- c) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Les polynômes suivants sont-ils normaux sur $\mathbb{Q}$: $X^n - 1, \Phi_n, X^n - 2$?

Exercice 12 ④ Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible sur $\mathbb{K}$, $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension normale finie, P_1 et P_2 deux facteurs irréductibles de P dans $\mathbb{L}[X]$.

- a) Montrer qu'il existe $\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ tel que $P_2 = \sigma.P_1$. En particulier, les facteurs irréductibles de P dans $\mathbb{L}[X]$ ont même degré.
- b) Donner un contre-exemple si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ n'est pas normale.

Exercice 13 ④ Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension finie. Montrer que $|Gal(\mathbb{L}/\mathbb{K})|$ divise $|Hom_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \Omega)|$. En déduire que $|Gal(\mathbb{L}/\mathbb{K})|$ divise $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$.

Exercice 14 ③ Soient $p \in \mathcal{P}$, $x \in \Omega$, séparable et de degré p sur $\mathbb{K}$, $x_1 = x, x_2, \dots, x_p$ les $\mathbb{K}$ -conjugués de x . On suppose que $x_2 \in \mathbb{K}(x)$. Montrer que l'extension $\mathbb{K}(x)/\mathbb{K}$ est normale.

Clôture normale

Si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ n'est pas normale, la clôture normale de $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ dans Ω est l'intersection des sous-corps de Ω contenant $\mathbb{L}$ et normaux sur $\mathbb{K}$. Comme une intersection quelconque de sous-corps de Ω qui sont tous des extensions normales de $\mathbb{K}$ est une extension normale de $\mathbb{K}$, la clôture normale de $\mathbb{L}$ sur $\mathbb{K}$ dans Ω est le plus petit sous-corps de Ω normal sur $\mathbb{K}$. Le lemme suivant est immédiat.

Lemme 2 (i) La clôture normale de $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ dans Ω est le sous-corps de Ω engendré par les $\sigma(\mathbb{L})$ pour σ dans $Hom_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \Omega)$.²

(ii) Supposons $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ finie. Écrivons $\mathbb{L} = \mathbb{K}(x_1, \dots, x_m)$ où $m \in \mathbb{N}^*$ et où les x_i sont des éléments de $\mathbb{L}$ (donc algébriques sur $\mathbb{K}$). Pour $i \in [1, m]$, $x_{i,1}, \dots, x_{i,n_i}$ les racines de $\Pi_{\mathbb{K}, x_i}$ dans Ω . Alors la clôture normale de $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ dans Ω est

$$\tilde{\mathbb{L}} = \mathbb{K}(x_{1,1}, \dots, x_{1,n_1}, \dots, x_{m,1}, \dots, x_{m,n_m}).$$

Ainsi, la clôture normale de $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ dans $\overline{\mathbb{Q}}$ est $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \zeta_3)$.

Exercice 15 ① Supposons $\mathbb{K}$ parfait. Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension finie de $\mathbb{K}$, $\tilde{\mathbb{L}}$ la clôture normale de $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ dans Ω . Montrer que $[\tilde{\mathbb{L}} : \mathbb{K}] \leq [\mathbb{L} : \mathbb{K}]!$.

Exercice 16 ③ Déterminer si toutes les extensions finies de $\mathbb{K}$ sont normales pour $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, $\mathbb{K} = \overline{\mathbb{Q}}$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $\mathbb{K} = \mathbb{R} \cap \overline{\mathbb{Q}}$, $\mathbb{K}$ fini, $\mathbb{K} = \mathbb{F}(T)$ où $\mathbb{F}$ est un corps et T une indéterminée, pour $\mathbb{K}$ corps de nombres.

Dans l'exercice suivant, on décrit, si $\chi(\mathbb{K}) \neq 2$, les extensions normales de degré 4 de $\mathbb{K}$ contenant une extension quadratique donnée. Pour $x \in \Omega$, $\sqrt{x}$ désigne une racine carrée de x dans Ω (le corps $\mathbb{K}(\sqrt{x})$ ne dépend pas de la racine choisie). Le sujet sera repris dans les exercices 72 et 73 (2.1).

Exercice 17 ④ Supposons que $\chi(\mathbb{K}) \neq 2$. Soit $a \in \mathbb{K}$ qui n'est pas un carré dans $\mathbb{K}$, $\mathbb{L}$ une extension de degré 4 de $\mathbb{K}$ contenant $\mathbb{K}(\sqrt{a})$.

a) Montrer qu'il existe $(u, v) \in \mathbb{K}^2$ tel que $u + v\sqrt{a}$ ne soit pas un carré dans $\mathbb{K}(\sqrt{a})$ et que $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\sqrt{u + v\sqrt{a}})$. Déterminer $\Pi_{\mathbb{K}, \sqrt{u + v\sqrt{a}}}$.

b) Soit $\tilde{\mathbb{L}}$ la clôture normale de $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ dans Ω . Montrer que $\tilde{\mathbb{L}} = \mathbb{K}(\sqrt{u + v\sqrt{a}}, \sqrt{u - v\sqrt{a}})$. Si l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ n'est pas normale, que vaut $[\tilde{\mathbb{L}} : \mathbb{K}]$?

c) Montrer que $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est normale si et seulement si $u^2 - v^2a$ est un carré dans $\mathbb{K}(\sqrt{a})$, i.e. si et seulement si $u^2 - v^2a$ ou $a(u^2 - v^2a)$ est un carré dans $\mathbb{K}$.

d) Déterminer, parmi les extensions suivantes, celles qui sont normales

$$\mathbb{Q}(\sqrt{4 + \sqrt{5}})/\mathbb{Q}, \mathbb{Q}(\sqrt{2 + \sqrt{2}})/\mathbb{Q}, \mathbb{Q}(\sqrt{2 + \sqrt{3}})/\mathbb{Q}, \mathbb{Q}(\sqrt{5 + \sqrt{21}})/\mathbb{Q}.$$

e) Quels sont les $m \in \mathbb{N}^*$ tels que l'extension $\mathbb{Q}(\sqrt{m + \sqrt{m}})$ soit normale ?

2. Grâce à la version générale du théorème de prolongement des morphismes (partie II, 5.3, théorème 12), on peut remplacer $Hom_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \Omega)$ par $Gal(\Omega/\mathbb{K})$ dans cette phrase.

Exercice 18 ④ On peut définir la notion de clôture normale sans passer par Ω de la façon suivante : si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est une extension algébrique, on appelle clôture normale de $\mathbb{L}$ sur $\mathbb{K}$ toute extension de $\mathbb{L}$ normale sur $\mathbb{K}$ et minimale au sens de l'inclusion pour cette propriété.

a) Montrer que toute clôture normale de l'extension finie $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est isomorphe à la clôture normale de $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ dans Ω .

b) Généraliser aux extensions infinies.

Exercice 19 ③ a) Si $n \in \mathbb{N}^*$, décrire la clôture normale de $\mathbb{Q}(X)/\mathbb{Q}(X^n)$. Quel est son degré sur $\mathbb{Q}(X^n)$?

b) Si $p \in \mathcal{P}$, décrire la clôture normale de $\mathbb{F}_p(X)/\mathbb{F}_p(X^p)$. Quel est son degré sur $\mathbb{F}_p(X^p)$?

1.2 Extensions galoisiennes

Définition et premières propriétés

L'extension algébrique $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est galoisienne si elle est normale et séparable.

Ainsi, si $\chi(\mathbb{K}) = 0$, ou, plus généralement, si $\mathbb{K}$ est parfait, une extension algébrique $\mathbb{L}$ de $\mathbb{K}$ est galoisienne si et seulement si elle est normale.

Le lemme suivant rend la définition naturelle, au moins dans le cas fini : les extensions galoisiennes sont celles dont le groupe de Galois est de cardinal aussi grand que possible.

Lemme 3 Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension finie. Alors

$$|\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})| \leq [\mathbb{L} : \mathbb{K}],$$

avec égalité si et seulement si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est galoisienne.

Preuve. Il suffit de combiner l'inclusion (1) du tout début de 1.1 au fait, connu depuis la partie II (5.1, corollaire 13), selon lequel

$$|\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \Omega)| \leq [\mathbb{L} : \mathbb{K}],$$

avec égalité si et seulement si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est séparable.

Le théorème ci-après rassemble les propriétés des extensions galoisiennes qui découlent aisément des résultats déjà obtenus. Le lecteur est invité à le démontrer seul.

Théorème 2 Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension finie.

(i) Soit $\mathbb{K}' \in \mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$ contenant $\mathbb{K}$. Si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est galoisienne, il en est de même de $\mathbb{L}/\mathbb{K}'$. De plus, dans ce cas,

$$\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}') \subset \text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}).$$

(ii) Si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est galoisienne, alors les éléments du corps de base $\mathbb{K}$ sont « reconnus » par le groupe de Galois :

$$\mathbb{K} = \mathbb{L}^{\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})}.$$

Plus généralement,

$$\forall \mathbb{K}' \in \mathcal{K}(\mathbb{L}/\mathbb{K}), \quad \mathbb{K}' = \mathbb{L}^{\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}')}.$$

(iii) Si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est séparable et si $\tilde{\mathbb{L}}$ est la clôture normale de $\mathbb{L}$ sur $\mathbb{K}$ dans Ω , $\tilde{\mathbb{L}}/\mathbb{K}$ est galoisienne.

(iv) Supposons $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ galoisienne. Soit $x \in \mathbb{L}$. Les $\mathbb{K}$ -conjugués de x sont les $\sigma(x)$ où σ décrit $G = \text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$. Il en résulte que

$$\Pi_{\mathbb{K},x} = \prod_{y \in G.x} (X - y)$$

où $G.x$ est l'orbite de x sous l'action de G .

Preuve de (i). Tout est immédiat. Formellement, la séparabilité de $\mathbb{L}/\mathbb{K}'$ est démontrée dans la partie **II** (proposition 12, **3.1**), le caractère normal de $\mathbb{L}/\mathbb{K}'$ est le lemme 2 ci-dessus.

Preuve de (ii). Comme $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est séparable, $\mathbb{K}$ est l'ensemble des éléments de $\mathbb{L}$ fixes par les éléments de $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \Omega)$. Mais, comme $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est normale, $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \Omega) = \text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$. Le second point résulte du caractère galoisien de $\mathbb{L}/\mathbb{K}'$ pour K' dans $\mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$.

Preuve de (iii). On combine le lemme 2, la stabilité de la séparabilité par $\mathbb{K}$ -conjugaison et la séparabilité d'une extension engendrée par des éléments séparables (partie **II**, **5.1**, corollaire 15).

Preuve de (iv). Les $\mathbb{K}$ -conjugués de x sont les $\sigma(x)$ pour $\sigma \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \Omega)$, lequel n'est autre que $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$. De plus, x est séparable sur $\mathbb{K}$, donc $\Pi_{\mathbb{K},x}$ est simplement scindé sur $\mathbb{K}$.

Exercice 20 ② Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension galoisienne finie et $x \in \mathbb{L}$. Montrer que $\mathbb{L} = \mathbb{K}(x)$ si et seulement si le seul élément de $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ fixant x est l'identité de $\mathbb{L}$.

Exercice 21 ② Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension finie. Montrer qu'il existe une extension galoisienne finie de $\mathbb{K}$ contenant $\mathbb{L}$ si et seulement si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est séparable.

Exercice 22 ③ Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension séparable finie. Exprimer le nombre de sous-corps de Ω contenant $\mathbb{K}$ et isomorphes à $\mathbb{L}$ comme $\mathbb{K}$ -algèbres en fonction de $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$ et de $|\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})|$.

Exercice 23 ③ On suppose $\mathbb{K}$ infini. Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension galoisienne finie, f dans $\mathcal{L}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L})$ tel que, pour tout $x \in \mathbb{L}$, $f(x)$ soit un $\mathbb{K}$ -conjugué de x . Montrer que $f \in \text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$.

Exercice 24 ③ Le résultat de l'exercice précédent subsiste-t-il si $\mathbb{K}$ est fini ?

Comment reconnaître les extensions galoisiennes finies ?

Si $\mathbb{K}$ est parfait, les extensions galoisiennes finies de $\mathbb{K}$ sont les extensions normales finies de $\mathbb{K}$, i.e. (1.1, théorème 1) les corps de décomposition des polynômes de $\mathbb{K}[X]$. Voici le cas général.

Théorème 3 Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension finie. S'équivalent :

- (i) l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est galoisienne ;
- (ii) il existe $P \in \mathbb{K}[X]$ séparable tel que $\mathbb{L} = D_{\mathbb{K}}P$.

Preuve. (i) $\Rightarrow$ (ii) L'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est normale, ce qui fournit $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\mathbb{L} = D_{\mathbb{K}}Q$. Soient $P_1, \dots, P_\ell$ les facteurs irréductibles (distincts) de Q dans $\mathbb{K}[X]$. Posons $P = \prod_{i=1}^{\ell} P_i$.³ Alors $\mathbb{L} = D_{\mathbb{K}}P$. Puisque $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est séparable, les P_i , irréductibles, sont séparables ; P l'est donc aussi.

(ii) $\Rightarrow$ (i) Supposons $\mathbb{L} = D_{\mathbb{K}}P$ où $P \in \mathbb{K}[X]$ est séparable. L'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est normale comme corps de décomposition. Les racines $x_1, \dots, x_m$ de P sont séparables sur $\mathbb{K}$ et $\mathbb{L} = \mathbb{K}(x_1, \dots, x_m)$. Engendrée par des éléments séparables, $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est séparable et donc galoisienne.

3. Le polynôme P est le *radical* de Q , obtenu par suppression des multiplicités des facteurs irréductibles.

Exercice 25 ② Montrer que les deux assertions du théorème précédent équivalent à l'existence de $P \in \mathbb{K}[X]$, irréductible sur $\mathbb{K}$ et séparable, tel que $\mathbb{L} = D_{\mathbb{K}}P$.

Exercice 26 ③ Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension galoisienne finie. Montrer qu'il existe $P \in \mathbb{K}[X]$ normal sur $\mathbb{K}$ (exercice 11, 1.1) tel que $L = D_{\mathbb{K}}P$.

Exercice 27 ③ Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension galoisienne finie de degré n , $(x_1, \dots, x_n)$ une $\mathbb{K}$ -base de $\mathbb{L}$. On pose $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}) = \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$. Montrer que la matrice $(\sigma_j(x_i))_{1 \leq i, j \leq n}$ est dans $GL_n(\mathbb{L})$.

Exercice 28 ④ Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension galoisienne finie. Montrer que $\mathcal{L}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}) = \bigoplus_{\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})} \mathbb{L} \sigma$.

Un exemple fondamental

Soit $x \in \Omega$. Notons $x_1 = x, \dots, x_m$ les $\mathbb{K}$ -conjugués de x . La détermination de $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}(x), \Omega)$ effectuée dans la partie II (4.1, proposition 13) permet de décrire $\text{Gal}(\mathbb{K}(x)/\mathbb{K})$. Pour $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$, soit σ_i l'unique élément de $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}(x), \Omega)$ envoyant x sur x_i . Soit I l'ensemble des éléments i de $\llbracket 1, m \rrbracket$ tels que x_i appartienne à $\mathbb{K}(x)$. Alors $\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{K}(x)/\mathbb{K})$ si et seulement si $i \in I$. Cet exemple illustre l'alinéa précédent : l'extension $\mathbb{K}(x)/\mathbb{K}$ est galoisienne si et seulement si x est séparable sur $\mathbb{K}$ et $\mathbb{K}(x)$ contient les $\mathbb{K}$ -conjugués de x . Donnons quelques illustrations.

(i) Puisque $\mathbb{C} = \mathbb{R}(i)$, le groupe $\text{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$ contient deux éléments, l'identité de $\mathbb{C}$ et la conjugaison complexe. L'extension $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ est galoisienne.

(ii) Puisque $\sqrt{2}$ admet pour conjugués $\pm\sqrt{2}$, $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q})$ contient deux éléments, l'extension $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ est galoisienne. Précisément, l'identité de $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ et l'application σ définie par

$$\forall (a, b) \in \mathbb{Q}^2, \quad \sigma(a + b\sqrt{2}) = a - b\sqrt{2}.$$

(iii) Si $n \in \mathbb{N}^*$, les $\mathbb{Q}$ -conjugués de $\alpha = \sqrt[n]{2}$ dans $\mathbb{C}$ (ou $\overline{\mathbb{Q}}$) sont les $\zeta\alpha$ pour ζ dans $\mathbb{U}_n$. L'extension $\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}$ n'est pas galoisienne dès que $n \geq 3$. Son groupe de Galois est d'ordre 1 ou 2 selon que n est impair ou pair.

(iv) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{Q}(\zeta_n) = D_{\mathbb{Q}}(X^n - 1) = D_{\mathbb{Q}}\Phi_n$. L'extension $\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}$ est galoisienne de degré $\varphi(n)$.

Exercice 29 ① Expliciter les éléments de $\text{Gal}(\mathbb{Q}(a)/\mathbb{Q})$ si $a = \sqrt[n]{2}$ et si $n \geq 4$ est pair.

La correspondance de Galois : discussion préliminaire

Reprenons les notations introduites avant le paragraphe 1, et considérons une extension finie $\mathbb{L}/\mathbb{K}$. On dispose des deux applications φ et ψ , visiblement décroissantes pour l'inclusion :

$$\mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{G}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}, \quad \mathcal{G}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}} \xrightarrow{\psi} \mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}.$$

Deux relations sont immédiates :

$$\forall \mathbb{K}' \in \mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}, \quad \mathbb{K}' \subset \mathbb{L}^{\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}')} = \psi \circ \varphi(\mathbb{K}') \quad \text{et} \quad \forall G \in \mathcal{G}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}, \quad G \subset \text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{L}^G) = \varphi \circ \psi(G).$$

Le point (ii) du théorème 2 entraîne par ailleurs que

$$\psi \circ \varphi = \text{id}_{\mathcal{K}(\mathbb{L}/\mathbb{K})}.$$

Supposons $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ galoisienne. La correspondance de Galois consiste en deux résultats.

(i) **Les applications φ et ψ sont deux bijections réciproques.**

(ii) **Si $\mathbb{K}' \in \mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$, $\mathbb{K}'/\mathbb{K}$ est galoisienne si et seulement si $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}')$ est un sous-groupe normal de $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$; dans ce cas, on a un isomorphisme naturel**

$$\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})/\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}') \cong \text{Gal}(\mathbb{K}'/\mathbb{K}).$$

Ces résultats sont accessibles dès maintenant. Leur présentation est différée à la section **3**, afin de familiariser le lecteur avec les notions, notamment via quelques exemples, et de présenter le point de vue historique (groupe de Galois d'un polynôme).

1.3 Exemples : racines de l'unité, binômes, corps finis

Calculer un groupe de Galois est en général difficile. On présente ici quelques exemples classiques immédiatement accessibles. Les deux premiers sont fondamentaux pour l'étude de la résolubilité des équations par radicaux, le troisième peut être réservé à une seconde lecture, le dernier est destiné aux lecteurs connaissant les corps finis (au moins le paragraphe **6.1** de la partie **II**).

Dans tout ce paragraphe, on fixe $n \in \mathbb{N}^*$. Si $X^n - 1$ est scindé sur $\mathbb{K}$, $\mathbb{U}_n(\Omega) = \mathbb{U}_n(\mathbb{K})$. Par ailleurs, (partie **I**, **2.4**) que, si n ne divise pas $\chi(\mathbb{K})$, $\mathbb{U}_n(\Omega)$ est cyclique d'ordre n .

Quelques définitions naturelles. L'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est dite *abélienne* (resp. *cyclique*, resp. *résoluble*) si elle est galoisienne de groupe de Galois abélien (resp. cyclique, resp. résoluble).

Exercice 30 ① *Montrer que, si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension finie abélienne (resp. cyclique, resp. résoluble) et $\mathbb{K}' \in \mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$, alors $\mathbb{L}/\mathbb{K}'$ est abélienne (resp. cyclique, resp. résoluble).*

Extensions par une racine n -ième si $X^n - 1$ est simplement scindé sur $\mathbb{K}$

Proposition 1 *Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $a \in \mathbb{K}$ et $\alpha \in \Omega$ tel que $\alpha^n = a$. Supposons que $X^n - 1$ est scindé sur $\mathbb{K}$ et que $\chi(\mathbb{K})$ ne divise pas n .*

Alors $\mathbb{K}(\alpha) = D_{\mathbb{K}}(X^n - a)$, l'extension $\mathbb{K}(\alpha)/\mathbb{K}$ est cyclique de degré divisant n ; ce degré est égal à n si et seulement si $X^n - a$ est irréductible sur $\mathbb{K}$.

Preuve. Le groupe $\mathbb{U}_n(\mathbb{K})$ est cyclique d'ordre n . Les racines de $X^n - a$ dans Ω sont les $\zeta\alpha$ avec $\zeta \in \mathbb{U}_n(\mathbb{K})$. Par suite,

$$\mathbb{K}(\alpha) = D_{\mathbb{K}}(X^n - a).$$

L'extension $\mathbb{K}(\alpha)/\mathbb{K}$ est galoisienne, les $\mathbb{K}$ -conjugués de α sont de la forme $\zeta\alpha$ avec $\zeta \in \mathbb{U}_n(\mathbb{K})$. On dispose donc de l'application

$$\begin{array}{ccc} \varphi : \text{Gal}(\mathbb{K}(\alpha)/\mathbb{K}) & \longrightarrow & \mathbb{U}_n(\mathbb{K}) \\ \sigma & \longmapsto & \frac{\sigma(\alpha)}{\alpha} \end{array}$$

Pour σ et σ' dans $\text{Gal}(\mathbb{K}(\alpha)/\mathbb{K})$, l'appartenance de $\varphi(\sigma)$ à $\mathbb{U}_n(\mathbb{K})$, donc à $\mathbb{K}$, entraîne que

$$\varphi(\sigma \circ \sigma')\alpha = (\sigma' \circ \sigma)(\alpha) = \sigma'(\varphi(\sigma)\alpha) = \varphi(\sigma)\sigma'(\alpha) = \varphi(\sigma)\varphi(\sigma')\alpha.$$

L'application φ est un morphisme de groupes. Puisqu'un élément σ de $\text{Gal}(\mathbb{K}(\alpha)/\mathbb{K})$ est déterminé par $\sigma(\alpha)$, ce morphisme est injectif. Son image est un sous-groupe du groupe cyclique $\mathbb{U}_n(\mathbb{K})$, donc est un groupe cyclique d'ordre divisant n . La dernière assertion est immédiate.

Exercice 31 ② Que devient la proposition 1 si $X^n - 1$ est scindé sur $\mathbb{K}$ et si $\chi(\mathbb{K})$ divise n ?

Exercice 32 ② Soient $n \in \mathbb{N}^*$, T une indéterminée. Montrer que l'extension $\mathbb{C}(\sqrt[n]{T})/\mathbb{C}(T)$ est galoisienne, décrire son groupe de Galois.

Exercice 33 ④ Supposons que $\chi(\mathbb{K}) \neq 2$. Soient $m \in \mathbb{N}^*$, $u_1, \dots, u_m$ des éléments de $\mathbb{K}^*$ ayant des racines carrées notées respectivement $\sqrt{u_1}, \dots, \sqrt{u_m}$ dans Ω . On pose $\mathbb{K}^{*2} = \{x^2; x \in \mathbb{K}^*\}$.

a) Montre que l'extension $\mathbb{K}(\sqrt{u_1}, \dots, \sqrt{u_m})/\mathbb{K}$ est galoisienne et que son groupe de Galois se plonge dans $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^m$.

b) En utilisant l'exercice 71 de la partie II (2.1), montrer que $\text{Gal}(\mathbb{K}(\sqrt{u_1}, \dots, \sqrt{u_m})/\mathbb{K})$ est isomorphe à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^m$ si et seulement si

$$\forall (\alpha_1, \dots, \alpha_m) \in \mathbb{Z}^m, \quad u_1^{\alpha_1} \times \dots \times u_m^{\alpha_m} \in \mathbb{K}^{*2} \iff \forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket, 2 \mid \alpha_i.$$

Exercice 34 ④ Si $m \in \mathbb{N}^*$, décrire les extensions galoisiennes de groupe $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^m$ de $\mathbb{K}$, de façon à obtenir une réciproque du résultat de l'exercice précédent.

Dans l'exercice ci-après, on détermine le groupe de Galois d'un polynôme d'Artin-Schreier (partie I, 2.1, exercice 34).

Exercice 35 ④ Supposons que $\chi(\mathbb{K}) = p \in \mathcal{P}$. Soient $a \in \mathbb{K}$ tel que $X^p - X - a$ n'ait pas de racine dans $\mathbb{K}$, $\alpha \in \Omega$ une racine de P . On munit $\mathbb{F}_p$ de sa structure de groupe additif. Montrer que l'extension $\text{Gal}(\mathbb{K}(\alpha)/\mathbb{K})$ est galoisienne et que l'application

$$\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{K}(\alpha)/\mathbb{K}) \longmapsto \sigma(\alpha) - \alpha \in \mathbb{F}_p$$

est un morphisme de groupes injectif. En déduire que l'extension $\mathbb{K}(\alpha)/\mathbb{K}$ est cyclique de degré p .

Extensions cyclotomiques

Proposition 2 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons que $\chi(\mathbb{K})$ ne divise pas n .

Alors l'extension $D_{\mathbb{K}}(X^n - 1)/\mathbb{K}$ est abélienne, de groupe de Galois isomorphe à un sous-groupe de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times$; ce groupe est isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times$ si et seulement si $\Phi_{n,\mathbb{K}}$ est irréductible sur $\mathbb{K}$.

En particulier, $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})$ est isomorphe à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times, \times)$.⁴

Preuve. Le groupe $\mathbb{U}_n(\Omega)$ est cyclique d'ordre n . Soit $\zeta \in \Omega$ une racine primitive n -ième de 1. Comme $\mathbb{K}(\varepsilon) = D_{\mathbb{K}}(X^n - 1)$, l'extension $\mathbb{K}(\zeta)/\mathbb{K}$ est galoisienne. Soit $\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{K}(\zeta)/\mathbb{K})$. Comme ζ est racine de $\Phi_{n,\mathbb{K}}$, $\sigma(\zeta)$ aussi. Ainsi, $\sigma(\zeta) = \zeta^{j_\sigma}$ avec $j_\sigma \wedge n = 1$. Pour σ et σ' dans $\text{Gal}(\mathbb{K}(\zeta)/\mathbb{K})$,

$$\zeta^{j_{\sigma' \circ \sigma}} = \sigma' \circ \sigma(\zeta) = \sigma'(\zeta^{j_\sigma}) = (\sigma'(\zeta))^{j_\sigma} = \zeta^{j_{\sigma'} j_\sigma},$$

donc, en associant à σ la classe de j_σ modulo n , on définit un morphisme de $\text{Gal}(\mathbb{K}(\zeta)/\mathbb{K})$ dans le groupe multiplicatif $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times$. Puisqu'un élément σ de $\text{Gal}(\mathbb{K}(\zeta)/\mathbb{K})$ est déterminé par $\sigma(\zeta)$, ce morphisme est injectif. Il est surjectif si et seulement si $[\mathbb{K}(\zeta) : \mathbb{K}] = \varphi(n)$, i.e. si $\Phi_{n,\mathbb{K}}$ est irréductible sur $\mathbb{K}$. Le théorème 1 de la partie II (1.4) fournit la dernière propriété.

4. Dans les applications, il peut être utile de connaître la structure de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$. Gauss a élucidé cette structure. Rappelons le résultat pour n puissance d'un nombre premier, cas auquel on peut se ramener via l'isomorphisme chinois. Soient donc $p \in \mathcal{P}$, $r \in \mathbb{N}^*$. Si $p \geq 3$, $(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^\times$ est cyclique de cardinal $\varphi(p^r) = p^{r-1}(p-1)$. Si $p = 2$, $(\mathbb{Z}/2^r\mathbb{Z})^\times$ est cyclique pour r valant 1 ou 2; si $r \geq 3$, la classe de 3 est un élément d'ordre 2^{r-2} et le sous-groupe engendré par cette classe ne contient pas la classe de -1 , d'où l'on déduit aisément que $(\mathbb{Z}/2^r\mathbb{Z})^\times$ est isomorphe au groupe $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2^{r-2}\mathbb{Z}$.

Exercice 36 ① Trouver un $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})$ soit isomorphe à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

Exercice 37 ③ Que devient la proposition 2 si $\chi(\mathbb{K})$ divise n ?

Exercice 38 ③ Soient $p \in \mathcal{P}$ et $r \in \mathbb{N}^*$. Montrer que, si $p \neq 2$, que l'extension $\mathbb{Q}\left(\cos\left(\frac{2i\pi}{p^r}\right)\right)/\mathbb{Q}$ est cyclique de degré $\frac{1}{2}p^{r-1}(p-1)$. Que dire si $p = 2$?

(**) Extensions par une racine n -ième, cas général

Nous allons donner un énoncé englobant les propositions 1 et 2.

Rappelons que l'on note $\text{GA}_1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ le groupe des bijections affines de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sur lui-même, c'est-à-dire des :

$$\begin{array}{ccc} \gamma_{a,b} : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ x & \longmapsto & ax + b \end{array} \quad \text{où} \quad a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times \text{ et } b \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.^5$$

Pour a et a' dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times$, b et b' dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, la relation suivante donne la loi de groupe :

$$\gamma_{a',b'} \circ \gamma_{a,b} = \gamma_{aa', a'b+b'}.$$

Proposition 3 Soient $n \in \mathbb{N}^*$ ne divisant pas $\chi(\mathbb{K})$, $a \in \mathbb{K}$ et $\alpha \in \Omega$ tel que $\alpha^n = a$, $\zeta \in \Omega$ une racine n -ième primitive de 1.

Alors $\mathbb{K}(\zeta, \alpha) = D_{\mathbb{K}}(X^n - a)$, l'extension $\mathbb{K}(\zeta, \alpha)/\mathbb{K}$ est résoluble, de groupe de Galois isomorphe à un sous-groupe de $\text{GA}_1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$; ce groupe est isomorphe à $\text{GA}_1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ si et seulement si $\Phi_{n,\mathbb{K}}$ est irréductible sur $\mathbb{K}$ et $X^n - a$ irréductible sur $\mathbb{K}(\varepsilon)$.

Preuve. Posons $\mathbb{L} = D_{\mathbb{K}}(X^n - a)$. L'égalité $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\zeta, \alpha)$ est claire au vu de la factorisation de $X^n - a$ dans $\Omega[X]$. Montrons que $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ est isomorphe à un sous-groupe de $\text{GA}_1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$, donc résoluble (puisque $\text{GA}_1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ est extension de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ par $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times$).

Si $\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$, $\sigma(\alpha)$ est de la forme $\zeta^i \alpha$, $i \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, et $\sigma(\zeta)$ est de la forme ζ^j avec $j \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times$ (abus de langage évident). De plus, σ est déterminé par $\sigma(\alpha)$ et $\sigma(\zeta)$, donc par i et j . L'application qui à σ associe (i, j) est donc une injection de $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ dans l'ensemble produit $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times$, et l'application qui à $\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ associe $\gamma_{j,i}$ est une injection de $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ dans $\text{GA}_1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$.

Reste à voir que cette dernière application est un morphisme de $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ dans $\text{GA}_1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$. Pour cela, soient σ , i et j comme ci-dessus, σ' dans $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$, $i' \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $j' \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times$ tels que

$$\sigma'(\alpha) = \zeta^{i'} \alpha \quad \text{et} \quad \sigma'(\zeta) = \zeta^{j'}.$$

Le calcul suivant complète la démonstration :

$$\begin{aligned} \sigma' \circ \sigma(\zeta) &= \sigma'(\zeta^j) = (\sigma'(\zeta))^j \\ \sigma' \circ \sigma(\alpha) &= \sigma'(\zeta^i \alpha) = (\sigma'(\zeta))^i \sigma'(\alpha) = \zeta^{ij'+i'} \alpha. \end{aligned}$$

Pour la seconde assertion, on part des inclusions :

$$\mathbb{K} \subset \mathbb{K}(\zeta) \subset \mathbb{L}.$$

5. Le groupe $\text{GA}_1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ est produit semi-direct de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ par $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$. Le premier groupe se réalise comme le sous-groupe normal $T_1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = \{\gamma_{1,b} ; b \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\}$ des translations, le second comme le sous-groupe $H_1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = \{\gamma_{a,0} ; a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times\}$ des homothéties.

Le groupe $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ est isomorphe à $\text{GA}_1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ si et seulement si

$$[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = n\varphi(n).$$

Or, on a l'inégalité

$$[\mathbb{K}(\zeta) : \mathbb{K}] \leq \varphi(n),$$

qui est une égalité si et seulement si $\Phi_{n,\mathbb{K}}$ est irréductible sur $\mathbb{K}$, tandis que

$$[\mathbb{K}(\zeta, \alpha) : \mathbb{K}(\zeta)] \leq n$$

avec égalité si et seulement si $X^n - a$ est irréductible sur $\mathbb{K}(\zeta)$.

Exercice 39 ② Montrer que $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[6]{2}, j)/\mathbb{Q})$ est isomorphe à $\text{GA}_1(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})$, c'est-à-dire à $\mathcal{D}_6$.

Exercice 40 ⑤ Supposons que $\chi(\mathbb{K}) = p \in \mathcal{P}$. Soient $P := X^p - aX - b$ dans $\mathbb{K}[X]$. On suppose que P n'a pas de racine dans $\mathbb{K}$, on note x une racine de P dans Ω , α une racine $p-1$ -ième de a dans Ω , m le plus petit élément de $\mathbb{N}^*$ tel que $\alpha^m \in \mathbb{K}$, de sorte que m divise $p-1$.

a) Montrer que les racines de P dans Ω sont les $x + t\alpha$ avec $t \in \mathbb{F}_p$.

b) Montrer que P n'a pas de racine dans $\mathbb{K}(\alpha)$.

c) Montrer que $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ est isomorphe au sous-groupe de $\text{GA}_1(\mathbb{F}_p)$ constitué des applications affines dont la pente appartient à $\mathbb{U}_{\frac{p-1}{m}}(\mathbb{F}_p)$. On pourra considérer l'application

$$\sigma \in \text{Gal}_{\mathbb{K}}P \mapsto \left(\frac{\sigma(\alpha)}{\alpha}, \frac{\sigma(x) - x}{\alpha} \right) \in \mathbb{F}_p \times \mathbb{U}_{\frac{p-1}{m}}(\mathbb{F}_p).$$

Exercice 41 ④ Supposons que $\chi(\mathbb{K}) = p \in \mathcal{P}$. Soient $\mathbb{L} = \mathbb{K}(s, t)$ où s et t sont algébriquement indépendants sur $\mathbb{K}$, $P = X^p - sX - t \in \mathbb{L}[X]$.

a) Montrer que P est irréductible sur $\mathbb{L}$ et séparable.

b) Montrer que $\text{Gal}_{\mathbb{L}}(D_{\mathbb{K}}P)$ est isomorphe au groupe $\text{GA}_1(\mathbb{F}_p)$.

Exercice 42 ③ Que devient la proposition 3 si $\chi(\mathbb{K})$ divise n ?

(*) Théorie de Galois des corps finis

Soient $p \in \mathcal{P}$, q une puissance de p et $n \in \mathbb{N}^*$. On a vu dans la partie II (6.1, théorème 14) que $\mathbb{F}_{q^n}$ est le corps de décomposition sur $\mathbb{F}_q$ du polynôme séparable $X^{q^n} - X$ (et est par ailleurs égal à l'ensemble des racines de ce polynôme). L'extension $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$ est donc galoisienne de degré n . Son groupe de Galois est donné par le résultat suivant.

Proposition 4 L'extension $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$ est cyclique de degré n . Son groupe de Galois est engendré par l'automorphisme de Frobenius :

$$\begin{array}{ccc} \text{Frob}_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q} : & \mathbb{F}_{q^n} & \rightarrow \mathbb{F}_{q^n} \\ & x & \mapsto x^q \end{array}.$$

Preuve. Car $\text{Frob}_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q}$ est un élément d'ordre n de $\text{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q)$, lequel est de cardinal n .

On retrouve la proposition 23 de la partie II (6.3) : pour x dans $\overline{\mathbb{F}_p}$ de degré n sur $\mathbb{F}_q$, les $\mathbb{F}_q$ -conjugués de x dans $\overline{\mathbb{F}_p}$ sont les $\sigma(x)$ pour σ dans $\text{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q)$, i.e. les x^{q^i} pour $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

Exercice 43 ③ Soient $p \in \mathcal{P} \setminus \{2\}$, δ un élément de $\mathbb{F}_p$ qui n'est pas un carré, $\sqrt{\delta}$ une de ses racines carrées dans $\mathbb{F}_{p^2}$. Montrer que

$$\forall (a, b) \in \mathbb{F}_p^2, \quad (a + b\sqrt{\delta})^p = a - b\sqrt{\delta}.$$

L'exercice ci-après nécessite de connaître le symbole de Legendre et la valeur de $\left(\frac{5}{p}\right)$.

Exercice 44 ④ Soit $(F_n)_{n \geq 0}$ la suite de Fibonacci. Montrer que, si $p \in \mathcal{P}$, p divise $F_{p - \left(\frac{5}{p}\right)}$.

Exercice 45 ④ Soit $\text{Frob}_{\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p}$ l'endomorphisme de Frobenius de l'extension $\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p$. Quelle est la signature de $\text{Frob}_{\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p}$ vu comme une permutation de $\mathbb{F}_q$?⁶

Exercice 46 ③ Soient $n \in \mathbb{N}^*$, σ l'endomorphisme de Frobenius de la $\mathbb{F}_q$ -algèbre $\mathbb{F}_{q^n}$. Déterminer le polynôme minimal de σ et montrer que σ est un endomorphisme cyclique.

1.4 Sous-extension, extension composée, irrationalités naturelles

Le théorème 2 de 1.2 assure que, si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est galoisienne et si $\mathbb{K}' \in \mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$, alors $\mathbb{L}/\mathbb{K}'$ est galoisienne et $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}')$ est un sous-groupe de $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$. Les énoncés de ce paragraphe décrivent comment se comporte le groupe de Galois dans trois autres situations.

Proposition 5 Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension galoisienne finie, $\mathbb{K}' \in \mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$ normale (donc galoisienne) sur $\mathbb{K}$. Le morphisme de restriction

$$\begin{array}{ccc} \rho : \text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}) & \rightarrow & \text{Gal}(\mathbb{K}'/\mathbb{K}) \\ \sigma & \mapsto & \sigma|_{\mathbb{K}'} \end{array}$$

est surjectif de noyau $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}')$; ainsi, le quotient $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})/\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}')$ est isomorphe à $\text{Gal}(\mathbb{K}'/\mathbb{K})$.

Preuve. Le caractère normal de l'extension $\mathbb{K}'/\mathbb{K}$ justifie la définition de ρ . La surjectivité de ρ vient du lemme de prolongement des morphismes et du caractère normal de $\mathbb{L}/\mathbb{K}$.

Exercice 47 ② Montrer que la proposition 5 subsiste sans hypothèse de finitude.

La proposition suivante montre que, lorsqu'on adjoint aux deux corps d'une extension les mêmes éléments (classiquement nommés « irrationalités naturelles », car adjoints aux deux corps), le groupe de la nouvelle extension est un sous-groupe de celui de l'extension initiale.

Proposition 6 Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension galoisienne finie, $\mathbb{F}$ un sous-corps de Ω . L'extension $\mathbb{L}\mathbb{F}/\mathbb{K}\mathbb{F}$ est galoisienne finie, son groupe est isomorphe à un sous-groupe de $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$.

En particulier, $[\mathbb{L}\mathbb{F} : \mathbb{K}\mathbb{F}]$ divise $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$.

Preuve. Écrivons $\mathbb{L} = \mathbb{D}_{\mathbb{K}}P$ avec $P \in \mathbb{K}[X]$ séparable. Alors $\mathbb{L}\mathbb{F} = \mathbb{D}_{\mathbb{K}\mathbb{F}}P$ et $\mathbb{L}\mathbb{F}/\mathbb{K}\mathbb{F}$ est galoisienne finie. De plus, comme l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est normale, le morphisme de restriction :

$$\begin{array}{ccc} \rho : \text{Gal}(\mathbb{L}\mathbb{F}/\mathbb{K}\mathbb{F}) & \rightarrow & \text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}) \\ \sigma & \mapsto & \sigma|_{\mathbb{L}} \end{array}$$

6. Théorème de Frobenius-Zolotarev, à la base d'une démonstration de la loi de réciprocité quadratique donnée par Zolotarev en 1872.

est bien défini. Ce morphisme est injectif; en effet, pour $\sigma \in \text{Ker}(\rho)$, on a :

$$\sigma|_{\mathbb{L}} = i_{\mathbb{L}} \quad \text{et} \quad \sigma|_{\mathbb{F}} = i_{\mathbb{F}},$$

ce qui entraîne $\sigma = i_{\mathbb{L}\mathbb{F}}$.

Exercice 48 ③ *Montrer que la première assertion de la proposition 6 subsiste sans hypothèse de finitude.*

Si l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ n'est pas galoisienne, on a seulement l'inégalité évidente

$$[\mathbb{L}\mathbb{F} : \mathbb{K}\mathbb{F}] \leq [\mathbb{L} : \mathbb{K}].$$

On en a un exemple en prenant $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$, $\mathbb{L} = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ et $\mathbb{F} = \mathbb{Q}(j\sqrt[3]{2})$, car alors $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = 3$, et $\mathbb{L}\mathbb{F} = \mathbb{K}\mathbb{F}(j)$, donc $[\mathbb{L}\mathbb{F} : \mathbb{K}\mathbb{F}] = 2$.

La dernière proposition renseigne sur le groupe d'une composée.

Proposition 7 *Soient $\mathbb{L}_1$ et $\mathbb{L}_2$ deux sous-corps de Ω , extensions galoisiennes finies de $\mathbb{K}$. L'extension $\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$ est galoisienne, de groupe isomorphe à un sous-groupe de $\text{Gal}(\mathbb{L}_1/\mathbb{K}) \times \text{Gal}(\mathbb{L}_2/\mathbb{K})$.*

Preuve. La normalité (resp. séparabilité) de $\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$ provient de celles de $\mathbb{L}_1/\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$. On considère alors :

$$\begin{array}{ccc} \rho : \text{Gal}(\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2/\mathbb{K}) & \rightarrow & \text{Gal}(\mathbb{L}_1/\mathbb{K}) \times \text{Gal}(\mathbb{L}_2/\mathbb{K}) \\ \sigma & \mapsto & \left(\sigma|_{\mathbb{L}_1}, \sigma|_{\mathbb{L}_2} \right) \end{array}.$$

L'application ρ est un morphisme de groupes, injectif parce qu'un élément de $\text{Gal}(\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2/\mathbb{K})$ est déterminé par ses restrictions à $\mathbb{L}_1$ et $\mathbb{L}_2$.

Les propositions 6 et 7 seront précisées en **3.2** (corollaires 2 à 4).

Exercice 49 ② *Montrer que la proposition 7 subsiste sans hypothèse de finitude.*

Exercice 50 ① *On reprend les notations de la proposition 7. Montrer que ρ est un isomorphisme si et seulement si $[\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2 : \mathbb{K}] = [\mathbb{L}_1 : \mathbb{K}] [\mathbb{L}_2 : \mathbb{K}]$.*⁷

Exercice 51 ③ *On reprend les notations de la proposition 7. On suppose que $\chi(\mathbb{K}) = 0$ et que $\mathbb{L}_1 \cap \mathbb{L}_2 = \mathbb{K}$. Soit x (resp. y) un élément primitif de $\mathbb{L}_1/\mathbb{K}$ (resp. $\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$). Montrer que $x + y$ est un élément primitif de $\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$. On considérera un élément σ de $\text{Gal}(\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2/\mathbb{K})$ fixant $x + y$ et on montrera que*

$$\sigma(x) - x = y - \sigma(y)$$

est dans $\mathbb{K}$, puis que σ est l'identité de $\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2$.

Exercice 52 ④ *On reprend les notations de la proposition 7. On suppose que $\mathbb{L}_1 \cap \mathbb{L}_2 = \mathbb{K}$. Soit x (resp. y) un élément primitif de $\mathbb{L}_1/\mathbb{K}$ (resp. $\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$). Montrer que xy est un élément primitif de $\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$. On pourra s'inspirer de l'exercice précédent.*

Exercice 53 ③ *Soit $(\mathbb{L}_i)_{i \in I}$ une famille de sous-corps de Ω , tous extensions galoisiennes de $\mathbb{K}$, $\mathbb{L} = \prod_{i \in I} \mathbb{L}_i$ le composé de la famille $(\mathbb{L}_i)_{i \in I}$. Montrer que l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est galoisienne.*

Exercice 54 ③ *Montrer que toute extension algébrique d'un corps fini est galoisienne.*⁸

7. C'est-à-dire si les extensions $\mathbb{L}_1/\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$ sont linéairement disjointes (partie **II**, **2.1**, exercices 44-49).

8. Nous déterminerons dans l'exercice 207 (**3.7**) le groupe de Galois absolu d'un corps fini.

2 Groupe de Galois d'un polynôme

On revient ici au point de vue de Lagrange et Galois. On fixe $P \in \mathbb{K}[X]$ non constant. On note $x_1, \dots, x_n$ les racines distinctes de P dans Ω , $\mathcal{R}$ l'ensemble de ces racines.

Nous serons amenés à utiliser la factorisation de P en irréductibles de $\mathbb{K}[X]$:

$$P = \lambda \prod_{i=1}^r P_i^{\alpha_i},$$

où $r \in \mathbb{N}^*$, $\lambda \in \mathbb{K}^*$, les P_i sont des éléments de $\mathbb{K}[X]$ irréductibles, unitaires, distincts, les α_i sont des éléments de $\mathbb{N}^*$. Le polynôme P est séparable si et seulement si les P_i sont séparables et les α_i égaux à 1. Si $\mathbb{K}$ est parfait, P est séparable si et seulement si les α_i sont tous égaux à 1.

Pour $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, soit $\mathcal{R}_i$ l'ensemble des racines de P_i dans Ω ; les ensembles $\mathcal{R}_1, \dots, \mathcal{R}_r$ forment une partition de $\mathcal{R}$.

2.1 Action du groupe de Galois sur les racines

On appelle *groupe de Galois de P sur $\mathbb{K}$* ou simplement *groupe de P sur $\mathbb{K}$* et on note $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ le groupe $\text{Gal}(D_{\mathbb{K}}P/\mathbb{K})$.⁹

Pour éviter des complications sans intérêt, on se limite dans la suite au cas où P est séparable, de sorte que $n = |\mathcal{R}|$ est égal au degré de P .¹⁰

Si $\sigma \in \text{Gal}_{\mathbb{K}}P$, σ stabilise $\mathcal{R}$ et induit donc une permutation de $\mathcal{R}$. Comme σ est déterminé par son action sur $\mathcal{R}$, on obtient ainsi une action fidèle de $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ sur $\mathcal{R}$, i.e. un morphisme injectif de $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ dans $\mathcal{S}(\mathcal{R})$, dont nous noterons $\mathcal{S}_{\mathbb{K}}(\mathcal{R}) = \mathcal{S}_{\mathbb{K}}P$ l'image, c'est-à-dire le groupe de Galois de P sur $\mathbb{K}$ vu comme groupe de permutations des racines. Formulons et complétons ce résultat.

Théorème 4 (i) *L'action sur $\mathcal{R}$ identifie $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ à $\mathcal{S}_{\mathbb{K}}P$.*

(ii) *Les orbites de l'action de $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ sur $\mathcal{R}$ sont les ensembles $\mathcal{R}_1, \dots, \mathcal{R}_r$.*

(iii) *Le polynôme P est irréductible sur $\mathbb{K}$ si et seulement si $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ agit transitivement sur $\mathcal{R}$. Si tel est le cas, le degré de P divise $|\text{Gal}_{\mathbb{K}}P|$.*

Preuve de (ii). Soit $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$. La stabilité de $\mathcal{R}_i$ par $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ est claire. Pour $(x, y) \in \mathcal{R}_i^2$, on a $\Pi_{\mathbb{K},x} = P_i = \Pi_{\mathbb{K},y}$, donc x et y sont $\mathbb{K}$ -conjugués. Il existe donc $\sigma \in \text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ tel que $\sigma(x) = y$.

Preuve de (iii). La première assertion provient de (ii), la seconde du fait que, dans une action d'un groupe fini G , le cardinal d'une orbite divise $|G|$.

Remarques et exemples

1. *Le groupe de Galois vu comme un sous-groupe de $\mathcal{S}_n$*

Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et $\sigma \in \text{Gal}_{\mathbb{K}}P$, soit $\tilde{\sigma}(i)$ l'unique élément de $\llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $x_{\tilde{\sigma}(i)} = \sigma(x_i)$. Comme σ est injectif, $\tilde{\sigma}$ est dans $\mathcal{S}_n$ et l'application $\sigma \in \text{Gal}_{\mathbb{K}}P \mapsto \tilde{\sigma} \in \mathcal{S}_n$ est injective.

On identifie souvent σ et $\tilde{\sigma}$. La représentation de $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ comme sous-groupe de $\mathcal{S}_n$ (i.e., l'application $\sigma \mapsto \tilde{\sigma}$) dépend cependant de la numérotation des racines : un changement de

9. Rappelons qu'un même sous-corps de Ω peut être corps de décomposition de nombreux polynômes de $\mathbb{K}[X]$.

10. D'ailleurs, si $R = \prod_{i=1}^r P_i$ est le radical de P , $D_{\mathbb{K}}P = D_{\mathbb{K}}R$ et $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P = \text{Gal}_{\mathbb{K}}R$. Si $\mathbb{K}$ est parfait, R est séparable.

numérotation revient à une conjugaison dans $\mathcal{S}_n$, et « l'image de $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ dans $\mathcal{S}_n$ » n'est définie qu'à conjugaison près. Un sous-groupe H de $\mathcal{S}_n$ étant fixé, on cherche donc si $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ est contenu dans un conjugué de H . Cette ambiguïté disparaît si H est normal dans $\mathcal{S}_n$.

Dans la suite, nous ferons souvent, et sans toujours le préciser, les abus de langage consistant à identifier $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ à $\mathcal{S}_{\mathbb{K}}P$, et $\mathcal{S}_{\mathbb{K}}P$ à un sous-groupe de $\mathcal{S}_n$.

2. Sous-groupes de $\mathcal{S}_n$ isomorphes, conjugués

Deux sous-groupes conjugués de $\mathcal{S}_n$ sont isomorphes, mais la réciproque est fautive : ainsi, dans $\mathcal{S}_4$, le sous-groupe de Klein $\mathcal{V}$ constitué de l'identité et des trois doubles transpositions est isomorphe à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}^2$, tout comme le groupe engendré par les deux transpositions (1 2) et (3 4). Mais ces deux sous-groupes ne sont pas conjugués dans $\mathcal{S}_4$.

Si G est un sous-groupe de $\mathcal{S}_n$, les expressions « $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ est isomorphe à G » et « l'action de $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ sur les racines identifie $\mathcal{S}_{\mathbb{K}}P$ à un conjugué de G » ne sont donc pas synonymes. Dans le premier cas, $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ est vu comme un groupe abstrait, dans le second, comme un groupe opérant. Voir l'exercice 60.

Bien sûr, pour $G = \mathcal{S}_n$ ou $\mathcal{A}_n$, isomorphisme et conjugaison s'équivalent ($\mathcal{S}_n$ ne contient qu'un sous-groupe isomorphe à $\mathcal{S}_n$ (évident) et qu'un sous-groupe isomorphe à $\mathcal{A}_n$ (car $\mathcal{A}_n$ est le seul sous-groupe d'indice 2 de $\mathcal{S}_n$ -pourquoi?).

3. Une reformulation

Le groupe $\mathcal{S}_{\mathbb{K}}P$ est le sous-groupe de $\mathcal{S}(\mathcal{R})$ formé des permutations qui se prolongent en un élément de $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$, i.e. qui préservent les relations algébriques entre les racines, c'est-à-dire des $\sigma \in \mathcal{S}(\mathcal{R})$ telles que

$$\forall Q \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n], \quad Q(x_1, \dots, x_n) = 0 \Rightarrow Q(\sigma(x_1), \dots, \sigma(x_n)) = 0.$$

Ainsi, $\mathcal{S}_{\mathbb{K}}P$ contrôle en un certain sens toutes les relations possibles entre les racines de P .

Cette définition du groupe de Galois est due à Dedekind. La définition du groupe de Galois par Galois est donnée dans la remarque 13 ci-dessous.

4. Symétries des racines, polynômes réciproques

On l'a dit dans le paragraphe 1.3 de la partie I, le groupe de Galois d'un polynôme reflète les symétries de ses racines : dire que $\mathcal{S}_{\mathbb{K}}P = \mathcal{S}(\mathcal{R})$, c'est dire que ces racines de sont algébriquement indiscernables à partir de $\mathbb{K}$. Dans le cas contraire, certaines relations algébriques à coefficients dans $\mathbb{K}$ entre racines brisent la symétrie.

Exemple. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme réciproque séparable de degré $2n$, où $n \in \mathbb{N}^*$. Les racines de P dans Ω se répartissent en n parties $\mathcal{B}_i = \left\{ x_i, \frac{1}{x_i} \right\}$, avec $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Si $\sigma \in \text{Gal}_{\mathbb{K}}P$, σ permute les $\mathcal{B}_i$. Notons $\mathcal{B} = \{\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_n\}$. On a donc un morphisme de $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ dans $\mathcal{S}(\mathcal{B})$, i.e. dans $\mathcal{S}_n$, dont le noyau est formé des éléments de $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ qui stabilisent chaque $\mathcal{B}_i$. Le cardinal du noyau divise 2^n , donc l'ordre de $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ divise $2^n n!$.¹¹

5. Groupe d'un polynôme irréductible séparable de degré 3 (I)

Si P est de degré 3 sur $\mathbb{K}$, l'action sur les racines identifie $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ à un sous-groupe de $\mathcal{S}_3$. Si P est irréductible sur $\mathbb{K}$, ce groupe est isomorphe soit à $\mathcal{A}_3$, soit à $\mathcal{S}_3$, selon que $[D_{\mathbb{K}}P : \mathbb{K}]$ vaut 3 ou 6. Par exemple, $\text{Gal}_{\mathbb{Q}}(X^3 - 2)$ est isomorphe à $\mathcal{S}_3$.

Nous caractériserons les deux cas en 2.3 à l'aide du discriminant (proposition 10).

11. L'argument donne plus que ce renseignement numérique. Les notions d'action primitive, de blocs et de produit en couronne de groupes de permutations donnent un cadre général pour décrire ce type de situation.

6. *Groupe de $X^4 - 2$ sur $\mathbb{Q}$*

La proposition 3 montre que $G := \text{Gal}_{\mathbb{Q}}(X^4 - 2)$ est isomorphe à $\text{GA}_1(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$, que l'on sait isomorphe au groupe diédral $\mathcal{D}_4$.

Montrons directement que G est isomorphe à $\mathcal{D}_4$. Le corps $\mathbb{K} := \mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{2})$ est un corps de décomposition de $X^4 - 2$ sur $\mathbb{Q}$, donc $G = \text{Gal}(\mathbb{K}/\mathbb{Q})$. Puisque $\sqrt[4]{2}$ est de degré 4 sur $\mathbb{Q}$ et i de degré 2 sur $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$, on a $[\mathbb{K} : \mathbb{Q}] = 8$. La conjugaison complexe induit un élément τ d'ordre 2 de G . Puisque $\sqrt[4]{2}$ est de degré 4 sur $\mathbb{Q}(i)$, les $\mathbb{Q}(i)$ -conjugués de $\sqrt[4]{2}$ sont ses $\mathbb{Q}$ -conjugués, d'où $\sigma \in G$ fixant i et envoyant $\sqrt[4]{2}$ sur $i\sqrt[4]{2}$. Ainsi, σ et τ sont deux éléments de G d'ordres respectifs 4 et 2. Comme $\tau \notin \langle \sigma \rangle$, on a $G = \langle \sigma, \tau \rangle$. En identifiant τ à la réflexion orthogonale d'axe Ox et σ à la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$, on obtient un isomorphisme de G sur le groupe $\mathcal{D}_4$ dans sa réalisation usuelle de groupe d'isométries planes.

7. *Groupe de $X^p - a$ sur $\mathbb{Q}$*

Soient $p \in \mathcal{P}$, $a \in \mathbb{Q}$ qui n'est pas une puissance p -ième dans $\mathbb{Q}$. Il découle de la proposition 3 de 1.3 et de l'irréductibilité sur $\mathbb{Q}$ des polynômes $X^p - a$ et Φ_p (partie I, proposition 1, 2.1 et théorème 6, 2.4) que $\text{Gal}_{\mathbb{Q}}(X^p - a)$ est isomorphe à $\text{GA}_1(\mathbb{F}_p)$.

8. *La conjugaison complexe comme permutation des racines*

Soient $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{C}$, $P \in \mathbb{K}[X]$ séparable de degré $n \geq 1$, $G = \text{Gal}_{\mathbb{K}}P$. Notons $2m$ le cardinal de $\mathcal{R} \cap (\mathbb{C} \setminus \mathbb{R})$. La conjugaison complexe est un élément de G . La permutation de $\mathcal{R}$ qu'elle induit est le produit de m transpositions à supports disjoints.

9. *Polynômes irréductibles de degré premier*

Soient $p \in \mathcal{P}$, $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible séparable de degré p de $\mathbb{K}[X]$. Puisque p divise $|\text{Gal}_{\mathbb{K}}P|$, le lemme de Cauchy montre que $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ contient un élément d'ordre p . Cet élément agit nécessairement comme un p -cycle sur $\mathcal{R}$: $\mathcal{S}_{\mathbb{K}}P$ contient un p -cycle. Cet argument est une première application non triviale de la théorie des groupes.

10. *Calcul de $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$*

Calculer le groupe de Galois sur $\mathbb{Q}$ d'un polynôme rationnel est en général difficile. Les résolvantes fournissent une méthode systématique, que nous exposerons dans la partie IV. Elles conduisent cependant à de lourds calculs. Dans cette partie, nous n'aborderons que tangentiellement ce problème : utilisation de l'irréductibilité (point (iii) du théorème 4), de la conjugaison (remarque 8), du discriminant (2.3), de la réduction modulo p (2.5).

11. *Le cas générique pour $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$*

Il n'est pas immédiat de construire des exemples de polynômes de degré n de $\mathbb{Q}[X]$ de groupe de Galois $\mathcal{S}_n$ (voir 2.2 pour n premier et 4.9 pour le cas général). Mais c'est le cas générique : Van der Waerden a établi en 1930 que « la plupart des polynômes unitaires de degré n de $\mathbb{Z}[X]$ ont $\mathcal{S}_n$ pour groupe de Galois sur $\mathbb{Q}$ », ce qui améliore le fait que « la plupart des polynômes de $\mathbb{Q}[X]$ sont irréductibles » évoqué dans la partie I (2.2). Nous présenterons l'argument de Van der Waerden dans la partie IV.

12. *Impossibilité de certaines relations entre racines*

L'énoncé de Galois cité dans la remarque précédente souligne que le groupe $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ contrôle toutes les relations algébriques à coefficients à $\mathbb{K}$ entre les racines de P . On peut ainsi utiliser $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ pour exclure certaines relations. Voici un exemple.

Supposons P irréductible sur $\mathbb{K}$. Soit $Q \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ tel que $Q(x_1, \dots, x_n) = 0$. Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Par transitivité, on a $\sigma \in \text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ envoyant x_1 sur x_i , d'où la relation

$$Q(x_i, x_{\bar{\sigma}(2)}, \dots, x_{\bar{\sigma}(n)}) = 0.$$

Supposons par exemple que $\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$, P un irréductible de $\mathbb{K}[X]$, a, b, c trois racines distinctes de P dans $\mathbb{C}$. Montrons que la relation $2a \neq b + c$ est impossible.

Notons $x_1 = a, x_2 = b, x_3 = c, \dots, x_n$ les racines de P dans $\mathbb{C}$. Soit $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $|x_j|$ soit maximal. On dispose de k et ℓ dans $\llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{j\}$ distincts tels $2x_j = x_k + x_\ell$. L'inégalité triangulaire et son cas d'égalité forcent $x_j = x_k = x_\ell$, absurde.

13. Le groupe de Galois chez Galois

Pour conclure, voyons comment Galois introduit, dans son mémoire principal, le groupe de Galois d'un polynôme (supposé séparable).

Théorème : Soit une équation donnée, dont $a, b, c, \dots$ sont les racines. Il y aura toujours un groupe de permutations des lettres $a, b, c, \dots$ qui jouira de la propriété suivante :

1 que toute fonction des racines, invariables par les substitutions de ce groupe, soit rationnellement connue ;

2 réciproquement, que toute fonction des racines, déterminable rationnellement, soit invariante par ces substitutions.

Adoptons les notations de cette section. Les « fonctions des racines » de Galois sont les $F(x_1, \dots, x_n)$, avec $F \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ et telle que $F(x_1, \dots, x_n)$ soit bien défini. Ce sont en fait les $P(x_1, \dots, x_n)$ avec $P \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ (algébricité), i.e. les éléments de $D_{\mathbb{K}}P$. L'action est donnée par

$$\forall \sigma \in G, \quad \forall P \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n], \quad \sigma(P(x_1, \dots, x_n)) = P(\sigma(x_1), \dots, \sigma(x_n)).$$

Le théorème précédent affirme l'existence d'un sous-groupe G de $\mathcal{S}(\mathcal{R})$ et d'une action de G sur $D_{\mathbb{K}}P$ par automorphismes de corps prolongeant son action naturelle sur $\mathcal{R}$ telle que $\mathbb{K}$ soit l'ensemble des éléments de $D_{\mathbb{K}}P$ fixe sous cette action. Noter que cette définition implique immédiatement la préservation des relations algébriques à coefficients dans $\mathbb{K}$: si $P \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ vérifie $P(x_1, \dots, x_n) = 0$, l'appartenance de 0 à $\mathbb{K}$ implique que

$$\sigma(P(x_1, \dots, x_n)) = P(\sigma(x_1), \dots, \sigma(x_n)) = 0.$$

Le théorème équivaut donc à l'existence d'un sous-groupe G de $\text{Aut}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L})$ tel que $\mathbb{K} = \mathbb{L}^G$.

Expliquons, toujours avec nos notations, comment Galois définit $G = \text{Gal}_{\mathbb{K}}P$. Soient v un élément primitif de l'extension $D_{\mathbb{K}}P/\mathbb{K}$, $v_1 = v, \dots, v_m$ les $\mathbb{K}$ -conjugués de v .¹² Si $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$, x_i s'écrit $\varphi_i(v)$ où $\varphi_i \in \mathbb{K}(X)$ (et même $\varphi_i \in \mathbb{K}[X]$). Pour $j \in \llbracket 1, m \rrbracket$, on dispose de l'élément σ_j de $\mathcal{R}$ défini par

$$\forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket, \quad \sigma_j(x_i) = \varphi_i(x_j),$$

le choix ne dépendant que de x_i et pas de φ_i . Galois démontre que l'ensemble de ces permutations est un sous-groupe de $\mathcal{S}(\mathcal{R})$ et que $\mathbb{K} = \mathbb{L}^G$.

Exercice 55 ② Démontrer l'assertion du théorème 4 selon laquelle n divise $|\text{Gal}_{\mathbb{K}}P|$ si P est irréductible à l'aide de la multiplicativité des degrés.

Exercice 56 ② Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ séparable, Q un diviseur non constant de P dans $\mathbb{K}[X]$. Vérifier que $\text{Gal}_{\mathbb{K}}Q$ est un quotient de $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$.

Exercice 57 ② Retrouver, en utilisant la notion de groupe de Galois que, si P est un polynôme séparable de degré n de $\mathbb{K}[X]$, alors $[D_{\mathbb{K}}P : \mathbb{K}]$ divise $n!$.¹³

¹². Le théorème de l'élément primitif est démontré un peu plus haut dans le mémoire, en substance par la démonstration vue dans le paragraphe 2.5 de II.

¹³. On sait que cette assertion est vraie dans hypothèse de séparabilité (partie II, proposition 8, 2.3).

Exercice 58 ②. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ séparable. On écrit $P = \prod_{i=1}^r P_i$ où les P_i sont dans $\mathbb{K}[X]$ non constants. Montrer que $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ se plonge dans $\prod_{i=1}^r \text{Gal}_{\mathbb{K}}P_i$.

Exercice 59 ② Déterminer $\text{Gal}_{\mathbb{Q}}((X^2 - 2)(X^3 - 3))$.

Exercice 60 ④ Montrer que les groupes $\text{Gal}_{\mathbb{Q}}((X^2 - 2)(X^2 - 3))$ et $\text{Gal}_{\mathbb{Q}}(X^4 - 4X^2 + 1)$ sont isomorphes, mais que les actions de ces groupes sur les ensembles de racines ne sont pas équivalentes.

Exercice 61 ③ Déterminer $\text{Gal}_{\mathbb{Q}}((X^4 - 2)(X^3 - 3))$.

Exercice 62 ② Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ séparable de degré n . On suppose que $\mathcal{S}_K P$ agit de façon doublement transitive sur $\mathcal{R}$ et contient une transposition. Montrer que $\mathcal{S}_{\mathbb{K}}P = \mathcal{S}(\mathcal{R})$.

Exercice 63 ① Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ non constant. Déterminer $\text{Gal}_{\mathbb{R}}P$.

Exercice 64 ③ Soit $P = X^6 + 3$. Montrer que $\text{Gal}_{\mathbb{Q}}P$ est isomorphe à $\mathcal{S}_3$.

Exercice 65 ③ Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $P \in \mathbb{K}[X]$ réciproque séparable de degré $2n$. Démontrer directement à partir de la définition de $D_{\mathbb{K}}P$ que $[D_{\mathbb{K}}P : \mathbb{K}]$ divise $n! 2^n$.

Exercice 66 ③ Soit $m \in \mathbb{N}^*$. Supposons que $\chi(\mathbb{K})$ ne divise pas m . Soit $P \in \mathbb{K}[X^m]$, séparable sur $\mathbb{K}$. Que dire de $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$?

Exercice 67 ④ Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible séparable tel que $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ soit abélien. Montrer que $|\text{Gal}_{\mathbb{K}}P| = [D_{\mathbb{K}}P : \mathbb{K}] = \deg(P)$.

Exercice 68 ② Soient n un entier supérieur ou égal à 4 et $a \in \mathbb{K}$. Montrer l'action sur les racines identifie $\text{Gal}_{\mathbb{K}}(X^n - a)$ à un sous-groupe strict de $\mathcal{S}_n$.

Exercice 69 ③ On suppose que $\chi(\mathbb{K}) \neq 2$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ séparable unitaire de degré n tel que $P(0) \neq 0$, $Q = P(X^2)$. Montrer que $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ est isomorphe à un sous-groupe du groupe W_n des matrices monomiales de $GL_n(\mathbb{K})$ dont les coefficients non nuls valent ± 1 .¹⁴

Exercice 70 ③ Quels sont les $n \in \mathbb{N}^*$ tels que $GA_1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ soit isomorphe à $\mathcal{D}_n$?

Exercice 71 ③ Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ séparable de degré $n \geq 2$, $\mathcal{R}$ l'ensemble des racines de P dans Ω et $x \in \mathcal{R}$. Montrer que l'action de $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ sur $\mathcal{R}$ est doublement transitive si et seulement si P est irréductible sur $\mathbb{K}$ et $\frac{P}{X-x}$ est irréductible sur $\mathbb{K}(x)$.

L'exercice ci-après fait déterminer le groupe de Galois d'un polynôme bicarré irréductible, généralisant ainsi l'exemple 6.

Exercice 72 ④ On suppose que $\chi(\mathbb{K}) \neq 2$. Soit $(c, d) \in \mathbb{K}^2$ tel que $P := X^4 + cX^2 + d$ soit un irréductible de $\mathbb{K}[X]$. Puisque $\chi(\mathbb{K}) \neq 2$, P est séparable. On se propose de déterminer $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$. Soient α et β dans Ω tels que l'ensemble des racines de P soit $\mathcal{R} = \{\alpha, -\alpha, \beta, -\beta\}$. On a donc

$$P = (X - \alpha)(X + \alpha)(X - \beta)(X + \beta).$$

14. Ce groupe est produit semi-direct de $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^n$ par $\mathcal{S}_n$.

a) Montrer que $\mathcal{S}_{\mathbb{K}}P$ est un sous-groupe de

$$H = \{\sigma \in \mathcal{S}(\mathcal{R}) ; \sigma(-\alpha) = -\sigma(\alpha), \sigma(-\beta) = -\sigma(\beta)\}.$$

b) Montrer que H est isomorphe à $\mathcal{D}_4$.

c) Montrer que les sous-groupes transitifs de H sont H , H_1 et H_2 où H_1 est le sous-groupe cyclique d'ordre 4 engendré par $\gamma = (\alpha \beta - \alpha - \beta)$ et H_2 le sous-groupe de Klein constitué de l'identité de $\mathcal{R}$ et des trois doubles transpositions (qui est isomorphe à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$).

d) On suppose que $\mathcal{S}_{\mathbb{K}}P$ contient γ . Montrer que $\alpha\beta \notin \mathbb{K}$ et que d n'est pas un carré dans $\mathbb{K}$.

e) On suppose que $\mathcal{S}_{\mathbb{K}}P$ contient $\tau = (\alpha \beta)(-\alpha - \beta)$. Montrer que $\alpha\beta(\alpha^2 - \beta^2) \notin \mathbb{K}$ et que $d(c^2 - 4d)$ n'est pas un carré dans $\mathbb{K}$.

f) Conclure que $\mathcal{S}_{\mathbb{K}}P$ est égal à H_1 si $d(c^2 - 4d)$ est un carré dans $\mathbb{K}$, à H_2 si d est un carré dans $\mathbb{K}$, à H dans les autres cas.¹⁵

g) Déterminer le groupe de Galois sur $\mathbb{Q}$ des polynômes $X^4 - 4X^2 + 2$, $X^4 - 4X^2 + 1$, $X^4 - 4X^2 - 1$.

L'exercice ci-après est une reformulation du précédent et un prolongement de l'exercice 17 (1.1).

Exercice 73 ③ On suppose que $\chi(\mathbb{K}) \neq 2$. Soient $a \in \mathbb{K}$ qui n'est pas un carré dans $\mathbb{K}$, $(u, v) \in \mathbb{K}^2$ tels que $u + v\sqrt{a}$ ne soit pas un carré dans $\mathbb{K}(\sqrt{a})$, $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\sqrt{u + v\sqrt{a}})$, $\tilde{\mathbb{L}}$ la clôture normale de $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ dans Ω .

a) On suppose que ni $u^2 - v^2a$, ni $a(u^2 - v^2a)$ ne sont des carrés dans $\mathbb{K}$. Montrer que $\text{Gal}(\tilde{\mathbb{L}}/\mathbb{K})$ est isomorphe à $\mathcal{D}_4$.

b) On suppose que $u^2 - v^2a$ est un carré dans $\mathbb{K}$. Montrer que $\text{Gal}(\tilde{\mathbb{L}}/\mathbb{K})$ est isomorphe à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$.

c) On suppose que $a(u^2 - v^2a)$ est un carré dans $\mathbb{K}$. Montrer que $\text{Gal}(\tilde{\mathbb{L}}/\mathbb{K})$ est isomorphe à $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

Les exercices ci-après montrent l'impossibilité de certaines relations entre racines d'un polynôme irréductible (remarque 12).

Exercice 74 ② Soit $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{R}$, $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible de degré $n \geq 2$ sur $\mathbb{K}$, $x_1, \dots, x_n$ ses racines. On suppose que les x_i sont dans $\mathbb{R}$ et que l'un d'entre eux est négatif. Montrer que, si $\lambda_2, \dots, \lambda_n$ sont dans $\mathbb{K} \cap \mathbb{R}^+$ et $k_1, \dots, k_n$ dans $\mathbb{N}$, alors $x_1^{2k_1+1} \neq \sum_{i=2}^n \lambda_i x_i^{2k_i}$.

Exercice 75 ③ Soient $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{C}$, $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n \geq 2$, $x_1, \dots, x_n$ les racines de P dans $\mathbb{C}$, $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$. On suppose que $|x_1| > \sum_{i=2}^n |x_i|$. Montrer que $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \neq 0$.

Exercice 76 ③ Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible séparable de degré $n \geq 2$, $x_1, \dots, x_n$ les racines de P dans Ω , $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i = 0$. Montrer que, soit $\sum_{i=1}^n x_i = 0$, soit $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 0$.

Exercice 77 ④ Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible séparable de degré $n \geq 2$, $G = \mathcal{S}_{\mathbb{K}}P$, $x_1, \dots, x_n$ les racines de P dans Ω et $\mathcal{R} = \{x_1, \dots, x_n\}$. On suppose que $\sum_{i=1}^n x_i \neq 0$ et on note

$$E = \left\{ (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n ; \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i = 0 \right\}.$$

15. L'irréductibilité de P exclut que $d(c^2 - 4d)$ et d soient simultanément des carrés dans $\mathbb{K}$: pourquoi ?

Le groupe G agit naturellement sur E . D'après l'exercice précédent,

$$E \subset F \quad \text{où} \quad F = \left\{ (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n ; \sum_{i=1}^n \lambda_i = 0 \right\}.$$

a) Montrer que G agit naturellement sur F et que l'action de G sur F est irréductible si et seulement si l'action de G sur $\mathcal{R}$ est doublement transitive.¹⁶

b) Conclure que, si l'action de G sur $\mathcal{R}$ est doublement transitive, $(x_1, \dots, x_n)$ est $\mathbb{K}$ -libre.¹⁷

Exercice 78 ⑤ Soient $p \in \mathcal{P}$, $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible séparable de degré p , $x_0, \dots, x_{p-1}$ les racines de P dans Ω , $(\lambda_0, \dots, \lambda_{p-1}) \in \mathbb{K}^p$ et $y := \sum_{i=0}^{p-1} \lambda_i x_i$. Montrer que y est dans $\mathbb{K}$ si et seulement si les λ_i sont tous égaux.¹⁸

Exercice 79 ③ Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible séparable autre que X et admettant deux racines opposées dans Ω . Montrer que $P \in \mathbb{K}[X^2]$, donc que le degré de P est pair.

Exercice 80 ③ Soit $m \geq 2$ un entier, $n \in \mathbb{N}^*$ un multiple de m . Construire un irréductible de degré n de $\mathbb{Q}[X]$ admettant m racines de somme nulle.

Exercice 81 ④ On note $\zeta = \zeta_5$. Soient $\mathbb{L} = D_{\mathbb{Q}}(X^5 - 2) = \mathbb{Q}(\zeta, \sqrt[5]{2})$, $G = \text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$.

a) En utilisant la proposition 3 (1.3), montrer qu'il existe σ et φ dans G vérifiant

$$\sigma(\sqrt[5]{2}) = \zeta \sqrt[5]{2}, \quad \sigma(\zeta) = \zeta \quad \text{et} \quad \varphi(\sqrt[5]{2}) = \sqrt[5]{2}, \quad \varphi(\zeta) = \zeta^2.$$

b) Soit $x = (2\zeta - \zeta^2 + \zeta^3 + 3\zeta^4) \sqrt[5]{2}$. Calculer $x + \sigma(x) + \varphi(x)$. En déduire l'existence de $P \in \mathbb{Q}[X]$ de degré 20, irréductible, possédant trois racines de somme nulle.¹⁹

2.2 Trois exemples

Dans ce paragraphe, on développe trois exemples.

- On montre que, comme attendu, le groupe de Galois de l'équation générale de degré n est $\mathcal{S}_n$, ce qui permet de retrouver le théorème des polynômes symétriques.

- Pour $p \in \mathcal{P}$, on exhibe une famille de polynôme de degré p de $\mathbb{Q}[X]$ admettant pour groupe de Galois $\mathcal{S}_p$.

- On explicite l'action sur les racines du groupe de Galois d'un polynôme à coefficients dans un corps fini.

Le groupe de Galois du polynôme général de degré n

Soient $X_1, \dots, X_n$ des indéterminées indépendantes sur $\mathbb{K}$, $\mathbb{K}_X := \mathbb{K}(X_1, \dots, X_n)$ le corps des fractions rationnelles en les X_i . Le polynôme général de degré n relatif à $\mathbb{K}$ (partie II, 2.1) est le polynôme en l'indéterminée T :

$$P = \prod_{i=1}^n (T - X_i).$$

16. Il s'agit d'un résultat classique sur les représentations de permutation.

17. La condition de double transitivité est réalisée par exemple lorsque $G = \mathcal{S}(\mathcal{R})$, ou lorsque $n = p$ est premier et G s'identifie à $\text{GA}_1(\mathbb{F}_p)$ via une bijection entre $\mathcal{R}$ et $\mathbb{F}_p$. Cette condition n'est pas nécessaire, comme le montre l'exemple de $P = \Phi_p$ avec $p \in \mathcal{P}$.

18. Kurbatov, 1957.

19. Exemple dû à Dubickas et Smyth, 2010.

Ce polynôme est à coefficients dans le corps $\mathbb{K}_\Sigma := \mathbb{K}(\Sigma_1, \dots, \Sigma_n)$ où $\Sigma_1, \dots, \Sigma_n$ sont les fonctions symétriques élémentaires. Il est séparable, l'extension $\mathbb{K}_X/\mathbb{K}_\Sigma$ est galoisienne

On a vu dans la partie **I** que le groupe $\mathcal{S}_n$ agit naturellement sur $\mathbb{K}_X$ par permutation des X_i , i.e. par :

$$\forall(\sigma, F) \in \mathcal{S}_n \times \mathbb{K}_X, \quad \sigma.F(X_1, \dots, X_n) = F(X_{\sigma^{-1}(1)}, \dots, X_{\sigma^{-1}(n)}).$$

Le groupe $\mathcal{S}_n$ se réalise ainsi comme sous-groupe de $\text{Aut}(\mathbb{K}_X)$ et même, puisque les Σ_i sont invariants sous l'action précédente, de $\text{Gal}(\mathbb{K}_X/\mathbb{K}_\Sigma)$. Autrement dit, le groupe de Galois du polynôme général est, comme attendu, aussi grand que possible, c'est-à-dire égal à $\mathcal{S}_n$.

Proposition 8 *Le groupe de Galois du polynôme général de degré n à coefficients dans $\mathbb{K}$ sur le sous-corps engendré sur $\mathbb{K}$ par les polynômes symétriques élémentaires est le groupe $\mathcal{S}_n$.*

En particulier, $[\mathbb{K}_X : \mathbb{K}_\Sigma] = n!$.

Exercice 82 ② *Quels sont les $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ de $\mathbb{K}^n$ tels que $\mathbb{K}_\Sigma \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i X_i \right) = \mathbb{K}_X$?*

(*) Application : fractions et polynômes symétriques

En utilisant la caractérisation du corps de base d'une extension galoisienne finie, on déduit du résultat précédent le « théorème des fractions symétriques » : les éléments F de $\mathbb{K}_X$ tels que

$$\forall \sigma \in \mathcal{S}_n, \quad \sigma.F = F$$

sont les éléments de $\mathbb{K}_\Sigma$ (partie **I**, 3.2, corollaire 7).

(**) Des arguments simples d'intégralité permettent d'en tirer le théorème des polynômes symétriques dans le cas où l'anneau de base est un corps. Voici comment. On veut établir que

$$\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n] \cap \mathbb{K}(\Sigma_1, \dots, \Sigma_n) = \mathbb{K}[\Sigma_1, \dots, \Sigma_n].$$

Puisque $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ est entier sur $\mathbb{K}[\Sigma_1, \dots, \Sigma_n]$, il suffit de montrer que $\mathbb{K}[\Sigma_1, \dots, \Sigma_n]$ est intégralement clos. Mais l'indépendance algébrique sur $\mathbb{K}$ de $\Sigma_1, \dots, \Sigma_n$ fait que les $\mathbb{K}$ -algèbres $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ et $\mathbb{K}[\Sigma_1, \dots, \Sigma_n]$ sont isomorphes, donc que l'anneau $\mathbb{K}[\Sigma_1, \dots, \Sigma_n]$ est factoriel, en particulier intégralement clos.

Avec cette démonstration, due à Artin, le théorème de structure des polynômes symétriques n'apparaît plus un prérequis à la théorie de Galois, mais une conséquence de cette dernière.

(*) Réalisation de $\mathcal{S}_p$ comme groupe de Galois sur $\mathbb{Q}$ pour p premier

Proposition 9 *Soient $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{C}$, $p \in \mathcal{P}$, $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré p , irréductible sur $\mathbb{K}$, admettant $p-2$ racines réelles et 2 racines irréelles conjuguées.*

*Alors $\mathcal{S}_{\mathbb{K}}P = \mathcal{S}(\mathcal{R})$ et $[D_{\mathbb{K}}P : \mathbb{K}] = p!$.*²⁰

Preuve. Les remarques 8 et 9 de 2.1 montrent que $\mathcal{S}_{\mathbb{K}}P$ contient une transposition et un p -cycle. On conclut grâce au lemme ci-après.

Lemme 4 *Soient $p \in \mathcal{P}$, G un sous-groupe de $\mathcal{S}_p$ contenant une transposition et un p -cycle. Alors $G = \mathcal{S}_p$.*

20. Il ne semble pas facile d'établir ce second point sans faire appel à $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$.

Preuve. Quitte à conjuguer G dans $\mathcal{S}_p$, on peut supposer que G contient $\tau = (1\ 2)$. Soit γ un p -cycle appartenant à G . Une puissance de γ envoie 1 sur 2. Remplaçant γ par cette puissance et conjuguant G par une permutation fixant 1 et 2 convenable, on peut supposer aussi que $\gamma = (1\ 2\ \dots\ p)$. En conjuguant τ par les puissances de γ , on voit alors que les transpositions $(1\ 2), (2\ 3), \dots, (p-1\ p)$ sont dans G . Or, ces transpositions engendrent $\mathcal{S}_p$.

Exemple Soient $\ell \in \mathcal{P}$, $P_\ell = X^5 - \ell^2 X - \ell$. Le critère d'Eisenstein montre que P_ℓ est irréductible sur $\mathbb{Q}$. Une étude de fonctions laissée au lecteur montre que P_ℓ admet exactement trois racines réelles. Il s'ensuit que $\text{Gal}_{\mathbb{Q}} P_\ell$ est isomorphe à $\mathcal{S}_5$.

Exercice 83 ② Soit $P = X^5 - 6X + 3$. Montrer que $\text{Gal}_{\mathbb{Q}} P$ est isomorphe à $\mathcal{S}_5$.

L'exercice ci-après montre l'importance de l'hypothèse de primalité dans le lemme 4.

Exercice 84 ④ Soient $n \geq 3$ un entier.

a) Soient a et b deux entiers tels que $1 \leq a < b \leq n$, $\gamma = (1\ 2\ \dots\ n)$ et $\tau = (a\ b)$. Montrer que γ et τ engendrent $\mathcal{S}_n$ si et seulement si $b - a \wedge n = 1$.

b) Soient γ et τ deux variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\mathcal{S}_n$, suivant respectivement la loi uniforme sur l'ensemble des n -cycles de $\mathcal{S}_n$ et la loi uniforme sur l'ensemble des transpositions de $\mathcal{S}_n$, G le sous-groupe aléatoire de $\mathcal{S}_n$ engendré par γ et τ . Calculer $\mathbb{P}(G = \mathcal{S}_n)$.

Comment utiliser la proposition 9 pour produire, pour $p \in \mathcal{P}$, un élément P de $\mathbb{Q}[X]$ de degré p de groupe de Galois sur $\mathbb{Q}$ isomorphe à $\mathcal{S}_p$? Une idée naturelle est de partir d'un polynôme séparable de $\mathbb{R}[X]$ de degré p ayant exactement deux racines non réelles et de l'approcher par un polynôme Q de $\mathbb{Q}[X]$ de même degré, irréductible sur $\mathbb{Q}$ et admettant exactement deux racines non réelles. C'est possible : pour $\ell \in \mathcal{P}$ assez grand, $Q + \frac{1}{\ell}$ est un irréductible de $\mathbb{Q}[X]$ (partie I, 2.2, exercice 47) de degré p admettant exactement deux racines non réelles.

Exercice 85 ⑤ Mettre précisément en forme cet argument.

Voici une version plus lissée de la même idée.

Exercice 86 ④ Soient $p \in \mathcal{P} \setminus \{2\}$, $n_1 < \dots < n_{p-2}$ et m des éléments pairs fixés de $\mathbb{N}^*$. Pour $k \in \mathbb{N}^*$ impair, soit

$$P_n = (X^2 + m) \prod_{i=1}^{p-2} (X - n_i) - \frac{2}{k}.$$

a) Montrer que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ impair, P_k est un irréductible de $\mathbb{Q}[X]$.

b) Montrer que, si k est assez grand, P_k admet $p-2$ racines réelles et deux racines complexes conjuguées.²¹

(*) Le cas des corps finis

Commençons par apporter une précision au théorème 4 (2.1).

Lemme 5 Avec les notations du théorème 4, supposons $\text{Gal}_{\mathbb{K}} P$ cyclique engendré par γ . Alors, pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, γ induit sur $\mathcal{R}_i$ un cycle de longueur n_i .

21. Cette famille d'exemples, qui combine la proposition 9, le critère d'Eisenstein et un argument de « continuité des racines », semble remonter à Brauer.

Preuve. D'après le théorème 4, γ stabilise $\mathcal{R}_i$ et l'action de $\langle \gamma \rangle$ sur $\mathcal{R}_i$ est transitive, ce qui implique que γ induit un n_i -cycle sur $\mathcal{R}_i$.

En combinant le lemme 5 aux résultats de base sur les corps finis et à la proposition 4 de **1.3**, on obtient l'énoncé suivant.

Proposition 10 *Adoptons les notations du théorème 4, en supposant de plus que $\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$ où q est une puissance de nombre premier. Alors :*

- le corps $D_{\mathbb{F}_q}P$ est isomorphe à $\mathbb{F}_{q^d}$ où $d = n_1 \vee \dots \vee n_r$;
- le groupe $\text{Gal}_{\mathbb{F}_q}P$ est cyclique d'ordre d , engendré par l'automorphisme de Frobenius ;
- si σ est l'automorphisme de Frobenius de la $\mathbb{F}_q$ -algèbre $D_{\mathbb{F}_q}P$, l'induit de σ sur $\mathcal{R}_i$ est, pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, un cycle de longueur n_i .

Exercice 87 ② Déterminer le groupe de Galois de $X^4 + X^3 + 1$ sur $\mathbb{F}_2, \mathbb{F}_3, \mathbb{F}_4$.

Exercice 88 ② Déterminer $\text{Gal}_{\mathbb{F}_2}(X^5 + X^4 + 1)$.

2.3 Discriminant et signature des éléments du groupe de Galois

Les notations sont celles du début de 2. On suppose que $P \in \mathbb{K}[X]$ est unitaire, puisque c'est le cadre dans lequel nous avons défini le discriminant dans la partie **I** (3.3) et séparable :

$$\Delta(P) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2 = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{i=1}^n P'(x_i).$$

On sait que $\Delta(P) \in \mathbb{K}$. Nous allons retrouver et préciser ce point. Notons $\sqrt{\Delta(P)}$ une racine carrée de $\Delta(P)$ dans $D_{\mathbb{K}}P$.²² La définition de la signature par les inversions donne le :

Lemme 6 *Pour $\sigma \in \text{Gal}_{\mathbb{K}}P$, $\sigma\left(\sqrt{\Delta(P)}\right) = \varepsilon(\sigma) \sqrt{\Delta(P)}$.*

Ce calcul montre que $\Delta(P)$ est fixe par tout élément de $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$, ce qui confirme que $\Delta(P) \in \mathbb{K}$. Il permet également de déterminer si $\mathcal{S}_{\mathbb{K}}P$ est constitué uniquement de permutations paires, i.e. est contenu dans le groupe alterné $\mathcal{A}(\mathcal{R})$.

Proposition 11 (i) *Le discriminant $\Delta(P)$ appartient à $\mathbb{K}$.*

(ii) *Si $\chi(\mathbb{K}) \neq 2$, $\mathcal{S}_{\mathbb{K}}P$ est contenu dans $\mathcal{A}(\mathcal{R})$ si et seulement si $\Delta(P)$ est un carré dans $\mathbb{K}$.²³ Dans le cas contraire, $\mathbb{K}\left(\sqrt{\Delta(P)}\right)$ est une extension quadratique de $\mathbb{K}$ contenue dans $D_{\mathbb{K}}P$.*

Exemples

1. Groupe de Galois d'un polynôme irréductible de degré 3 (II)

Reprenons l'exemple 4 de **2.1**, en notant $P = X^3 + pX + q$. On a $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = 3$ si et seulement si $\Delta(P) = -4p^3 - 27q^2$ est un carré dans $\mathbb{K}$. Dans ce cas, $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ est cyclique de cardinal 3 ; sinon $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ est isomorphe à $\mathcal{S}_3$.

²². Abus de langage inoffensif pour la suite, puisque les deux racines carrées engendrent la même extension de $\mathbb{K}$.

²³. On dit souvent, plus économiquement, que $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ est contenu dans $\mathcal{A}_n$. Puisque $\mathcal{A}_n$ est un sous-groupe normal de $\mathcal{S}_n$, cet énoncé n'est pas ambigu (**2.1**, remarque 1).

Si $\chi(\mathbb{K}) \neq 3$, tout polynôme unitaire de degré 3 de $\mathbb{K}[X]$ se ramène, par une translation sur la variable, à un polynôme de la forme $X^3 + pX + q$. Il en résulte que, si $\chi(\mathbb{K}) \notin \{2, 3\}$, les extensions galoisiennes de degré 3 (ou, de façon équivalente, les extensions galoisiennes de groupe isomorphe à $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ de $\mathbb{K}$ sont de la forme $D_{\mathbb{K}}(X^3 + pX + q)$ où $X^3 + pX + q$ est un irréductible de $\mathbb{K}[X]$ tel que $-4p^3 - 27q^2$ soit un carré non nul dans $\mathbb{K}$.

Nous déterminerons le groupe de Galois d'un polynôme de degré 4 dans la partie **IV**.

2. *Inclusion d'une extension quadratique de $\mathbb{Q}$ dans un corps cyclotomique*

Si $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$ et $P = X^n - 1$, on sait depuis la partie **I** (**3.3**, exemple 3) que

$$\Delta(P) = n^n (-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}}.$$

Si n est impair, la classe de $\Delta(P)$ dans le quotient $\mathbb{Q}^*/(\mathbb{Q}^*)^2$ est celle de $n(-1)^{\frac{n-1}{2}}$. Puisque $\sqrt{\Delta(P)} \in \mathbb{Q}(\zeta_n)$, on en déduit que $n(-1)^{\frac{n-1}{2}}$ est un carré de $\mathbb{Q}(\zeta_n)$.

Soient maintenant $m \in \mathbb{Z}^*$, d le plus grand diviseur impair de m . On vient de voir que $\pm d$ est un carré de $\mathbb{Q}(\zeta_d)$. De plus, la classe de m dans $\mathbb{Q}^*/(\mathbb{Q}^*)^2$ est celle de l'un des quatre entiers $\pm d, \pm 2d$. Dans tous les cas, m est un carré dans $\mathbb{Q}(i, \sqrt{2}, \zeta_d)$. Or $\mathbb{Q}(\zeta_8) = \mathbb{Q}(i, \sqrt{2})$. Ainsi, m est un carré de $\mathbb{Q}(\zeta_{8d})$: toute extension quadratique de $\mathbb{Q}$ est contenue dans une extension cyclotomique.

Exercice 89 ① Déterminer le groupe de Galois sur $\mathbb{Q}$ de chacun des polynômes :

$$X^3 - 3X - 1, X^3 - 4X - 1, X^3 - 2X + 1, X^3 + X + 1, X^3 - 12X + 8.$$

Exercice 90 ② Soit $P = X^3 - 4X + 2$. Déterminer $\text{Gal}_{\mathbb{Q}} P$, puis $\text{Gal}_{\mathbb{Q}(\sqrt{37})} P$.

Exercice 91 ③ Soient $P = X^3 - 10$ et $\mathbb{K}$ une extension quadratique de $\mathbb{Q}$. Déterminer $\text{Gal}_{\mathbb{K}} P$.

Exercice 92 ③ Déterminer $\text{Gal}_{\mathbb{Q}}((X^2 - 5)(X^5 - 1))$.

Exercice 93 ② On prend $\mathbb{K} = \mathbb{C}(T)$ où T est une indéterminée et $P = X^3 - 3TX - T - T^2$. Montrer que $\text{Gal}_{\mathbb{K}} P$ est cyclique d'ordre 3.

Exercice 94 ② Dédurre de l'exemple 2 que toute extension multiquadratique de $\mathbb{Q}$ est contenue dans une extension cyclotomique.

Exercice 95 ② Supposons que $\chi(\mathbb{K}) \neq 2$. Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ non constant et séparable. On suppose $[D_{\mathbb{K}} P : \mathbb{K}]$ impair. Montrer que $\Delta(P)$ est un carré dans $\mathbb{K}$.

Exercice 96 ③ Soit $d \in \mathbb{Q}^*$ qui n'est pas le carré d'un rationnel. Montrer l'équivalence des deux propriétés suivantes :

- (i) il existe $(p, q) \in \mathbb{Q}^2$ tel que $\mathbb{Q}(\sqrt{d}) \subset D_{\mathbb{Q}}(X^3 + pX + q)$;
- (ii) il existe $(x, y, z) \in \mathbb{Q}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ tel que $4x^3 + 27y^2 + dz^2 = 0$.

Exercice 97 ② Supposons que $\chi(\mathbb{K}) \neq 2$. Si $(p, q, r) \in \mathbb{K}^3$, montrer que $-4p^3 - 27q^2 = r^2$ si et seulement s'il existe $(a, b) \in \mathbb{K}^2$ tel que

$$p = -\frac{1}{4}(a^2 + 27b^2), \quad q = -\frac{b}{4}(a^2 + 27b^2), \quad r = -\frac{a}{4}(a^2 + 27b^2).$$

Exercice 98 ③ Soient a et b deux entiers impairs, $p = -\frac{1}{4}(a^2 + 27b^2)$, $q = -\frac{b}{4}(a^2 + 27b^2)$. Montrer que $P = X^3 + pX + q$ est dans $\mathbb{Z}[X]$, irréductible sur $\mathbb{Q}$, que $\text{Gal}_{\mathbb{Q}}P$ est cyclique d'ordre 3.

Exercice 99 ⑤ Montrer que l'ensemble des (p, q) de $\llbracket -N, N \rrbracket^2$ tels que $-4p^3 - 27q^2$ soit le carré d'un entier est $o(N^2)$ lorsque N tend vers $+\infty$.

Exercice 100 ④ Supposons que $\chi(\mathbb{K}) = 2$ et fixons $n \in \mathbb{N}^*$. On va construire un élément de $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ rendant les mêmes services que le discriminant en caractéristique différente de 2.

Soient $X_1, \dots, X_n$ des indéterminées algébriquement indépendantes sur $\mathbb{K}$. On pose

$$\alpha = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{X_i}{X_i + X_j} \quad \text{et} \quad \beta = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{X_i X_j}{X_i + X_j}.$$

a) Vérifier que $\beta \in \mathbb{K}_{\Sigma}$ et que $\alpha^2 + \alpha + \beta = 0$.

b) Soit $\tau \in \mathcal{S}_n$ une transposition. Montrer que $\tau.\alpha = \alpha + 1$. Pour $\sigma \in \mathcal{S}_n$, que vaut $\sigma.\alpha$?

c) Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ unitaire de degré n séparable, $x_1, \dots, x_n$ ses racines dans Ω , $\mathcal{R} = \{x_1, \dots, x_n\}$. On pose $\alpha(P) = \alpha(x_1, \dots, x_n)$ et $\beta(P) = \beta(x_1, \dots, x_n)$. Montrer que $\mathcal{S}_{\mathbb{K}}P$ est contenu dans $\mathcal{A}(\mathcal{R})$ si et seulement si $\beta(P)$ s'écrit $x^2 + x$ avec x dans $\mathbb{K}$. Dans le cas contraire, montrer que $\mathbb{K}(\alpha(P))$ est une extension quadratique de $\mathbb{K}$.²⁴

Exercice 101 ③ a) Montrer qu'un sous-groupe transitif de $\mathcal{A}_5$ est isomorphe à $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, $\mathcal{D}_5$ ou $\mathcal{A}_5$.

b) On suppose que $\chi(\mathbb{K}) \neq 2$. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ unitaire de degré 5, irréductible sur $\mathbb{K}$, tel que $\Delta(P)$ est un carré dans $\mathbb{K}$. Montrer que $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ est isomorphe à $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, $\mathcal{D}_5$ ou $\mathcal{A}_5$.

Exercice 102 ② Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré 5 irréductible et séparable, $a \in \Omega$ une racine de P . On suppose que $Q := \frac{P}{X - a}$ est produit de deux polynômes de degré 2 de $\mathbb{K}(a)[X]$. Montrer que $|\text{Gal}_{\mathbb{K}}P|$ est divisible par 5 et divise 20.

Exercice 103 ④ a) Soient $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{R}$, $P \in \mathbb{K}[X]$ unitaire de degré 5, irréductible sur $\mathbb{K}$, admettant au moins une racine non réelle, tel que $\Delta(P)$ est un carré dans $\mathbb{K}$, $a \in \mathbb{C}$ une racine de P telle que $Q := \frac{P}{X - a}$ est produit de deux polynômes de degré 2 de $\mathbb{K}(a)[X]$. Montrer que $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ est isomorphe à $\mathcal{D}_5$.

b) Montrer que $\text{Gal}_{\mathbb{Q}}(X^5 - 5X + 12)$ est isomorphe à $\mathcal{D}_5$.²⁵

(*) Discriminant et extensions cycliques

L'énoncé suivant permet de décider si $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ est contenu dans $\mathcal{A}_n$; la seconde partie est souvent nommée *théorème de Stickelberger*. L'hypothèse « P unitaire » n'est là que par cohérence avec le cadre dans lequel nous avons défini le discriminant.

Proposition 12 Avec les notations du théorème 4, supposons P unitaire et $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ cyclique

(i) On a $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P \subset \mathcal{A}(\mathcal{R})$ si et seulement si $n \equiv r [2]$.

(ii) Si $\chi(\mathbb{K}) \neq 2$, $\Delta(P)$ est un carré dans $\mathbb{K}$ si et seulement si $n \equiv r [2]$.

24. Cet analogue du discriminant en caractéristique 2 a été explicité par Berlekamp en 1973.

25. Jessen et Yui ont caractérisé en 1982 les couples (a, b) de $\mathbb{Q}^2$ tels que $\text{Gal}_{\mathbb{Q}}(X^5 + aX + b)$ soit isomorphe à $\mathcal{D}_5$.

Preuve. Si γ est un générateur de $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$, la proposition 10 (2.2) entraîne que la signature de γ est $(-1)^{n-r}$. On en déduit le premier point. Le second suit par application de la proposition 11.

Exercice 104 ③ On suppose q impair. Soit $P \in \mathbb{F}_q[X]$ de degré n impair. On suppose que le discriminant de P n'est pas un carré dans $\mathbb{F}_q$. Montrer que P est réductible sur $\mathbb{F}_q$.

Exercice 105 ③ a) Soient $p \in \mathcal{P} \setminus \{2\}$ et $Q \in \mathbb{F}_p[X]$ irréductible de degré 3 de discriminant d . Montrer que $(X^2 - d)Q$ a une racine dans $\mathbb{F}_p$.

b) Soit $P = (X^2 + 31)(X^3 + X + 1)$. Montrer que P n'a pas de racine dans $\mathbb{Q}$, mais que, pour tout $p \in \mathcal{P}$, la réduction modulo p de P a une racine dans $\mathbb{F}_p$.²⁶

c) Même question que b) pour $P = (X^2 + 3)(X^3 - 2)$.

L'exercice ci-après propose une variante de la démonstration de Stickelberger (1898) de la loi de réciprocité quadratique (et conséquemment suppose connu le symbole de Legendre).

Exercice 106 ④ Soient p et q dans $\mathcal{P} \setminus \{2\}$. On note $\Delta_p(X^q - 1)$ la réduction du déterminant de $X^q - 1$ modulo p .

a) Montrer que

$$\left(\frac{\Delta_p(X^q - 1)}{q} \right) = \left(\frac{q}{p} \right) (-1)^{\frac{q-1}{2}}. \quad 27$$

b) En déduire que $\left(\frac{q}{p} \right) \left(\frac{p}{q} \right) = (-1)^{\frac{(p-1)(q-1)}{4}}$.

2.4 (**) Le théorème de réduction modulo p

Le résultat ci-après, dû à Dedekind, est issu de la théorie algébrique des nombres.²⁸

Théorème 5 Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ un polynôme unitaire séparable de degré $n \in \mathbb{N}^*$:

$$P = \prod_{i=1}^n (X - x_i) \quad \text{où} \quad (x_1, \dots, x_n) \in \overline{\mathbb{Q}}^n.$$

On fixe $p \in \mathcal{P}$ tel que p ne divise pas $\Delta(P)$, i.e. tel que $\overline{P}$ soit un élément séparable de $\mathbb{F}_p[X]$. On note $x \mapsto \overline{x}$ la réduction modulo p de $\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{F}_p$.

Écrivons $\overline{P} = \prod_{i=1}^m Q_i$, où, pour tout $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$, Q_i est un polynôme irréductible unitaire de $\mathbb{F}_p[X]$ dont on note d_i le degré. Soit $\mathcal{R} = \{x_1, \dots, x_n\}$ l'ensemble des racines de P . Alors il existe :

- des sous-ensembles $\mathcal{R}_1, \dots, \mathcal{R}_m$ de $\mathcal{R}$ partitionnant $\mathcal{R}$ tels que, pour tout $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$, on ait $|\mathcal{R}_i| = d_i$;

- un élément σ de $\text{Gal}_{\mathbb{Q}}P$ tel que, pour tout $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$, σ stabilise $\mathcal{R}_i$ et induise sur $\mathcal{R}_i$ un cycle de longueur d_i .

En particulier, si $\overline{P}$ est irréductible sur $\mathbb{F}_p$, $\mathcal{S}_{\mathbb{Q}}P$ contient un n -cycle.

26. Le polynôme $(X^2 - 2)(X^2 - 3)(X^2 - 6)$ donne un exemple plus simple, mais de degré plus grand. Le degré 5 est minimal (exercice 118 (2.4)).

27. Dedekind, 1877.

28. Il apparaît dans une lettre de Dedekind à Frobenius de 1882.

Nous donnerons une démonstration inspirée de la théorie algébrique des nombres, mais ne nécessitant pas de prérequis.²⁹ On note

$$\mathbb{A} = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n], \mathbb{K} = \mathbb{Q}[x_1, \dots, x_n] = \mathbb{Q}(x_1, \dots, x_n), N := [\mathbb{K} : \mathbb{Q}].$$

Puisque $(\mathbb{A}, +)$ est un groupe abélien de type fini sans torsion contenu dans un $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel de dimension N , il existe $M \in \llbracket 1, N \rrbracket$ tel que ce groupe soit isomorphe à $(\mathbb{Z}^M, +)$. Comme tout élément de $\mathbb{K}$ est produit d'un élément de $\mathbb{A}$ par l'inverse d'un entier naturel, $M = N$. Le quotient $\mathbb{A}/p\mathbb{A}$ est donc fini de cardinal p^N . Les idéaux de $\mathbb{A}$ contenant p s'identifient aux idéaux de $\mathbb{A}/p\mathbb{A}$. L'ensemble $\mathcal{M}_p$ des idéaux maximaux de $\mathbb{A}$ contenant p est donc fini et non vide.³⁰

Lemme 7 Soit $\mathfrak{p} \in \mathcal{M}_p$. On a $\mathfrak{p} \cap \mathbb{Z} = p\mathbb{Z}$. L'application

$$x \in \mathbb{A} \mapsto \bar{x} \in \mathbb{A}/\mathfrak{p}$$

prolonge la réduction modulo p . L'anneau $k = \mathbb{A}/\mathfrak{p}$ est un corps de décomposition de $\bar{P}$ sur $\mathbb{F}_p$.

Preuve. Le premier point provient du fait que $\mathfrak{p} \cap \mathbb{Z}$ est un idéal de $\mathbb{Z}$ contenant p mais pas 1 (sans quoi $\mathfrak{p}$ serait égal à $\mathbb{A}$). Le second point s'en déduit immédiatement. Par ailleurs, l'anneau $\mathbb{A}/\mathfrak{p}$ est intègre fini (car $\mathfrak{p}$ est un sous-groupe de rang M de $\mathbb{A}$ puisqu'il contient $p\mathbb{A}$), donc un corps). On a

$$\bar{P} = \prod_{i=1}^n (X - \bar{x}_i),$$

ce qui entraîne que $k = \mathbb{F}_p[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n]$ est un corps de décomposition de $\bar{P}$ sur $\mathbb{F}_p$.

Nous noterons désormais d la dimension de k sur $\mathbb{F}_p$. L'hypothèse de séparabilité de $\bar{P}$ fait que les $\bar{x}_i$ sont des éléments distincts de k .

Notons $G = \text{Gal}_{\mathbb{Q}} P = \text{Gal}(\mathbb{K}/\mathbb{Q})$. Il est clair que tout élément de G induit un automorphisme de l'anneau $\mathbb{A}$. Inversement, tout automorphisme de l'anneau $\mathbb{A}$ se prolonge en un élément de G . Nous pouvons donc voir G comme le groupe des automorphismes de l'anneau $\mathbb{A}$. Un élément de G fixe p et transforme un idéal maximal en un idéal maximal. Le groupe G agit donc sur $\mathcal{M}_p$.

Désormais, on fixe $\mathfrak{p} \in \mathcal{M}_p$, on note $G_{\mathfrak{p}}$ le stabilisateur de $\mathfrak{p}$ et $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$ les éléments (distincts) de l'orbite de $\mathfrak{p}$. Par passage au quotient, le groupe $G_{\mathfrak{p}}$ agit sur $\mathbb{A}/\mathfrak{p} = k$; comme les x_i sont distincts modulo $\mathfrak{p}$, cette action est fidèle et $G_{\mathfrak{p}}$ se plonge dans $\text{Aut}(k) = \text{Gal}(k/\mathbb{F}_p)$ par l'application

$$\sigma \in G_{\mathfrak{p}} \mapsto \bar{\sigma} \in \text{Aut}(k)$$

définie par

$$\forall (\sigma, x) \in G_{\mathfrak{p}} \times \mathbb{A}, \quad \bar{\sigma}(\bar{x}) = \overline{\sigma(x)}.$$

Le théorème 5 provient alors de l'énoncé plus précis ci-après.

29. Il existe diverses démonstrations dans ce style, dont une dans le *Basic Algebra 1* de Jacobson, avec attribution à Tate; j'emprunte la rédaction à des notes de cours de Tony Scholl. D'autres démonstrations utilisent plus explicitement la théorie algébrique des nombres, d'autres sont fondées sur l'utilisation de résolvantes, d'autres enfin utilisent des extensions finies du corps p -adique $\mathbb{Q}_p$.

30. On pourrait plus brutalement invoquer le lemme de Krull, conséquence directe du lemme de Zorn : dès que l'on sait que $p\mathbb{A} \neq \mathbb{A}$, on dispose d'un idéal maximal de $\mathbb{A}$ contenant p . Or, les éléments de $\mathbb{A}$ sont des entiers algébriques, contrairement à $\frac{1}{p}$, d'où $p\mathbb{A} \neq \mathbb{A}$.

Théorème 6 Avec les notations précédentes, le morphisme de groupes

$$\sigma \in G_{\mathfrak{p}} \longmapsto \bar{\sigma} \in \text{Gal}(k/\mathbb{F}_p)$$

est bijectif.

Preuve du théorème 6. Le morphisme est injectif, et $|\text{Gal}(k/\mathbb{F}_p)| = [k : \mathbb{F}_p] = d$. Il suffit donc de démontrer que $|G_{\mathfrak{p}}| \geq d$, ce qui provient d'une suite d'égalités et d'inégalités.

- D'abord, grâce à la formule « orbite-stabilisateur » :

$$(1) \quad |G_{\mathfrak{p}}| = \frac{|G|}{r} = \frac{N}{r}$$

- Il est clair que p est dans chaque $\mathfrak{p}_i$, donc dans leur intersection $\mathcal{I}$. Par suite, on dispose d'un morphisme d'anneaux surjectif $\mathbb{A}/p\mathbb{A} \longrightarrow \mathbb{A}/\mathcal{I}$, ce qui entraîne :

$$(2) \quad p^N \geq |A/\mathcal{I}|.$$

- Les idéaux $\mathfrak{p}_i$ étant maximaux et distincts, le théorème chinois entraîne que le morphisme d'anneaux naturel de $\mathbb{A}/\mathcal{I}$ dans $\prod_{i=1}^r \mathbb{A}/\mathfrak{p}_i$ est un isomorphisme, d'où :

$$(3) \quad |A/\mathcal{I}| = \prod_{i=1}^r |A/\mathfrak{p}_i|.$$

- Si $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, il existe un isomorphisme de l'anneau $\mathbb{A}$ envoyant $\mathfrak{p}$ sur $\mathfrak{p}_i$, qui donne par passage aux quotients un isomorphisme d'anneaux de $\mathbb{A}/\mathfrak{p}$ sur $\mathbb{A}/\mathfrak{p}_i$. Par suite,

$$(4) \quad \forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, \quad |A/\mathfrak{p}_i| = |A/\mathfrak{p}| = p^d.$$

Il suit des relations (1) à (4) que $N \geq rd$, puis que $|G_{\mathfrak{p}}| \geq d$.

Exemples, remarques

1. Deux exemples

Le théorème 5 permet de montrer que le groupe de Galois d'un polynôme unitaire de degré n de $\mathbb{Z}[X]$ est $\mathcal{S}_n$ ou $\mathcal{A}_n$. Donnons deux exemples, dans lesquels on utilise le résultat suivant (partie I (3.3), exercice 124) :

$$\forall (n, a, b) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{C} \times \mathbb{C}, \quad \Delta(X^n + aX + b) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} ((1-n)^{n-1}a^n + n^n b^{n-1}).$$

(i) Soit $P = X^4 - X - 1$. On vérifie les points suivants :

- $\Delta(P) = -283$ n'est pas un carré dans $\mathbb{Q}$;
- la réduction de P modulo 2 est irréductible sur $\mathbb{F}_2[X]$ (et 2 ne divise pas 283) ;
- la réduction de P modulo 7 est produit d'un polynôme de degré 1 et d'un polynôme irréductible de degré 3 de $\mathbb{F}_7[X]$ (et 7 ne divise pas 283).

Il s'ensuit que $\mathcal{S}_{\mathbb{Q}}P$ n'est pas contenu dans le groupe alterné, et contient un 3-cycle et un 4-cycle. Ainsi, $\text{Gal}_{\mathbb{Q}}P$ est isomorphe à $\mathcal{S}_4$.

(ii) Soit $P = X^4 + 8X + 12$. On vérifie les points suivants :

- $\Delta(P) = 331776 = 576^2$ est un carré dans $\mathbb{Q}$;
- la réduction de P modulo 5 est produit d'un polynôme de degré 1 et d'un polynôme irréductible de degré 3 de $\mathbb{F}_7[X]$ (et 7 ne divise pas 576) ;
- P n'a pas de racine dans $\mathbb{Q}$, ce qui, combiné au point précédent, entraîne l'irréductibilité de P sur $\mathbb{Q}$.

Il s'ensuit que $\mathcal{S}_{\mathbb{Q}}P$ est contenu dans le groupe alterné et d'ordre divisible par $3 \cdot 4 = 12$. Ainsi, $\text{Gal}_{\mathbb{Q}}P$ est isomorphe à $\mathcal{A}_4$.

2. Le théorème de densité de Frobenius

Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire séparable de degré $n \geq 1$. Le théorème 5 conduit à se poser la question suivante : si on donne $m \in \mathbb{N}^*$ et $d_1 \geq \dots \geq d_m$ des éléments de $\mathbb{N}^*$ de somme n , que dire de l'ensemble $C_{d_1, \dots, d_m}(P)$ des p de $\mathcal{P}$ tels que la réduction de P modulo p soit produit de m irréductibles de $\mathbb{F}_p[X]$ de degrés respectifs $d_1, \dots, d_m$?

Pour $d_1, \dots, d_m$ comme ci-dessus, notons $c_{d_1, \dots, d_m}(P)$ le nombre d'éléments de $\mathcal{S}_{\mathbb{Q}}P$ qui sont produits d'un d_1 -cycle, d'un d_2 -cycle, ..., d'un d_m -cycle à supports disjoints. Pour $x \in \mathbb{R}$, soit $\Pi(x)$ le cardinal de $\mathcal{P} \cap [1, x]$. Frobenius a établi en 1880 (et publié en 1896) la version « densité de Dirichlet » du théorème suivant.

Théorème 7 Soient $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire séparable de degré $n \geq 1$, $m \in \mathbb{N}^*$, $d_1 \geq \dots \geq d_m$ des éléments de $\mathbb{N}^*$ de somme n . Alors l'ensemble $C_{d_1, \dots, d_m}(P)$ a pour densité naturelle $\frac{c_{d_1, \dots, d_m}(P)}{|\text{Gal}_{\mathbb{Q}}P|}$, i.e.

$$\frac{|C_{d_1, \dots, d_m}(P) \cap [1, x]|}{\Pi(x)} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{c_{d_1, \dots, d_m}(P)}{|\text{Gal}_{\mathbb{Q}}P|}.$$

En particulier, si $c_{d_1, \dots, d_m}(P) > 0$, l'ensemble $C_{d_1, \dots, d_m}(P)$ est infini.³¹

Ce résultat souligne l'intérêt du théorème 5. La démonstration combine théorie algébrique et théorie analytique des nombres et, pour la formulation en termes de densité naturelle (note 31), un argument tauberien ; elle est au-dessus du niveau de ce cours.

Cas particulier. En prenant $m = n$ et $d_i = 1$ pour tout i , on obtient que l'ensemble des $p \in \mathcal{P}$ tels que la réduction modulo p de P soit scindée sur $\mathbb{F}_p$ a pour densité naturelle $\frac{1}{|\text{Gal}_{\mathbb{Q}}P|}$, ce qui améliore le résultat de la question a) de l'exercice 100 de la partie II (2.5).³²

3. Utilisation du théorème 7

Pour déterminer le groupe de Galois d'un polynôme unitaire séparable P de $\mathbb{Z}[X]$, on peut réduire P modulo plusieurs nombres premiers p et factoriser les réductions modulo p . En observant empiriquement les types de factorisation obtenus et en utilisant le théorème de Frobenius, on peut conjecturer la proportion d'éléments de type cyclique donné dans $\text{Gal}_{\mathbb{Q}}P$.

31. Si E est une partie de $\mathcal{P}$ et si $d \in [0, 1]$, on dit que E a pour densité de Dirichlet d si $\frac{\sum_{p \in E} \frac{1}{p^s}}{\sum_{p \in \mathcal{P}} \frac{1}{p^s}} \xrightarrow{s \rightarrow 1^+} d$. On

montre que, si E a pour densité naturelle d , i.e. si $\frac{|E \cap [1, x]|}{|\mathcal{P} \cap [1, x]|} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} d$, alors E a pour densité de Dirichlet d . La réciproque est fautive, mais on dispose de réciproques partielles (théorèmes taubériens) qui permettent notamment de démontrer le théorème 7.

Rappelons par ailleurs l'estimation élémentaire $\sum_{p \in \mathcal{P}} \frac{1}{p^s} \sim_{s \rightarrow 1^+} \ln \left(\frac{1}{s-1} \right)$ et le (bien plus difficile) théorème des

nombres premiers $\Pi(x) \sim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\ln(x)}$.

32. Le théorème de Frobenius a été considérablement amélioré par Tchebotarev (1922), mais discuter cet énoncé nous conduirait un peu loin.

Exercice 107 ② Soient $p \in \mathcal{P}$, $P \in \mathbb{Z}[X]$ irréductible unitaire de degré p . On suppose qu'il existe $\ell \in \mathcal{P}$ ne divisant pas $\Delta(P)$ et tel que la réduction de P modulo ℓ admette exactement $\ell - 2$ racines dans $\mathbb{F}_\ell$. Montrer que $\text{Gal}_{\mathbb{Q}} P$ est isomorphe à S_p .³³

Exercice 108 ③ Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire de degré $n \geq 2$ pair, séparable, tel que $\Delta(P)$ soit un carré. Montrer que P n'est irréductible modulo aucun nombre premier.

Exercice 109 ③ Soit $\lambda \in \mathbb{Z}$ non divisible par 5, $\mu = 5\lambda^2 - 1$, $P = X^5 + 5\mu X + 4\mu$.

a) Montrer que P est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

Soit G le groupe de Galois de P sur $\mathbb{Q}$, identifié à un sous-groupe de S_5 via une numérotation des racines.

b) Montrer que P a exactement une racine réelle. Qu'en déduit-on sur G ?

c) Montrer que $G \subset A_5$.

d) On suppose désormais que $\lambda^2 \equiv 1 \pmod{7}$. Montrer que G contient un 3-cycle, puis que $G = A_5$.

Exercice 110 ④ Soit $P = X^7 - X - 1$. On note G le groupe de Galois de P sur $\mathbb{Q}$, identifié à un sous-groupe de S_7 via une numérotation des racines.

a) Montrer que l'image P_2 de P dans $\mathbb{F}_2[X]$ n'a pas de racine dans $\mathbb{F}_8$ et en déduire que P_2 est irréductible sur $\mathbb{F}_2$.

b) Soit P_3 l'image de P dans $\mathbb{F}_3[X]$. Montrer que les seules racines de P_3 dans $\mathbb{F}_9$ sont les racines de $X^2 + X - 1$ et que ces racines sont simples.

c) Conclure que $G = S_7$.

Exercice 111 ③ Soient $\mathbb{K}$ un corps de nombres, extension galoisienne de degré n de $\mathbb{Q}$, $x \in \overline{\mathbb{Z}}$ tel que $\mathbb{K} = \mathbb{Q}(x)$, $P = \Pi_{\mathbb{Q},x}$. On suppose qu'il existe $p \in \mathcal{P}$ tel que la réduction modulo p de $\Pi_{\mathbb{Q},x}$ soit irréductible sur $\mathbb{F}_p$. Montrer que $\text{Gal}(\mathbb{K}/\mathbb{Q})$ est cyclique d'ordre n .³⁴

Exercice 112 ④ Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{K} = \mathbb{Q}(\zeta_n)$ et $\mathbb{A} = \mathbb{Z}[\zeta_n]$. On se propose d'établir l'irréductibilité du polynôme cyclotomique Φ_n (partie II, théorème 1, 1.4) en s'aidant du théorème 6. On fixe $\zeta \in \mu_n$ et $p \in \mathcal{P}$ ne divisant pas n . Le point essentiel est d'établir que ζ^p est un $\mathbb{Q}$ -conjugué de ζ . Le théorème 6 fournit un idéal maximal $\mathfrak{p}$ de $\mathbb{A}$ contenant p et $\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{K}/\mathbb{Q})$ tels que

$$\forall x \in \mathbb{A}, \quad \sigma(x) = x^p \pmod{\mathfrak{p}}.$$

a) Montrer que $\sigma(\zeta)$ s'écrit ζ^j avec $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ premier à n ; on a donc $\zeta^p - \zeta^j \in \mathfrak{p}$.

b) Soit $a = \prod_{k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \setminus \{p\}} (\zeta^p - \zeta^k)$. Calculer a et montrer que $a \notin \mathfrak{p}$. Conclure que $j = p$; ainsi

ζ^p est un $\mathbb{Q}$ -conjugué de ζ , et on finit comme dans la démonstration de la partie II (1.4).

Les exercices ci-après utilisent le théorème 7.

Exercice 113 ① Que dit le théorème 7 pour $P = X^2 - c$ où $c \in \mathbb{Z}$ n'est pas un carré parfait ? pour $P = X^3 - 2$? pour $P = X^3 - 3X - 1$?

33. À comparer à la proposition 9 (2.2).

34. Conséquence. Supposons l'extension $\mathbb{K}/\mathbb{Q}$ non cyclique. Alors, pour tout $p \in \mathcal{P}$, la réduction modulo p de $\Pi_{\mathbb{Q},x}$ est réductible sur $\mathbb{F}_p$, ce qui éclaire l'exercice 43 de la partie I (2.2) et les exercices 155 et 156 de la partie II (5.2). En effet, $\mathbb{Q}(\zeta_8)/\mathbb{Q}$ a pour groupe de Galois $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}^\times$ isomorphe au groupe de Klein, et, si $p_1, \dots, p_n$ sont des nombres premiers distincts, $\sum_{i=1}^n \sqrt{p_i}$ est élément primitif de l'extension multiquadratique $\mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_n})/\mathbb{Q}$, de groupe de Galois $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}^n$, non cyclique si $n \geq 2$.

Exercice 114 ① *Expliciter le théorème 7 si $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ est cyclique d'ordre n , égal à $\mathcal{V}$, égal à $\mathcal{S}_3$, à $\mathcal{D}_4$, à $\mathcal{A}_4$, à $\mathcal{S}_4$.*

Exercice 115 ① *Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire séparable. Montrer que l'ensemble des $p \in \mathcal{P}$ tels que la réduction modulo p de P n'ait pas de racine dans $\mathbb{F}_p$ a pour densité la proportion de dérangements dans $\mathcal{S}_{\mathbb{Q}}P$.³⁵*

Exercice 116 ③ *Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire sur $\mathbb{Q}$ de degré $n \geq 1$. Pour $p \in \mathcal{P}$, soit $N_p(P)$ le nombre de racines de P dans $\mathbb{F}_p$.*

a) *En utilisant la note 35 montrer que, si P est irréductible sur $\mathbb{Q}$,*

$$\frac{1}{\Pi(x)} \sum_{\substack{p \in \mathcal{P} \\ p \leq x}} N_p(P) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1.$$

b) *Dans le cas général, soit m le nombre de facteurs irréductibles unitaires de P comptés avec multiplicités. Montrer que*

$$\frac{1}{\Pi(x)} \sum_{\substack{p \in \mathcal{P} \\ p \leq x}} N_p(P) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} m. \quad ^{36}$$

Exercice 117 ① *Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire séparable de degré $n \geq 1$. Quelle est la densité de l'ensemble des $P \in \mathcal{P}$ tels que la réduction modulo p de P soit irréductible sur $\mathbb{F}_p$?*

Exercice 118 ③ *Montrer que, si $P \in \mathbb{Z}[X]$ est unitaire de degré $n \leq 4$ et si, pour tout $p \in \mathcal{P}$, la réduction de P admet une racine dans $\mathbb{F}_p$, alors P admet une racine dans $\mathbb{Z}$. Comparer à l'exercice 105 (2.3).*

Exercice 119 ④ *Soient $\ell \in \mathcal{P}$ et $a \in \mathbb{Z}$ qui n'est pas une puissance ℓ -ième dans $\mathbb{Z}$. Montrer que l'ensemble des $p \in \mathcal{P}$ tel que $X^\ell - a$ n'admette pas de racine dans $\mathbb{F}_p$ admet une densité naturelle strictement positive que l'on précisera.*

Exercice 120 ④ a) *Montrer que, pour tout $p \in \mathcal{P}$, $P := X^8 - 16$ admet une racine dans $\mathbb{F}_p$.³⁷*

b) *Que dit le théorème 7 pour le polynôme P ?*

c) *On rappelle que, pour $p \in \mathcal{P} \setminus \{2\}$, -1 (resp. 2) est un carré modulo p si et seulement si $p \equiv 1 \pmod{4}$ (resp. $p \equiv \pm 1 \pmod{8}$). En déduire, selon les valeurs de p modulo 8, la factorisation de P en produit d'irréductibles de $\mathbb{F}_p[X]$ et vérifier que le résultat est cohérent avec celui obtenu à la question b).*

35. Dans une action transitive d'un groupe fini G sur un ensemble fini X , le nombre moyen de points fixes d'un élément de G est 1. En particulier, si $|X| > 1$, il existe au moins un élément de G qui agit sans point fixe. Il en résulte que, si P est irréductible sur $\mathbb{Q}$ et de degré $n > 1$, au moins un élément de $\mathcal{S}_{\mathbb{Q}}P$ agit sans point fixe, et donc l'ensemble des $p \in \mathcal{P}$ tel que la réduction de P modulo p admette au moins une racine dans $\mathbb{F}_p$ est de densité strictement inférieure à 1.

En 1991, Cameron et Cohen ont donné une version quantitative de cet énoncé : le nombre d'éléments de G qui agissent sans point fixe est supérieur ou égal à $\frac{|G|}{|X|}$. La démonstration est simple, et le résultat optimal. Le cas d'égalité met en jeu les « groupes de Frobenius », l'exercice 119 en fournit un exemple (avec $G = \text{GA}_1(\mathbb{F}_\ell)$).

36. Résultat obtenu indépendamment par Kronecker et Frobenius.

37. On comparera à l'exercice précédent.

3 La correspondance de Galois

3.1 Le lemme d'Artin et le premier volet de la correspondance

Ce paragraphe est consacré au théorème ci-après, qui est le premier volet de la correspondance de Galois. Les notations sont celles utilisées en 1.2.

Théorème 8 *Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension galoisienne finie. Les deux applications :*

$$\begin{array}{ccc} \varphi : \mathcal{G}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}} & \rightarrow & \mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}} \\ G & \mapsto & \mathbb{L}^G \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} \psi : \mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}} & \rightarrow & \mathcal{G}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}} \\ \mathbb{K}' & \mapsto & \text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}') \end{array}$$

sont deux bijections réciproques décroissantes pour l'inclusion. On a de plus :

$$\forall (G, G') \in \mathcal{G}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}^2, \quad [\mathbb{L} : \mathbb{L}^G] = |G| \quad \text{et} \quad G \subset G' \implies [\mathbb{L}^G : \mathbb{L}^{G'}] = |G'/G|.$$

Il s'agit de montrer que les applications $\psi \circ \varphi$ et $\varphi \circ \psi$ sont les identités respectives de $\mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$ et $\mathcal{G}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$. Le premier point est connu depuis le théorème 2 (1.3). La relation manquante

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}, \quad \psi \circ \varphi(G) = G$$

et le lien entre degrés et indices sont des conséquences immédiates du « lemme d'Artin » ci-après, qui assure que les extensions obtenues « en descendant » sont toujours galoisiennes.³⁸

Théorème 9 *Si $\mathbb{F}$ est un corps et G un groupe fini d'automorphismes de $\mathbb{F}$, l'extension $\mathbb{F}/\mathbb{F}^G$ est galoisienne de groupe de Galois G .*

Première preuve du théorème 9. Puisque $G \subset \text{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}^G)$, il suffit d'établir que l'extension $\mathbb{F}/\mathbb{F}^G$ est finie de degré majoré par $|G|$ pour conclure. Le point essentiel est le suivant : si $x \in \mathbb{F}$ et si $G.x$ désigne l'orbite de x sous G , le polynôme

$$P = \prod_{y \in G.x} (X - y)$$

annule x et est à coefficients dans $\mathbb{F}^G$. Il s'ensuit que tout x de $\mathbb{F}$ est séparable sur $\mathbb{F}^G$ et de degré majoré par $|G.x|$, donc par $|G|$. La conclusion provient du théorème de l'élément primitif, applicable car l'extension $\mathbb{F}/\mathbb{F}^G$ est séparable.

Artin a donné une démonstration du théorème 9 qui évite le théorème primitif (sans doute en raison du caractère non canonique d'un tel élément) ; son argument est de la pure algèbre linéaire et peut être présentée aussitôt après la définition du degré d'une extension.

Lemme 8 *Soient E un ensemble, $\mathbb{F}$ un corps, $n \in \mathbb{N}^*$, $(f_1, \dots, f_n)$ une famille libre du $\mathbb{F}$ -espace vectoriel $\mathbb{F}^E$. Il existe $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$ tel que la matrice $(f_i(x_j))_{1 \leq i, j \leq n}$ soit inversible.*

Preuve. Soit

$$\begin{array}{ccc} F : E & \rightarrow & \mathbb{F}^n \\ x & \mapsto & (f_1(x), \dots, f_n(x)) \end{array}.$$

Puisque $(f_1, \dots, f_n)$ est libre, $F(E)$ n'est contenu dans aucun hyperplan de $\mathbb{F}^n$: il contient donc une base de $\mathbb{F}^n$.³⁹

^{38.} Ce résultat est un des apports essentiels d'Artin à la théorie.

^{39.} Un hyperplan de $\mathbb{F}^n$ admet une équation de la forme $\sum_{i=1}^n a_i x_i = 0$ avec $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{F}^n \setminus \{(0, \dots, 0)\}$. Une équation d'un éventuel hyperplan contenant $F(E)$ donne donc une relation de liaison entre les f_i .

Seconde preuve du théorème 9. Puisque $G \subset \text{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}^G)$, il suffit d'établir que $[\mathbb{F} : \mathbb{F}^G] = |G|$. Notons $n = |G|$, $G = \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$. Le théorème d'indépendance des morphismes (partie II, 4.4, théorème 9) et le lemme 8 fournissent $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}^n$ tel que la matrice $(\sigma_i(x_j))_{1 \leq i, j \leq n}$ soit inversible. Vérifions que $(x_1, \dots, x_n)$ est une base de $\mathbb{F}$ sur $\mathbb{F}^G$. Pour que tel soit le cas, il faut et il suffit que tout x de $\mathbb{F}$ s'écrive de façon unique sous la forme $x = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$ où les λ_i sont dans $\mathbb{F}^G$. Il revient au même de dire que, pour tout $x \in \mathbb{F}$, le système linéaire

$$(S_x) \quad \begin{cases} \sigma_1(x) = \lambda_1 \sigma_1(x_1) + \dots + \lambda_n \sigma_1(x_n) \\ \vdots \\ \sigma_n(x) = \lambda_1 \sigma_n(x_1) + \dots + \lambda_n \sigma_n(x_n) \end{cases}$$

admet une unique solution dans $(\mathbb{F}^G)^n$. Or, $x \in \mathbb{F}$ étant fixé, (S_x) est un système de Cramer et admet donc une unique solution $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{F}^n$. De plus, si $\sigma \in G$, la composition à gauche par σ est une bijection de G sur lui-même. Il s'ensuit que $(\sigma(\lambda_1), \dots, \sigma(\lambda_n))$ est également solution de (S_x) . Par unicité, les λ_i sont fixes par l'action de G .

Les exercices ci-après, sans lien avec la théorie de Galois, soulignent l'efficacité du lemme 8 dans d'autres contextes.⁴⁰

Exercice 121 ③ *Démontrer le lemme 8 par récurrence en utilisant les déterminants.*

Exercice 122 ③ a) *On adopte les notations du lemme 8 et on note V le sous-espace vectoriel de $\mathbb{F}^E$ engendré par $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$. Pour $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$, établir l'équivalence des assertions suivantes :*

- (i) *la matrice $(f_i(x_j))_{1 \leq i, j \leq n}$ est inversible ;*
- (ii) *l'application*

$$g \in V \mapsto (f(x_1), \dots, f(x_n)) \in \mathbb{F}^n$$

est un isomorphisme d'espaces vectoriels (condition indépendante de $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$).

On dit que le n -uplet $(x_1, \dots, x_n)$ est V -unisolvant si les conditions précédentes sont réalisées. Le lemme 8 assure donc l'existence d'un système V -unisolvant.

b) *On suppose que $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, que E est un espace métrique et que les fonctions $f_1, \dots, f_n$ sont continues, i.e. que V est contenu dans $C(E, \mathbb{F})$. Montrer que l'ensemble des n -uplets V -unisolvants est ouvert dans E^n .*

c) *Ici $E = [-1, 1]$, $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, f_1 est l'identité de E , f_2 la valeur absolue. Quels sont les couples V -unisolvants ?*

d) *On dit que le sous-espace V vérifie la condition de Haar si tout n -uplet d'éléments distincts de V est V -unisolvant. Donner, pour $n \in \mathbb{N}^*$ une partie infinie E de $\mathbb{R}$ et un sous-espace de dimension n de $\mathbb{R}^E$ vérifiant la condition de Haar.*

Exercice 123 ④ *Les notations sont celles du lemme 8, avec $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Montrer que, si V est un sous-espace de $\mathbb{K}^E$ constitué de fonctions bornées et $(u_k)_{k \geq 0}$ une suite de fonctions de E , alors $(u_k)_{k \geq 0}$ converge simplement si et seulement si elle converge uniformément sur E et que, si tel est le cas la limite de $(u_k)_{k \geq 1}$ est dans V .*

40. On remarquera par ailleurs que l'on inverse dans une certaine mesure la démarche de l'exercice 27 de 1.2.

La formulation d'Artin de la correspondance de Galois

Artin a fait du théorème 9 le cœur de la théorie de Galois, allant jusqu'à définir les extensions galoisiennes comme celles de la forme $\mathbb{F}/\mathbb{F}^G$ où G est un groupe d'automorphismes du corps $\mathbb{F}$ (exercice 124 ci-dessous).

Le théorème 9 donne en fait une forme de la correspondance un peu plus générale que le théorème 8. Soient $\mathbb{F}$ un corps, $\mathcal{G}_{\mathbb{F}}$ l'ensemble des sous-groupes finis de $\text{Aut}(\mathbb{F})$, $\mathcal{K}_{\mathbb{F}}$ l'ensemble des sous-corps $\mathbb{K}$ de $\mathbb{F}$ tels que $\mathbb{F}/\mathbb{K}$ soit une extension galoisienne finie, φ et ψ les applications définies par :

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\mathbb{F}}, \quad \varphi(G) = \mathbb{F}^G \quad \text{et} \quad \forall \mathbb{K} \in \mathcal{K}_{\mathbb{F}}, \quad \psi(\mathbb{K}) = \text{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{K}).$$

Grâce au théorème 9, φ arrive dans $\mathcal{K}_{\mathbb{F}}$ et $\psi \circ \varphi = \text{id}_{\mathcal{G}_{\mathbb{F}}}$. Si maintenant $\mathbb{K}$ est dans $\mathcal{K}_{\mathbb{F}}$, la caractérisation du corps de base d'une extension galoisienne montre que $\psi(\mathbb{K})$ est dans $\mathcal{G}_{\mathbb{F}}$ et que $\varphi \circ \psi(\mathbb{K}) = \mathbb{K}$; ainsi $\varphi \circ \psi = \text{id}_{\mathcal{K}_{\mathbb{F}}}$. On a établi le résultat suivant.

Corollaire 1 *Si $\mathbb{F}$ est un corps, les applications φ et ψ sont deux bijections réciproques entre $\mathcal{G}_{\mathbb{F}}$ et $\mathcal{K}_{\mathbb{F}}$, décroissantes pour l'inclusion. On a de plus :*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\mathbb{F}}, \quad [\mathbb{F} : \mathbb{F}^G] = |G|.$$

Exercice 124 ② *Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension finie. Vérifier que $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est galoisienne si et seulement s'il existe un groupe G d'automorphismes de $\mathbb{L}$ tel que $\mathbb{K} = \mathbb{L}^G$.*

Exercice 125 ③ *Avec les notations ci-dessus, déduire la relation $\varphi \circ \psi = \text{id}_{\mathcal{K}_{\mathbb{F}}}$ du lemme d'Artin et de la majoration du cardinal d'un groupe de Galois par le degré de l'extension.*

Il est approprié de conclure ce paragraphe par une citation d'Artin.

*Depuis ma jeunesse mathématique, j'ai été sous l'influence d'un charme, celui de la théorie classique de Galois. Ce charme m'a forcé d'y revenir toujours et d'essayer de trouver des routes nouvelles pour les démonstrations de ses théorèmes fondamentaux.*⁴¹

3.2 Illustrations de la correspondance de Galois

1. Sous-corps engendré par une racine

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n \geq 1$, irréductible et séparable, $\mathcal{R} = \{x_1, \dots, x_n\}$ l'ensemble des racines de P dans Ω , $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Le sous-groupe de $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ associé à $\mathbb{K}(x_i)$ par la correspondance de Galois s'identifie, via l'action sur les racines, au stabilisateur de x_i dans $\mathcal{S}_{\mathbb{K}}P$. Il est d'ordre $\frac{|\text{Gal}_{\mathbb{K}}P|}{n}$.

Plus généralement, si $\mathcal{E}$ est une partie de $\mathcal{R}$, le sous-groupe de $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ associé à $\mathbb{K}(\mathcal{E})$ par la correspondance de Galois s'identifie, via l'action sur les racines, à l'intersection des stabilisateurs des éléments de $\mathcal{E}$ dans $\mathcal{S}_{\mathbb{K}}P$.

2. Sous-corps correspondant au sous-groupe des permutations paires

Le résultat suivant, conséquence de l'injectivité de l'application φ et du lemme 6 (2.3), précise la proposition 10 (2.3) par l'identification du corps fixe par le sous-groupe des permutations paires.

41. Le texte, en français, est issu d'une communication à un colloque du CNRS à Paris en 1950.

Proposition 13 Supposons $\chi(\mathbb{K}) \neq 2$. Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ séparable, $\mathcal{R}$ l'ensemble des racines de P dans Ω . Alors

$$D_{\mathbb{K}}P(\text{Gal}_{\mathbb{K}}P \cap \mathcal{A}(\mathcal{R})) = \mathbb{K}(\sqrt{\Delta(P)}).$$

3. Corps de décomposition d'un polynôme de degré 3

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible séparable de degré 3 et $\mathbb{L} = D_{\mathbb{K}}P$.

Si $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = 3$, les sous-corps de $\mathbb{L}$ contenant $\mathbb{K}$ sont $\mathbb{L}$ et $\mathbb{K}$ (3 est premier et multiplicativité des degrés).

Si $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = 6$, $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ est isomorphe à $\mathcal{S}_3$ (2.1). Il y a donc quatre sous-corps strictement intermédiaires entre $\mathbb{L}$ et $\mathbb{K}$: trois de degré 3 et un de degré 2 sur $\mathbb{K}$, respectivement associés aux trois sous-groupes engendrés par une transposition, $\mathbb{K}$ -conjugués, et à $\mathcal{A}_3$. Le sous-corps correspondant à $\mathcal{A}_3$ est explicité dans la proposition 13 ci-dessus. Les autres sont $\mathbb{K}(\alpha)$ (correspondant au sous-groupe engendré par la transposition $(\beta \gamma)$), $\mathbb{K}(\beta)$ et $\mathbb{K}(\gamma)$ où α, β, γ sont les racines de P dans $D_{\mathbb{K}}P$.

Ainsi, les sous-corps de $\mathbb{Q}(j, \sqrt[3]{2})$ sont $\mathbb{Q}(j)$, $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$, $\mathbb{Q}(j\sqrt[3]{2})$ et $\mathbb{Q}(j^2\sqrt[3]{2})$.

4. Sous-extensions de $\mathbb{Q}(\zeta_8)/\mathbb{Q}$

Posons $\mathbb{K} = \mathbb{Q}(\zeta_8)$. D'après la proposition 2 (1.3), $\mathbb{K}/\mathbb{Q}$ est galoisienne de groupe $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times$. Ce groupe admet trois sous-groupes non triviaux, à savoir les groupes cycliques de cardinal 2 engendrés par les classes de $\bar{3}$, $\bar{5}$ et $\bar{7}$. Il y a donc exactement trois sous-corps de $\mathbb{K}$ de degré 2 sur $\mathbb{Q}$. On les devine aisément : $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $\mathbb{Q}(i)$, $\mathbb{Q}(i\sqrt{2})$.

Voyons comment procéder plus systématiquement. Soient $\zeta = \zeta_8$, σ l'élément de $\text{Gal}(\mathbb{K}/\mathbb{Q})$ vérifiant $\sigma(\zeta) = \zeta^3$, $(a_0, a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{Q}^4$ et $x = a_0 + a_1\zeta + a_2\zeta^2 + a_3\zeta^3$. Alors

$$\sigma(x) = x \Leftrightarrow a_2 = 0, a_1 = a_3 \Leftrightarrow x \in \mathbb{Q} + \mathbb{Q}(\zeta + \zeta^3) \Leftrightarrow x \in \mathbb{Q}(i\sqrt{2}).$$

Ainsi $\mathbb{K}^{<\sigma>} = \mathbb{Q}(i\sqrt{2})$. Les autres cas sont analogues.

5. Sous-extension quadratique d'une extension cyclotomique

Soient $p \in \mathcal{P} \setminus \{2\}$, $r \in \mathbb{N}^*$ et $\mathbb{K} = \mathbb{Q}(\zeta_{p^r})$. L'extension $\mathbb{K}/\mathbb{Q}$ est galoisienne de groupe de Galois cyclique d'ordre $(p-1)p^{r-1}$. Ainsi, pour tout diviseur d de $(p-1)p^{r-1}$, il existe un unique sous-corps de degré d sur $\mathbb{Q}$. Pour $d = 2$, l'exemple 2 du paragraphe 2.3 entraîne que la seule sous-extension quadratique de $\mathbb{K}/\mathbb{Q}$ est $\mathbb{Q}(\sqrt{p^*})$ où on a posé $p^* = (-1)^{\frac{p-1}{2}}p$.

6. (*) Corps finis

Soient $p \in \mathcal{P}$, q une puissance de p et $n \in \mathbb{N}^*$. On sait que l'extension $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$ est cyclique de degré n , que son groupe de Galois G est engendré par l'endomorphisme de Frobenius $f := \text{Frob}_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q}$ (1.3, proposition 4). Les sous-groupes de G sont les $\langle f^d \rangle$ pour $d|n$. Or, les points fixes de f^d sont les éléments de $\mathbb{F}_{q^d}$. On retrouve le fait que les sous-corps de $\mathbb{F}_{q^n}$ contenant $\mathbb{F}_q$ sont les $\mathbb{F}_{q^d}$ pour d divisant n (partie II, 6.2, théorème 16).

7. (*) Intersections de sous-groupes versus extensions composées

Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension galoisienne finie, $G_1, \dots, G_r$ des éléments de $\mathcal{G}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$. Le sous-groupe $G_1 \cap G_2 \cap \dots \cap G_r$ est dans $\mathcal{G}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$, et $\varphi(G_1 \cap \dots \cap G_r)$ est le sous-corps $\mathbb{L}^{G_1} \dots \mathbb{L}^{G_r}$ de $\mathbb{L}$ engendré par les $\mathbb{L}^{G_i}$ pour $i \in [1, r]$. En effet, l'image de $\mathbb{L}^{G_1} \dots \mathbb{L}^{G_r}$ par ψ est

$$\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{L}^{G_1} \dots \mathbb{L}^{G_r}) = \bigcap_{i=1}^r \text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{L}^{G_i}) = \bigcap_{i=1}^r G_i.$$

En particulier, $\mathbb{L}^{G_1} \dots \mathbb{L}^{G_r} = \mathbb{L}$ si et seulement si $\bigcap_{i=1}^r G_i = \{i_{\mathbb{L}}\}$.

8. (*) Irrationalités naturelles

Reprenons les notations de la proposition 6 (1.4) : l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est galoisienne finie, $\mathbb{F}$ est un sous-corps de Ω . Le sous-corps $\mathbb{L}^{\text{Im}(\rho)}$ de $\mathbb{L}$ n'est autre que $\mathbb{KF} \cap \mathbb{L}$. Par correspondance de Galois, il s'ensuit que $\text{Im}(\rho) = \text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{KF} \cap \mathbb{L})$. Le théorème des irrationalités naturelles se précise donc comme suit.

Corollaire 2 *Supposons $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ galoisienne finie. Soit $\mathbb{F}$ un sous-corps de Ω . L'extension $\mathbb{LF}/\mathbb{KF}$ est galoisienne finie, son groupe est isomorphe à $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{KF} \cap \mathbb{L})$.*

En prenant $\mathbb{L} = \mathbb{L}_1$, $\mathbb{F} = \mathbb{L}_2$, on en tire le résultat ci-après.

Corollaire 3 *Soient $\mathbb{L}_1/\mathbb{K}$ une extension galoisienne finie. Alors, pour tout sous-corps $\mathbb{L}_2$ de Ω contenant $\mathbb{K}$, l'extension $\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2/\mathbb{L}_2$ est galoisienne finie de groupe isomorphe à $\text{Gal}(\mathbb{L}_1/\mathbb{L}_1 \cap \mathbb{L}_2)$. En particulier, si $\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$ est finie,*

$$[\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2 : \mathbb{L}_2] = [\mathbb{L}_1 : \mathbb{L}_1 \cap \mathbb{L}_2] \quad \text{et} \quad [\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2 : \mathbb{K}] = \frac{[\mathbb{L}_1 : \mathbb{K}] [\mathbb{L}_2 : \mathbb{K}]}{[\mathbb{L}_1 \cap \mathbb{L}_2 : \mathbb{K}]}.$$

Si, de plus $\mathbb{L}_1 \cap \mathbb{L}_2 = \mathbb{K}$, l'extension $\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2/\mathbb{L}_2$ est galoisienne finie de groupe isomorphe à $\text{Gal}(\mathbb{L}_1/\mathbb{K})$ et

$$[\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2 : \mathbb{K}] = [\mathbb{L}_1 : \mathbb{K}] [\mathbb{L}_2 : \mathbb{K}].^{42}$$

9. (*) Groupe de Galois de la composée de deux extensions galoisiennes

Reprenons les notations de la proposition 7 (1.4) : les extensions $\mathbb{L}_1/\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$ sont galoisiennes finies. L'image de ρ est contenue dans :

$$\begin{aligned} & \text{Gal}(\mathbb{L}_1/\mathbb{K}) \times_{\text{Gal}(\mathbb{L}_1 \cap \mathbb{L}_2/\mathbb{K})} \text{Gal}(\mathbb{L}_2/\mathbb{K}) \\ & := \{(\sigma_1, \sigma_2) \in \text{Gal}(\mathbb{L}_1/\mathbb{K}) \times \text{Gal}(\mathbb{L}_2/\mathbb{K}) ; \sigma_1|_{\mathbb{L}_1 \cap \mathbb{L}_2} = \sigma_2|_{\mathbb{L}_1 \cap \mathbb{L}_2}\}. \end{aligned}$$

Ce dernier groupe est le produit de $\text{Gal}(\mathbb{L}_1/\mathbb{K})$ par $\text{Gal}(\mathbb{L}_2/\mathbb{K})$ amalgamé par $\text{Gal}(\mathbb{L}_1 \cap \mathbb{L}_2/\mathbb{K})$. Mais, par l'item précédent,

$$|\text{Gal}(\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2/\mathbb{K})| = \frac{[\mathbb{L}_1 : \mathbb{K}] \times [\mathbb{L}_2 : \mathbb{K}]}{[\mathbb{L}_1 \cap \mathbb{L}_2 : \mathbb{K}]} = |\text{Gal}(\mathbb{L}_1/\mathbb{K}) \times_{\text{Gal}(\mathbb{L}_1 \cap \mathbb{L}_2/\mathbb{K})} \text{Gal}(\mathbb{L}_2/\mathbb{K})|.$$

On peut donc renforcer la proposition 7 en l'énoncé suivant.

Corollaire 4 *Soient $\mathbb{L}_1/\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$ deux extensions galoisiennes finies. Alors $\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$ est galoisienne finie de groupe isomorphe à*

$$\text{Gal}(\mathbb{L}_1/\mathbb{K}) \times_{\text{Gal}(\mathbb{L}_1 \cap \mathbb{L}_2/\mathbb{K})} \text{Gal}(\mathbb{L}_2/\mathbb{K}).$$

En particulier, $\text{Gal}(\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2/\mathbb{K})$ est isomorphe à $\text{Gal}(\mathbb{L}_1/\mathbb{K}) \times \text{Gal}(\mathbb{L}_2/\mathbb{K})$ si et seulement si $\mathbb{L}_1 \cap \mathbb{L}_2 = \mathbb{K}$.⁴³

10. (*) Théorème de Lagrange sur les fractions rationnelles

Reprenons les notations de 2.2 relatives à l'équation générale de degré n :

$$\mathbb{K}_X = \mathbb{K}(X_1, \dots, X_n), \quad \mathbb{K}_\Sigma = \mathbb{K}(\Sigma_1, \dots, \Sigma_n).$$

42. C'est-à-dire si les deux extensions $\mathbb{L}_1/\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$ sont linéairement disjointes (partie II, 2.1, exercices 44-49).

43. C'est-à-dire si les deux extensions $\mathbb{L}_1/\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$ sont linéairement disjointes.

Associons à $F \in \mathbb{K}_X$ son stabilisateur G_F pour l'action naturelle de $\mathcal{S}_n$ sur $\mathbb{K}_X$, i.e. le sous-groupe de $\mathcal{S}_n$ constitué des σ telles que

$$F(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}) = F(X_1, \dots, X_n).$$

Autrement dit, G_F est le groupe de Galois de $\mathbb{K}_X/\mathbb{K}_\Sigma(F)$. Il résulte de la correspondance de Galois que, pour F_1 et F_2 dans $\mathbb{K}_X$,

$$G_{F_1} \subset G_{F_2} \iff F_2 \in \mathbb{K}_\Sigma(F_1).$$

Cette équivalence contient le théorème des fractions rationnelles symétriques. Lagrange la connaissait déjà en 1771. Voici un argument élémentaire, proche de celui de Lagrange. Notons abusivement $\mathcal{S}_n/G_{F_1}$ un système de représentants de $\mathcal{S}_n$ modulo G_{F_1} . Considérons T une indéterminée indépendante des X_i (i.e. un élément transcendant sur $\mathbb{K}_X$) et :

$$\Psi(T) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n/G_{F_1}} \frac{\sigma.F_2}{T - \sigma.F_1}.$$

L'hypothèse $G_{F_1} \subset G_{F_2}$ signifie que

$$\sigma^{-1}\sigma' \in G_{F_1} \implies \sigma.F_2 = \sigma'.F_2.$$

Cette implication justifie la « bonne définition » de Ψ . Elle entraîne également que Ψ , qui est un élément de $\mathbb{K}_X(T)$, est invariant sous l'action de $\mathcal{S}_n$, donc appartient à $\mathbb{K}_\Sigma(T)$. Le résidu de Ψ relatif au pôle F_1 appartient donc à $\mathbb{K}_\Sigma(F_1)$; mais ce résidu n'est autre que F_2 .

3.3 (*) Exercices

Conséquences de la correspondance en théorie des corps

Exercice 126 ② Dédurre le théorème de l'élément primitif du critère de Steinitz et de la correspondance de Galois.

Exercice 127 ③ Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ séparable et irréductible, $x \in \Omega$ une racine de P .

a) Montrer que $D_{\mathbb{K}}P = \mathbb{K}(x)$ si et seulement si le stabilisateur de x (dans l'action de $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ sur les racines) est trivial.

b) Montrer que cette propriété est satisfaite si $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ est abélien. Cette condition est-elle nécessaire ?

Exercice 128 ③ Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible séparable de degré $n \geq 2$, x une racine de P dans Ω . Montrer que les seuls sous-corps de $\mathbb{K}(x)$ contenant $\mathbb{K}$ sont $\mathbb{K}$ et $\mathbb{K}(x)$ si et seulement si le stabilisateur de x pour l'action de $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ sur l'ensemble des racines de P dans Ω est différent de $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ et maximal parmi les sous-groupes stricts de $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$.

Exercice 129 ③ Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension galoisienne finie de groupe de Galois G et $n \in \mathbb{N}^*$.

a) Montrer qu'il existe $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible de degré n tel que $L = D_{\mathbb{K}}P$ si et seulement si G contient un sous-groupe H d'indice n tel que $\bigcap_{g \in G} gHg^{-1} = \{i_{\mathbb{L}}\}$.

b) Que dire si G est abélien ?

Exercice 130 ③ Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ séparable de degré $n \geq 2$, $\mathcal{R}$ l'ensemble des racines de P dans Ω , x et x' deux éléments distincts de $\mathcal{R}$. Montrer que l'action de $\text{Gal}_{\mathbb{K}} P$ sur $\mathcal{R}$ est doublement transitive si et seulement si $[\mathbb{K}(x, x') : \mathbb{K}] = n(n-1)$.

Exercice 131 ② En utilisant l'exercice 100 de **2.3**, donner un analogue de la proposition 13 si $\chi(\mathbb{K}) = 2$.

Exercice 132 ③ a) Soient $\mathbb{L}_1/\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$ deux extensions finies, $\mathbb{L}_1/\mathbb{K}$ étant galoisienne. Montrer que $\mathbb{L}_1/\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$ sont linéairement disjointes (partie **II**, **2.1**, exercices 44-49) si et seulement si $\mathbb{L}_1 \cap \mathbb{L}_2 = \mathbb{K}$.

b) Donner un exemple montrant que le résultat de c) est faux sans hypothèse galoisienne.

Exercice 133 ② Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension séparable finie, $\tilde{\mathbb{L}}$ la clôture normale de $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ dans Ω . Définir une bijection naturelle entre $\mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$ et l'ensemble des sous-groupes de $\text{Gal}(\tilde{\mathbb{L}}/\mathbb{K})$ contenant $\text{Gal}(\tilde{\mathbb{L}}/\mathbb{L})$.

Exercice 134 ④ Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On fait agir naturellement $\text{Gal}(\Omega/\mathbb{K})$ sur Ω^n . Si n est dans $\mathbb{N}^*$ et si $x_1, \dots, x_n$ sont des éléments de Ω séparables sur $\mathbb{K}$, montrer que le cardinal de l'orbite de $(x_1, \dots, x_n)$ est égal à

$$[\mathbb{K}(x_1, \dots, x_n) : \mathbb{K}].$$

Application de propriétés générales des groupes

Exercice 135 ③ Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension galoisienne finie de degré $n \geq 2$. Montrer que la correspondance de Galois induit une bijection de l'ensemble des $\mathbb{K}'$ de $\mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}} \setminus \{\mathbb{L}\}$ maximaux pour l'inclusion sur l'ensemble des sous-groupes d'ordres premiers de $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$, et que, si $\mathbb{K}' \in \mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}} \setminus \{\mathbb{L}\}$ est maximal pour l'inclusion, l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}'$ est cyclique de degré premier.

Exercice 136 ③ Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension galoisienne finie, $x \in \mathbb{L} \setminus \mathbb{K}$, $K' \in \mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$ ne contenant pas x et maximal pour cette propriété. Montrer que $\mathbb{K}'(x)/\mathbb{K}'$ est galoisienne de degré premier.

Exercice 137 ② Soient $p \in \mathcal{P}$, $e \in \mathbb{N}^*$, $m \in \mathbb{N}^*$ premier à p , $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension galoisienne finie de degré $p^e m$.

a) Que déduit-on des théorèmes de Sylow quant aux éléments de $\mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$ de degré m sur $\mathbb{K}$?

b) On sait que, pour tout $j \in \llbracket 0, e \rrbracket$, l'ensemble des $\mathbb{K}' \in \mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$ tels que $[\mathbb{K}' : \mathbb{K}] = p^j m$ a un cardinal congru à 1 modulo p .⁴⁴ Qu'en déduit-on quant à $\mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$?

Exercice 138 ① Soient $n \in \mathbb{N}^*$, d un diviseur de n . On peut montrer qu'un groupe abélien fini d'ordre n a autant de sous-groupes d'ordre d que de sous-groupes d'ordre $\frac{n}{d}$.⁴⁵ Qu'en déduit-on à l'aide de la correspondance de Galois ?

Exercice 139 ② Soient $p \in \mathcal{P}$, $r \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension cyclique de degré p^r . Déterminer $|\mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}|$ et montrer que l'inclusion est un ordre total sur $\mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$.

Exercice 140 ③ Que dire du groupe de Galois d'une extension galoisienne finie $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ telle que l'inclusion soit un ordre total sur $\mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$?

44. Frobenius.

45. Par exemple en utilisant les caractères.

Application des corollaires 3 et 4

Exercice 141 ② Caractériser les extensions galoisiennes finies dont le groupe est produit direct de deux sous-groupes non triviaux.

Exercice 142 ① Soient $\mathbb{L}_1/\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$ deux extensions finies de degrés premiers entre eux.

a) On suppose que $\mathbb{L}_1/\mathbb{K}$ est galoisienne. Montrer que $\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2/\mathbb{L}_2$ est galoisienne finie de groupe isomorphe à $\text{Gal}(\mathbb{L}_1/\mathbb{K})$.

b) On suppose que $\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$ est également galoisienne. Montrer que $\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$ est galoisienne de groupe isomorphe à $\text{Gal}(\mathbb{L}_1/\mathbb{K}) \times \text{Gal}(\mathbb{L}_2/\mathbb{K})$.

Exercice 143 ① Soient m et n dans $\mathbb{N}^*$ premiers entre eux. Montrer que $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{mn})/\mathbb{Q}(\zeta_m))$ est isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times$.

Extensions cyclotomiques, extensions binômes

Exercice 144 ③ Déterminer les sous-corps de $\mathbb{Q}(\zeta_{20})$.

Exercice 145 ③ Montrer que $\mathbb{Q}(\zeta_{40})$ admet exactement 7 sous-corps de degré 2 sur $\mathbb{Q}$ et déterminer ces corps.

Exercice 146 ④ Soient $p \in \mathcal{P} \setminus \{2\}$, $\zeta \in \mathbb{U}_p \setminus \{1\}$ et S la somme de Gauss quadratique définie par
$$S = \sum_{x \in \mathbb{F}_p^*} \left(\frac{x}{p} \right) \zeta^x$$
 (avec l'abus de langage évident concernant la notation ζ^x). Avec les notations du point 5 de 3.2, montrer que $S^2 = p^*$.

Exercice 147 ③ Soit $r \geq 3$ un entier. On rappelle que $(\mathbb{Z}/2^r\mathbb{Z})^\times$ est produit direct d'un groupe cyclique d'ordre 2 et d'un groupe cyclique d'ordre 2^{r-2} . En déduire les sous-extensions quadratiques de $\mathbb{K}/\mathbb{Q}$ où $\mathbb{K} = \mathbb{Q}(\zeta_{2^r})$.

Exercice 148 ③ Quels sont les $p \in \mathcal{P}$ tels qu'il existe un sous-corps $\mathbb{K}$ de $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ tel que le composé $\mathbb{Q}(\sqrt{p^*}) \mathbb{K}$ soit égal à $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ (p^* étant défini comme dans le point 5 de 3.2) ?

Exercice 149 ③ Soit $n \in \mathbb{N}^*$. À quelle condition l'extension $\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}$ contient-elle une unique sous-extension quadratique ?

Exercice 150 ④ a) Quels sont les $n \in \mathbb{N}^*$ tels que ζ_n appartienne à une extension multiquadratique de $\mathbb{Q}$?

b) Même question en remplaçant ζ_n par $\cos\left(\frac{2\pi}{n}\right)$.

Exercice 151 ③ Soit $n \geq 3$ un entier. On sait (partie II, 2.1, exercice 37) que $\mathbb{Q}\left(\cos\left(\frac{2\pi}{n}\right)\right)$ est un sous-corps de $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ de degré $\frac{\varphi(n)}{2}$. À quelle condition sur n est-ce le seul sous-corps de $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ de degré $\frac{\varphi(n)}{2}$?

Exercice 152 ② Quels sont les entiers naturels $n \leq 10$ tels que $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ contienne un sous-corps de degré 3 sur $\mathbb{Q}$? Montrer que, pour chacun de ces entiers, ce sous-corps est unique, et l'écrire comme corps de décomposition d'un irréductible de $\mathbb{Q}[X]$.

Exercice 153 ③ Soit $p \in \mathcal{P}$. Quelles sont les extensions quadratiques $\mathbb{K}$ de $\mathbb{Q}$ telles que Φ_p soit irréductible sur $\mathbb{K}$?

Exercice 154 ④ Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Quelles sont les extensions quadratiques $\mathbb{K}$ de $\mathbb{Q}$ telles que Φ_n soit irréductible sur $\mathbb{K}$?

Exercice 155 ⑤ Soit $r \geq 3$ un entier.

a) Montrer que, pour tout choix de $r - 3$ signes,

$$\mathbb{Q} \left(\sqrt{2 \pm \sqrt{2 \pm \sqrt{2 \pm \cdots \pm \sqrt{2}}}} \right) = \mathbb{Q} \left(\cos \left(\frac{2\pi}{2^r} \right) \right).$$

b) Donner un énoncé analogue pour $\mathbb{Q} \left(i \sin \left(\frac{2\pi}{2^r} \right) \right)$.

c) Déterminer les sous-corps de $\mathbb{Q}(\zeta_{2^r})$.

Exercice 156 ④ a) Montrer que $\mathcal{D}_4$ admet exactement 10 sous-groupes que l'on déterminera ; déterminer également les classes de conjugaison de sous-groupes de $\mathcal{D}_4$.

b) Déterminer les sous-corps de $D_{\mathbb{Q}}(X^4 - 2)$.

Exercice 157 ③ Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $a \in \mathbb{Q}^{+*}$ tels que $X^n - a$ soit irréductible sur $\mathbb{Q}$. On sait que les sous-corps de $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{a})$ sont les $\mathbb{Q}(\sqrt[d]{a})$ où $d \in \mathbb{N}^*$ divise n (partie II, 2.3, exercice 73). Retrouver ce résultat en utilisant la correspondance de Galois pour l'extension $D_{\mathbb{Q}}(X^n - a)/\mathbb{Q}$.

Groupes symétriques et alternés

Exercice 158 ③ Soient $n \geq 3$ un entier et $P \in \mathbb{K}[X]$ séparable de degré n et de groupe de Galois isomorphe à S_n .

a) Montrer que $\mathcal{K}_{D_{\mathbb{K}}P/\mathbb{K}}$ contient une unique extension quadratique de $\mathbb{K}$.

b) Si $\chi(\mathbb{K}) \neq 2$, identifier l'extension quadratique de la question a).

c) Même question que b) si $\chi(\mathbb{K}) = 2$. On pourra utiliser l'exercice 99 de 2.3.

Exercice 159 ③ Montrer que, si $\mathbb{L} = D_{\mathbb{Q}}(X^5 - 6X + 3)$, $[\mathbb{L} : \mathbb{Q}] = 120$ et la seule extension quadratique de $\mathbb{Q}$ contenue dans $\mathbb{L}$ est $\mathbb{Q}(i\sqrt{21451})$.

Exercice 160 ③ Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension galoisienne finie de groupe isomorphe à A_4 . Préciser le nombre d'extensions intermédiaires et les degrés de ces extensions.

Exercice 161 ③ Même question que l'exercice précédent pour S_4 .

Exercice 162 ④ Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible séparable de degré 4. Montrer que $\mathcal{K}_{D_{\mathbb{K}}P/\mathbb{K}}$ ne contient aucune sous-extension quadratique de $\mathbb{K}$ si et seulement si $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ est isomorphe à A_4 .

Exercice 163 ③ Soient $n \geq 3$ un entier et $P \in \mathbb{K}[X]$ séparable de degré n et de groupe de Galois isomorphe à A_n . Montrer que $\mathcal{K}_{D_{\mathbb{K}}P/\mathbb{K}}$ ne contient aucune extension quadratique de $\mathbb{K}$.

Exercice 164 ④ Soient n un entier supérieur ou égal à 5, $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension galoisienne finie de groupe isomorphe à S_n , $\mathbb{K}' \in \mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$. Montrer que $[\mathbb{K}' : \mathbb{K}] \notin [3, n - 1]$.

Exercice 165 ③ Soit n un entier supérieur ou égal à 2 et différent de 6. Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, soit $\mathcal{S}_n^i := \{\sigma \in \mathcal{S}_n ; \sigma(i) = i\}$. Montrer que les $\mathcal{S}_n^i$ sont des sous-groupes maximaux de $\mathcal{S}_n$. Qu'en déduit-on sur une extension galoisienne de groupe de Galois $\mathcal{S}_n$?

Exercice 166 ③ On suppose que $n \geq 3$, que $P \in \mathbb{Q}[X]$ est séparable de degré n et que $\text{Gal}_{\mathbb{Q}} P$ est isomorphe à $\mathcal{S}_n$. Soit α une racine de P dans $\mathbb{C}$. Montrer que le seul automorphisme du corps $\mathbb{Q}(\alpha)$ est l'identité.

Exercice 167 ③ Soit n un entier supérieur ou égal à 2. On sait que les seuls sous-groupes d'indice n de $\mathcal{S}_n$ sont les $\mathcal{S}_n^i := \{\sigma \in \mathcal{S}_n ; \sigma(i) = i\}$ pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Qu'en déduit-on sur les sous-extensions de $D_{\mathbb{K}}P/\mathbb{K}$ où $P \in \mathbb{K}[X]$ est tel que $\text{Gal}_{\mathbb{K}} P$ soit isomorphe à $\mathcal{S}_n$, en particulier sur les sous-extensions de $\mathbb{K}_X/\mathbb{K}_{\Sigma}$ (notations du premier exemple de 2.2) ?⁴⁶

Exercice 168 ④ a) Soient $n \geq 2$ un entier, $P \in \mathbb{K}[X]$ séparable de degré n et de groupe $\mathcal{S}_n$. Montrer que les seuls sous-corps de $\mathbb{K}(x)$ contenant $\mathbb{K}$ sont $\mathbb{K}$ et $\mathbb{K}(x)$.

b) Soit $n \geq 2$ un entier. Produire un sous-corps $\mathbb{L}$ de $\mathbb{K}(X_1, \dots, X_n)$ tel que

$$[\mathbb{K}(X_1, \dots, X_n) : \mathbb{L}] = n,$$

et que les seuls sous-corps de $\mathbb{K}(X_1, \dots, X_n)$ contenant $\mathbb{L}$ soient $\mathbb{L}$ et $\mathbb{K}(X_1, \dots, X_n)$.

Exercice 169 ④ Reprenons les notations de l'exemple 10. Soient F_1 et F_2 dans $\mathbb{K}_X$. On suppose que l'ensemble des $\sigma.F_2$ pour σ dans G_{F_1} est de cardinal m , on note $F_{2,1}, \dots, F_{2,m}$ ses éléments.

Montrer que $\prod_{i=1}^m (T - F_{2,i})$ appartient à $\mathbb{K}_{\Sigma}(F_1)[T]$.

On a ainsi établi une généralisation de l'exemple 10, due elle aussi à Lagrange : « soient F_1 et F_2 deux fractions rationnelles ; si F_2 prend m valeurs quand on lui applique les permutations qui fixent F_1 , alors F_2 vérifie une équation de degré m sur le corps engendré par F_1 ».

Divers

Exercice 170 ③ Soit $\mathbb{L} = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{2})$. Déterminer la clôture normale $\tilde{\mathbb{L}}$ de $\mathbb{L}$ sur $\mathbb{Q}$ (dans $\mathbb{C}$), le degré $[\tilde{\mathbb{L}} : \mathbb{Q}]$, le groupe $\text{Gal}(\tilde{\mathbb{L}}/\mathbb{Q})$, les sous-corps de $\tilde{\mathbb{L}}$. Quels sont les sous-corps de $\mathbb{L}$?

Exercice 171 ③ On suppose que $\chi(\mathbb{K}) \neq 2$ et que $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est une extension galoisienne de groupe $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$.

a) Montrer qu'il existe deux éléments a et b de $\mathbb{K}^*$, qui ne sont pas des carrés dans $\mathbb{K}$ et tels que $\frac{a}{b}$ ne soit pas un carré dans $\mathbb{K}$, vérifiant $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\sqrt{a}, \sqrt{b})$.

b) Déterminer $\mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$.

c) L'exercice 17 (1.1) garantit l'existence de $(u, v) \in \mathbb{K}^2$ tel que $L = \mathbb{K}(\sqrt{u + v\sqrt{a}})$. Produire un tel couple (u, v) .

Exercice 172 ④ La question g) de l'exercice 72 (2.1) fait déterminer les groupes de Galois sur $\mathbb{Q}$ de $\mathbb{L} = D_{\mathbb{Q}}P$ pour $P = X^4 - 4X^2 + 2$, $P = X^4 - 4X^2 + 1$, $P = X^4 - 4X^2 - 1$. Déterminer $\mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{Q}}$ pour chacun de ces exemples.

46. Cette propriété, dans le folklore depuis le milieu du XIX^e siècle, est liée au théorème plus tardif de Hölder : si $n \geq 2$ et $n \neq 6$, les automorphismes de $\mathcal{S}_n$ sont intérieurs. Pour $n = 6$, la situation est différente : $\mathcal{S}_6$ contient des sous-groupes isomorphes à $\mathcal{S}_5$ qui ne sont pas des $\mathcal{S}_n^i$, et admet des automorphismes non intérieurs. Notons que c'est la théorie de Galois qui a motivé, dans un premier temps, l'étude des sous-groupes de $\mathcal{S}_n$.

Exercice 173 ④ Montrer que le groupe de Galois de $P = (X^3 - 2)(X^3 - 3)$ sur $\mathbb{Q}$ s'identifie, via l'action sur les racines, au sous-groupe de $\mathcal{S}_3^2$ constitué des (σ_1, σ_2) vérifiant $\varepsilon(\sigma_1) = \varepsilon(\sigma_2)$.

Exercice 174 ③ Soit $\mathbb{K}$ un corps de nombres galoisien sur $\mathbb{Q}$ de groupe de Galois G .

- a) Montrer que l'ensemble des extensions quadratiques de $\mathbb{Q}$ non contenues dans $\mathbb{K}$ est infini.
- b) Soit $\mathbb{K}'$ un élément de l'ensemble défini dans la question a). Montrer que l'extension $\mathbb{K}\mathbb{K}'/\mathbb{Q}$ est galoisienne et que son groupe de Galois est isomorphe à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times G$.
- c) Montrer que toute extension quadratique de $\mathbb{Q}$ est sous-extension d'une extension abélienne de groupe de Galois isomorphe à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$.

L'exercice ci-après prolonge l'exercice 17 (1.1) et l'exercice 72 (2.1). Le résultat démontré dans les questions a) et b) est dû à Witt (1936).

Exercice 175 ④ Supposons que $\chi(\mathbb{K}) \neq 2$. Soit $a \in \mathbb{K}$ qui n'est pas un carré dans $\mathbb{K}$.

- a) On suppose qu'il existe une extension $\mathbb{L}$ de $\mathbb{K}$ cyclique de degré 4 contenant $\mathbb{K}(\sqrt{a})$. Montrer qu'il existe $(u, v) \in \mathbb{K}^2$ tel que $u + v\sqrt{a}$ n'est pas un carré dans $\mathbb{K}(\sqrt{a})$ et que $a(u^2 - v^2a)$ soit un carré dans $\mathbb{K}$. En déduire qu'il existe $(x, y) \in \mathbb{K}^2$ tel que $a = x^2 + y^2$.
- b) On suppose qu'il existe $(x, y) \in \mathbb{K}^2$ tel que $a = x^2 + y^2$. Montrer qu'il existe une extension $\mathbb{L}$ de $\mathbb{K}$ cyclique de degré 4 contenant $\mathbb{K}(\sqrt{a})$.
- c) En utilisant le théorème des deux carrés de Fermat, décrire les extensions quadratiques de $\mathbb{Q}$ qui sont sous-extensions d'une extension cyclique de degré 4 de $\mathbb{Q}$. Comparer à l'exercice précédent.

Exercice 176 ⑤ Supposons que $\chi(\mathbb{K}) \neq 2$. Soient $m \in \mathbb{N}^*$, $a_1, \dots, a_m$ des éléments de $\mathbb{K}^*$ admettant des racines carrées notées respectivement $\sqrt{a_1}, \dots, \sqrt{a_m}$ dans Ω . On suppose que

$$\forall (\alpha_1, \dots, \alpha_m) \in \mathbb{Z}^m, \quad a_1^{\alpha_1} \times \dots \times a_m^{\alpha_m} \in \mathbb{K}^{*2} \iff \forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket, \quad 2 \mid \alpha_i,$$

de sorte que, d'après l'exercice 32 (1.3), $\text{Gal}(\mathbb{K}(\sqrt{a_1}, \dots, \sqrt{a_m})/\mathbb{K})$ est isomorphe à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^m$.

Pour $k \in \llbracket 0, m \rrbracket$, soit $g_{m,k} := \frac{\prod_{j=0}^{k-1} (2^m - 2^{m-j+1})}{\prod_{j=0}^{k-1} (2^k - 2^j)}$. Soit $g_m := \sum_{k=0}^m g_{m,k}$.

- a) Montrer que $|\mathcal{K}_{\mathbb{K}(\sqrt{a_1}, \dots, \sqrt{a_m})/\mathbb{K}}| = g_m$.
- b) Montrer que $(g_m)_{m \geq 1}$ domine asymptotiquement toute suite polynomiale.
- c) Donner un équivalent de $\ln(g_m)$.⁴⁷
- d) Décrire les éléments de $\mathcal{K}_{\mathbb{K}(\sqrt{a_1}, \dots, \sqrt{a_m})/\mathbb{K}}$.

3.4 (*) Invariants de groupes finis d'automorphismes

Soient $\mathbb{F}$ un corps, G un groupe fini d'automorphismes de $\mathbb{F}$ et $\mathbb{F}'$ un sous-corps de $\mathbb{F}$ contenu dans $\mathbb{F}^G$ tel que $[\mathbb{F} : \mathbb{F}'] \leq |G|$. Le théorème 9 implique alors que $\mathbb{F}^G = \mathbb{F}'$.⁴⁸

1. Retour sur les fractions symétriques

Adoptons les notations du début de 2.2. Le groupe $\mathcal{S}_n$ se réalise comme groupe d'automorphismes de $\mathbb{K}_X$. Le corps fixe contient $\mathbb{K}_\Sigma$. D'autre part, $\mathbb{K}_X$ est un corps de décomposition d'un polynôme de degré n sur $\mathbb{K}_\Sigma$, donc est de degré au plus $n!$ sur ce corps. On retrouve à nouveau le théorème des fractions rationnelles symétriques.

47. Un théorème de Borovik, Pyber et Shalev (1996) montre que, si α_n est le nombre maximal de sous-groupes d'un sous-groupe d'ordre n , alors $\alpha_n \leq n^{(\frac{1}{4} + o(1)) \log_2(n)}$. Cet asymptotique est optimal pour $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^m$, donc dans le cas de cet exercice. Il a été précisé par Spiga (2023).

48. La seconde preuve du théorème 9 montre que ce résultat peut être obtenu sans introduire les notions de normalité et de séparabilité.

2. Fractions rationnelles invariantes par des groupes finis d'homographies

Le groupe $\mathrm{GL}_2(\mathbb{K})$ agit naturellement sur $\mathbb{K}(X)$. Si G est un sous-groupe fini de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{K})$, on a donc $[\mathbb{K}(X) : \mathbb{K}(X)^G] = |G|$.⁴⁹

Nous allons appliquer ce résultat à deux exemples.

- (a) Les deux automorphismes $F(X) \mapsto F(1-X)$ et $F(X) \mapsto F(X^{-1})$ engendrent un sous-groupe G de $\mathrm{Aut}(\mathbb{K}(X))$ de cardinal 6 (et isomorphe à $\mathcal{S}_3$). Soient $\mathbb{K}' = \mathbb{K}(X)^G$,

$$T = \frac{(X^2 - X + 1)^3}{X^2(X-1)^2}.$$

On vérifie que $T \in \mathbb{K}'$, d'où : $\mathbb{K}(T) \subset \mathbb{K}'$. Mais X vérifie une équation de degré 6 sur $\mathbb{K}(T)$ donc :

$$[\mathbb{K}(X) : \mathbb{K}(T)] \leq 6, \quad \text{puis} \quad \mathbb{K}' = \mathbb{K}(T).$$

- (b) Ici $\mathbb{K} = \mathbb{C}(X)$. Soient

$$\sigma : F(X) \mapsto F(\zeta_n X) \quad \text{et} \quad \tau : F(X) \mapsto F(X^{-1}).$$

Le sous-groupe G de $\mathrm{Aut}(\mathbb{C}(X))$ engendré par σ et τ est isomorphe à $\mathcal{D}_n$, en particulier d'ordre $2n$. Soit $\mathbb{K}' = \mathbb{C}(X)^G$. Comme $T := X^n + \frac{1}{X^n} \in \mathbb{K}'$, on a $\mathbb{C}(T) \subset \mathbb{K}'$. Mais X vérifie $X^{2n} - TX^n + 1 = 0$, d'où $[\mathbb{C}(X) : \mathbb{C}(T)] \leq 2n$, puis $\mathbb{K}' = \mathbb{C}(T)$.⁵⁰

Dans les deux exercices ci-après, on étudie, pour $\mathbb{K}$ fini puis pour $\mathbb{K}$ infini, le sous-corps de $\mathbb{K}(X)$ constitué des éléments fixes par $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{K})$.

Exercice 177 ④ Soient $p \in \mathcal{P}$, $r \in \mathbb{N}^*$, $q = p^r$ et

$$\mathbb{K}_1 = \{F \in \mathbb{F}_q(X) ; F(X+b) = F(X) \text{ pour tout } b \in \mathbb{F}_q\},$$

$$\mathbb{K}_2 = \{F \in \mathbb{F}_q(X) ; F(aX+b) = F(X) \text{ pour tout } (a,b) \in \mathbb{F}_q^* \times \mathbb{F}_q\},$$

$$\mathbb{K}_3 = \left\{ F \in \mathbb{F}_q(X) ; F\left(\frac{aX+b}{cX+d}\right) = F(X) \text{ pour toute } \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q) \right\}.$$

Établir les égalités :

- a) $\mathbb{K}_1 = \mathbb{F}_q(T_1)$, où $T_1 = X^q - X$,
- b) $\mathbb{K}_2 = \mathbb{F}_q(T_2)$, où $T_2 = T_1^{q-1}$,
- c) $\mathbb{K}_3 = \mathbb{F}_q(T_3)$, où $T_3 = \frac{(X^{q^2} - X)^{q+1}}{(X^q - X)^{q^2+1}}$.

49. L'action passe au quotient par le sous-groupe des homothéties et le quotient $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{K})$ agit naturellement sur $\mathbb{K}(X)$; on a du reste montré plus précisément dans la partie II (1, exemple 5) que cette action définit un isomorphisme de $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{K})$ sur $\mathrm{Gal}(\mathbb{K}(X)/\mathbb{K})$. Se pose donc le problème de déterminer les sous-groupes finis de $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{K})$ pour obtenir « tous » les résultats de ce genre. Pour $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, on peut faire les observations suivantes.

- On a immédiatement $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{C}) = \mathrm{PSL}_2(\mathbb{C})$.

- Un sous-groupe fini de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{C})$ est conjugué à un sous-groupe fini de $\mathrm{SU}_2(\mathbb{C})$, donc un sous-groupe fini $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{C})$ est conjugué à un sous-groupe fini de $\mathrm{PSU}_2(\mathbb{C})$ (argument classique : construction d'un produit scalaire invariant).

- Le groupe $\mathrm{PSU}_2(\mathbb{C})$ est isomorphe à $\mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$ (ce que l'on établit via une action convenable, par exemple en utilisant les quaternions).

Les sous-groupes finis de $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{C})$ s'identifient donc aux sous-groupes finis de $\mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$ (ce que l'on peut retrouver par d'autres arguments).

Par ailleurs, les sous-groupes finis de $\mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$ sont connus depuis la fin du XIX^e siècle, et reliés aux polyèdres réguliers. On peut donc, si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, écrire exhaustivement les $\mathbb{C}(X)^G$ pour G sous-groupe fini de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$, sur le modèle des énoncés (a) et (b) ci-dessous.

50. On peut aussi utiliser un argument de degré fondé sur l'exemple 5 du paragraphe 1.2 de la partie II.

Exercice 178 ③ On suppose $\mathbb{K}$ infini. Déterminer

$$\mathbb{L} := \left\{ F \in \mathbb{K}(X) ; F\left(\frac{aX+b}{cX+d}\right) = F(X) \text{ pour toute } \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{K}) \right\}.$$

Exercice 179 ④ On fait agir le groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{F} = \mathbb{C}(X_1, \dots, X_n)$ par permutation circulaire des indéterminées X_i . Pour $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on pose

$$Y_j = \sum_{k=1}^n \zeta_n^{kj} X_k \quad \text{et} \quad T_j = \frac{Y_1 Y_j}{Y_{j+1}},$$

en convenant que $Y_{n+1} = Y_1$. Montrer que $\mathbb{F}^{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} = \mathbb{C}(T_1, \dots, T_n)$.

Exercice 180 ③ a) Soit G un sous-groupe infini de $GL_2(\mathbb{K})$. Montrer que l'extension $\mathbb{K}(X)/\mathbb{K}(X)^G$ est infinie et en déduire que $\mathbb{K}(X)^G = \mathbb{K}$ (voir partie II, exercice 34, 2.1).

b) Déduire de a) que $\mathbb{K}(X^2) \cap \mathbb{K}(X^2 - X) = \mathbb{K}$.

3.5 Le second volet de la correspondance

Le second volet de la correspondance de Galois identifie les sous-groupes normaux de $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ et les quotients correspondants.

Théorème 10 Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension galoisienne finie.

(i) Si $\mathbb{K}' \in \mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$ et $\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$. Alors,

$$\sigma \circ \text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}') \circ \sigma^{-1} = \text{Gal}(\mathbb{L}/\sigma(\mathbb{K}')).$$

Ainsi, deux éléments de $\mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$ sont $\mathbb{K}$ -conjugués si et seulement si leurs images par la correspondance de Galois sont des sous-groupes conjugués de $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$.

(ii) En particulier, si $\mathbb{K}' \in \mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$, le sous-groupe $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}')$ est normal dans $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ si et seulement si l'extension $\mathbb{K}'/\mathbb{K}$ est normale (i.e., ici, galoisienne). Dans ce cas, $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})/\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}')$ est isomorphe à $\text{Gal}(\mathbb{K}'/\mathbb{K})$.

Preuve. Le point (i) se déduit du théorème 8 (correspondance de Galois) et de l'égalité :

$$\mathbb{L}^{\sigma \circ \text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}') \circ \sigma^{-1}} = \sigma(\mathbb{K}').$$

Le point (ii) découle de la proposition 5 (1.4) et du point (i).

Voici une application immédiate du théorème 10.

Corollaire 5 Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension finie abélienne (resp. cyclique) et $\mathbb{K}' \in \mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$. L'extension $\mathbb{K}'/\mathbb{K}$ est abélienne (resp. cyclique), en particulier galoisienne.

Preuve. Les sous-groupes d'un groupe abélien sont tous normaux et les quotients d'un groupe abélien (resp. cyclique) sont abéliens (resp. cycliques).

Exercice 181 ① Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension galoisienne finie. Comment la simplicité de $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ se traduit-elle sur $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$?

Exercice 182 ① Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré 3 séparable de groupe de Galois isomorphe à S_3 . Quels sont les éléments de $\mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$ galoisiens sur $\mathbb{K}$?

Exercice 183 ② Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré 4 séparable de groupe de Galois isomorphe à S_4 . Quels sont les éléments de $\mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$ galoisiens sur $\mathbb{K}$?

Exercice 184 ② Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n \geq 5$ séparable de groupe de Galois isomorphe à S_n . Quels sont les éléments de $\mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$ galoisiens sur $\mathbb{K}$?

Exercice 185 ② Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension galoisienne finie, $K' \in \mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$.

- a) On suppose $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ résoluble. Montrer que $\mathbb{L}/\mathbb{K}'$ est résoluble.
- b) On suppose $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ résoluble et $\mathbb{K}'/\mathbb{K}$ galoisienne. Montrer que $\mathbb{K}'/\mathbb{K}$ est résoluble.
- c) On suppose $\mathbb{K}'/\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}/\mathbb{K}'$ résolubles. Montrer que $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est résoluble.

Exercice 186 ② Soient $p \in \mathcal{P}$, $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension galoisienne finie de degré divisible par p , S et S' deux p -Sylow de $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$. Que dire des corps $\mathbb{L}^S$ et $\mathbb{L}^{S'}$?

Exercice 187 ② Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension galoisienne de groupe de Galois isomorphe au groupe quaternionique $\mathcal{Q}_8$. Montrer que, si $\mathbb{K}' \in \mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$, alors $\mathbb{K}'/\mathbb{K}$ est galoisienne.

Exercice 188 ② Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ séparable, $x \in \Omega$ une racine de P , $L = D_{\mathbb{K}}P$. On suppose que $\mathbb{L} \neq \mathbb{K}(x)$. Montrer que $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ contient un sous-groupe non normal.

Exercice 189 ③ Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension galoisienne finie, $\mathbb{K}' \in \mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$, $\mathbb{L}' = \mathbb{L}^{D(G)}$ où $D(G)$ est le groupe dérivé de $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$. Montrer que $\mathbb{K}'/\mathbb{K}$ est abélienne si et seulement si $\mathbb{K}' \subset \mathbb{L}'$. Ainsi, $\mathbb{L}'$ est l'unique sous-extension abélienne maximale de $\mathbb{L}/\mathbb{K}$.

Exercice 190 ③ Donner un analogue de l'exercice précédent en remplaçant « abélien » par « résoluble ».

Exercice 191 ② Soient $p \in \mathcal{P}$, $r \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension galoisienne de degré p^r . Montrer qu'il existe une suite $(\mathbb{K}_i)_{i \in [0, r]}$ d'éléments de $\mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$ croissante pour l'inclusion et telle que, pour tout $i \in [0, r]$, $\mathbb{K}_i/\mathbb{K}$ soit galoisienne de degré p^i .

Exercice 192 ③ Soient $p \in \mathcal{P}$, $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension galoisienne finie tel que p soit le plus petit diviseur premier de $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$, H un sous-groupe d'indice p de $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$. Montrer que l'extension $\mathbb{L}^H/\mathbb{K}$ est galoisienne de degré p .

Exercice 193 ④ Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension galoisienne finie, H un sous-groupe de $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ de normalisateur $N_G(H)$. Montrer que $\text{Gal}(\mathbb{L}^H/\mathbb{K})$ est isomorphe à $N_G(H)/H$.

Remarque Extensions abéliennes de $\mathbb{Q}$, théorème de Kronecker-Weber

Il résulte du corollaire 5 que toute extension de $\mathbb{Q}$ contenue dans une extension cyclotomique est abélienne et donc galoisienne. Application (à comparer avec l'exemple 2 de **2.3**) : aucune extension cyclotomique de $\mathbb{Q}$ ne contient $\sqrt[n]{2}$ si n est un entier ≥ 3 .

Réciproquement, le théorème de Kronecker-Weber assure que toute extension abélienne de $\mathbb{Q}$ est contenue dans une extension cyclotomique.⁵¹ Cet énoncé est au-dessus du niveau de ce cours.

Exercice 194 ④ Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

a) Montrer que $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2}) \cap \mathbb{Q}(\zeta_n)$ est égal à $\mathbb{Q}$ si 8 ne divise pas n , à $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ sinon. On pourra utiliser l'exercice 73 de la partie II (**2.3**).

b) En déduire le degré $[D_{\mathbb{Q}}(X^n - 2) : \mathbb{Q}]$ et le groupe $\text{Gal}_{\mathbb{Q}}(X^n - 2)$.

51. L'exemple 2 de **2.3** établit ce résultat pour une extension quadratique.

Exercice 195 ④ a) Soit $\mathbb{K}$ un corps dont toute extension galoisienne finie est abélienne (resp. cyclique). Montrer que toute extension séparable finie de $\mathbb{K}$ est abélienne (resp. cyclique).

Un corps dont toute extension galoisienne finie est cyclique est dit corps de Moriya ; les corps finis, les corps algébriquement clos et $\mathbb{R}$ sont de Moriya.

b) Montrer que toute extension finie d'un corps de Moriya est de Moriya.

c) Montrer que, si $\mathbb{K}$ est un corps de Moriya et $m \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{K}$ admet au plus une extension séparable de degré m contenue dans Ω .

d) Réciproquement, supposons que, pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, il existe au plus une extension séparable de degré m de $\mathbb{K}$ contenue dans Ω . Montrer que $\mathbb{K}$ est un corps de Moriya.

e) Soient $x \in \overline{\mathbb{Q}} \setminus \mathbb{Q}$, $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\overline{\mathbb{Q}}$ ne contenant pas x et maximal pour l'inclusion parmi les sous-corps de $\overline{\mathbb{Q}}$ possédant cette propriété (l'existence d'un tel corps résulte de la forme dénombrable du lemme de Zorn). Montrer que $\mathbb{K}$ est un corps de Moriya, que $[\mathbb{K}(x) : \mathbb{K}]$ est un nombre premier qui divise $[\mathbb{Q}(x) : \mathbb{Q}]$.

3.6 (*) Le théorème de la base normale

Si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est une extension galoisienne finie, une base normale de $\mathbb{L}$ sur $\mathbb{K}$ est une base du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $\mathbb{L}$ formée d'éléments $\mathbb{K}$ -conjugués, i.e. de la forme $(\sigma(x))_{\sigma \in G}$. Anticipée dans certain cas par Dedekind, l'existence d'une telle base a été établie en toute généralité en 1932 par Deuring.

Théorème 11 Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension galoisienne finie de degré n et de groupe de Galois G . Il existe alors x dans $\mathbb{L}$ tel que $(\sigma(x))_{\sigma \in G}$ soit une base du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $\mathbb{L}$.

Nous démontrerons le théorème 11 en deux temps : d'abord pour $\mathbb{K}$ infini, ensuite pour $\mathbb{K}$ fini ; la seconde démonstration vaut plus généralement pour une extension cyclique (proposition 4, **1.3**).

Preuve du théorème 11 : le cas où $\mathbb{K}$ est infini. Notons $G = \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$. L'indépendance sur $\mathbb{L}$ des σ_i et le lemme 8 (**3.1**) donnent $(e_1, \dots, e_n)$ dans $\mathbb{L}^n$ tel que

$$A := (\sigma_i(e_j))_{1 \leq i, j \leq n} \in \text{GL}_n(\mathbb{L}).$$

La preuve du lemme d'Artin (i.e. du théorème 9 de **3.1**) montre que $e = (e_1, \dots, e_n)$ est une $\mathbb{K}$ -base de $\mathbb{L}$. Soit $\det$ la fonction déterminant relative à cette base. Il suffit de montrer l'existence de $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que :

$$\det \left(\sigma_1 \left(\sum_{j=1}^n x_j e_j \right), \dots, \sigma_n \left(\sum_{j=1}^n x_j e_j \right) \right) \neq 0.$$

Soit alors

$$\Delta : \begin{array}{ccc} \mathbb{L}^n & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ (x_1, \dots, x_n) & \longmapsto & \det \left(\sum_{j=1}^n x_j \sigma_1(e_j), \dots, \sum_{j=1}^n x_j \sigma_n(e_j) \right) \end{array}.$$

L'application Δ est polynomiale, et l'inversibilité de A montre que

$$\left(\sum_{j=1}^n x_j \sigma_1(e_j), \dots, \sum_{j=1}^n x_j \sigma_n(e_j) \right)$$

décrit $\mathbb{L}^n$ avec $(x_1, \dots, x_n)$, donc que Δ n'est pas identiquement nulle. Le corps $\mathbb{K}$ étant infini, Δ n'est pas identiquement nulle sur $\mathbb{K}^n$, d'où le résultat désiré.⁵²

Preuve du théorème 11 : le cas où $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est cyclique. Soit σ un générateur de G . D'après le théorème d'indépendance des morphismes, $(\sigma^j)_{0 \leq j \leq n-1}$ est une famille libre du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $\mathcal{L}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L})$. Le polynôme minimal de l'endomorphisme σ est donc $X^n - 1$. Il est alors classique qu'il existe un élément x de $\mathbb{L}$ tel que le polynôme minimal de σ relatif à x soit $X^n - 1$, i.e ; tel que $(x, \sigma(x), \dots, \sigma^{n-1}(x))$ soit une base de $\mathbb{L}$ sur $\mathbb{K}$.

Remarques

1. Généricité

Si $x \in \mathbb{L}$, disons que x est un *élément normal* de l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ si la famille $(\sigma(x))_{\sigma \in G}$ est une $\mathbb{K}$ -base de $\mathbb{L}$. La démonstration du théorème 11 montre que le complémentaire dans $\mathbb{L}$ de l'ensemble des éléments normaux de l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est une hypersurface algébrique de $\mathbb{L}$ vu comme $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

2. Base normale et élément primitif

Si x est un élément normal de l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$, l'ensemble des $\mathbb{K}$ -conjugués de x est de cardinal $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$, donc x est de degré $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$ sur $\mathbb{K}$, donc $\mathbb{L} = \mathbb{K}(x)$. Le théorème 11 implique le théorème de l'élément primitif pour les extensions galoisiennes.

3. Base normale et correspondance de Galois

Le théorème 11 permet d'expliciter la sous-extension correspondant à un sous-groupe donné dans la correspondance de Galois. Soient x un élément normal de l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$, $y \in \mathbb{L}$ que l'on écrit $y = \sum_{\sigma \in G} \lambda(\sigma) \sigma(x)$ où les $\lambda(\sigma)$ sont dans $\mathbb{K}$.

Soit maintenant H un sous-groupe de G . Pour $\sigma' \in H$,

$$\sigma'(y) = y \iff \sum_{\sigma \in G} \lambda(\sigma'^{-1} \circ \sigma) \sigma(x) = \sum_{\sigma \in G} \lambda(\sigma) \sigma(x) \iff \forall \sigma' \in H, \lambda(\sigma'^{-1} \circ \sigma) = \lambda(\sigma).$$

Par suite, y est dans $\mathbb{L}^H$ si et seulement si

$$\forall (\sigma, \sigma') \in G \times H, \quad \lambda(\sigma'^{-1} \circ \sigma) = \lambda(\sigma)$$

i.e. si λ est constante sur les classes à gauche selon H . Pour toute classe à gauche Λ selon H , posons :

$$a_{\Lambda} = \sum_{\sigma \in \Lambda} \sigma(x).$$

Ainsi, les a_{Λ} pour Λ parcourant l'ensemble quotient G/H forment une $\mathbb{K}$ -base de $\mathbb{L}^H$.

Par ailleurs, si

$$x_H = \sum_{\sigma \in H} \sigma(x),$$

les éléments de G qui fixent x_H sont exactement ceux de H , donc

$$\mathbb{L}^H = \mathbb{K}(x_H).$$

⁵². Partie I, 3.1, proposition 8. De la remarque 3 de ce même paragraphe, on déduit que « la plupart » des $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$, vérifient $\Delta(x_1, \dots, x_n) \neq 0$.

4. (**) *Interprétation en termes de représentations, lien avec le Gruppendeterninant*

Le théorème 11 traduit le fait que la représentation linéaire de G dans le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $\mathbb{L}$ associée à l'action naturelle de G sur $\mathbb{L}$ est équivalente à la représentation régulière de G , i.e. que $\mathbb{L}$ est isomorphe à $\mathbb{K}[G]$ comme $\mathbb{K}[G]$ -module.

Soit $x \in \mathbb{L}$ normal sur $\mathbb{K}$. Soit $y \in \mathbb{L}$, que l'on écrit $y = \sum_{\sigma \in G} y_{\sigma} \sigma(x)$ où les y_{σ} sont dans $\mathbb{K}$.

La matrice du système de vecteurs $(\sigma'(y))_{\sigma' \in G}$ dans la base normale $(\sigma(x))_{\sigma \in G}$ est

$$(y_{\sigma'^{-1} \circ \sigma})_{(\sigma, \sigma') \in G^2}.$$

Son déterminant est le *déterminant du groupe* G , introduit par Dedekind, et à l'origine de la théorie des représentations des groupes finis. Ce déterminant est non nul si et seulement si y est normal sur $\mathbb{K}$.

Exercice 196 ② On suppose que $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\sqrt{a})$ où $a \in \mathbb{K}$ n'est pas un carré dans $\mathbb{K}$. Justifier que $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est galoisienne. Déterminer les éléments primitifs et les éléments normaux de $\mathbb{L}/\mathbb{K}$.

Exercice 197 ③ On suppose que $\chi(\mathbb{K}) = 2$. Soient $a \in \mathbb{K}$ tel que $X^2 + X + a$ n'ait pas de racine dans $\mathbb{K}$, $x \in \Omega$ une racine de ce trinôme, $\mathbb{L} = \mathbb{K}(x)$. Justifier que $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est galoisienne. Déterminer les éléments primitifs et les éléments normaux de $\mathbb{L}/\mathbb{K}$.

Exercice 198 ④ Soient $\mathbb{K}$ un corps infini, $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension galoisienne finie. Montrer qu'il existe $x \in \mathbb{L}$ tel que, pour tout $\mathbb{K}' \in \mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$, $(\sigma(x))_{\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}')} \text{ soit une } \mathbb{K}'\text{-base de } \mathbb{L}$.⁵³

L'exercice ci-après nécessite de connaître la notion de trace, introduite dans la partie IV.

Exercice 199 ③ Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension galoisienne finie de degré $n \geq 2$, $\mathcal{C}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$ l'ensemble des éléments $\mathbb{K}'$ de $\mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$ tels que $[\mathbb{L} : \mathbb{K}']$ soit premier.

a) Montrer que le complémentaire dans $\mathbb{L}$ de l'ensemble des éléments primitifs de $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ n'est autre que $\bigcup_{\mathbb{K}' \in \mathcal{C}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}} \mathbb{K}'$, qui est réunion de $|\mathcal{C}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}|$ éléments de $\mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}} \setminus \{\mathbb{L}\}$.

b) Montrer que, si $\chi(\mathbb{K})$ ne divise pas $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$, le complémentaire dans $\mathbb{L}$ de l'ensemble des éléments normaux de $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ contient un hyperplan du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $\mathbb{L}$.

Exercice 200 ④ a) Dédurre de l'exercice 90 de la partie I (2.4) que, si $n \in \mathbb{N}^*$ est divisible par le carré d'un nombre premier, la famille $(\zeta_n^k)_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \wedge n = 1}}$ est $\mathbb{Q}$ -liée.

b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ squarefree. Montrer que la famille $(\zeta_n^k)_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \wedge n = 1}}$ est une base normale de l'extension $\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}$. On pourra utiliser les exercices 45 et 48 de la partie II (2.1).

Exercice 201 ④ Pour $\alpha \in \overline{\mathbb{Q}}$, on note $d(\alpha)$ le degré de α sur $\mathbb{Q}$, $\delta(\alpha)$ la dimension du $\mathbb{Q}$ -sous-espace vectoriel de $\overline{\mathbb{Q}}$ engendré par les $\mathbb{Q}$ -conjugués de α .

a) Soit $\alpha \in \overline{\mathbb{Q}}$. Montrer que $\delta(\alpha) \leq d(\alpha)$.

b) Soient $d \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{K}$ un corps de nombres extension galoisienne de degré d de $\mathbb{Q}$ et α un élément normal de l'extension $\mathbb{K}/\mathbb{Q}$. Justifier que $d(\alpha) = d = \delta(\alpha)$.

c) Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $p_1, \dots, p_n$ des nombres premiers distincts et $\alpha = \sum_{i=1}^n \sqrt{p_i}$. Établir les égalités $d(\alpha) = \delta(\alpha) = 2^n$.

53. Faith, 1957. Le résultat subsiste si $\mathbb{K}$ est fini (Blessenohl et Johnsen, 1986).

d) Soient $d \in \mathbb{N}^*$, $P \in \mathbb{Q}[X]$ de degré d et de groupe de Galois isomorphe à $\mathcal{S}_d$ ⁵⁴, $x_1, \dots, x_d$ les racines de P dans $\overline{\mathbb{Q}}$, $\mathbb{K} = D_{\mathbb{Q}}P$. Montrer que le sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}$ engendré par $(x_1, \dots, x_d)$ contient un élément primitif α de $\mathbb{K}/\mathbb{Q}$, puis que $d(\alpha) = d!$ alors que $\delta(\alpha) \leq d$.⁵⁵

e) On admet que, pour $n \in \mathbb{N}^*$, l'ensemble des cardinaux des sous-groupes finis de $GL_n(\mathbb{Q})$ est majoré (Minkovski). On note $f(n)$ le maximum de cet ensemble.⁵⁶

Soit $\alpha \in \overline{\mathbb{Q}}$. En faisant agir $Gal(D_{\mathbb{Q}}\Pi_{\mathbb{Q},\alpha})$ sur le $\mathbb{Q}$ -sous-espace vectoriel de $\overline{\mathbb{Q}}$ engendré par les $\mathbb{Q}$ -conjugués de α , montrer que $d(\alpha) \leq f(\delta(\alpha))$.⁵⁷

Exercice 202 ④ a) Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$, $u \in \mathcal{L}(E)$ cyclique de polynôme minimal P , $\Gamma_u = \{x \in E; \mathbb{K}[u].x = E\}$. Expliciter un isomorphisme de $\mathbb{K}[X]$ -modules de $\mathbb{K}[X]/(P)$, induisant une bijection de $(\mathbb{K}[X]/(P))^{\times}$ sur Γ_u .

b) Soient désormais $p \in \mathcal{P}$, $r \in \mathbb{N}^*$, $q = p^r$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que l'ensemble des $x \in \mathbb{F}_{q^n}$ normaux sur $\mathbb{F}_q$ a pour cardinal $|\mathbb{F}_{q^n}[X]/(X^n - 1)|^{\times}$.

c) On suppose $X^n - 1$ séparable sur $\mathbb{F}_q$. Pour $i \in \mathbb{N}^*$, soit α_i le nombre de diviseurs irréductibles unitaires de $X^n - 1$ dans $\mathbb{F}_q[X]$.⁵⁸ Quel est le nombre d'éléments de $\mathbb{F}_{q^n}$ normaux sur $\mathbb{F}_q$?

Exercice 203 ⑤ Soient q une puissance de nombre premier et $n \in \mathbb{N}^*$. Quel est le nombre de bases normales de l'extension $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$?

3.7 (**) Indications sur la théorie de Galois des extensions infinies

La théorie de Krull

En 1928, Krull, élaborant une intuition de Dedekind, a étendu la correspondance de Galois aux extensions galoisiennes infinies. On donne ici quelques indications superficielles sur ce sujet.

Un des sens de la correspondance fonctionne bien. Le corollaire 21 de la partie II (5.3) assure que, si l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est galoisienne infinie,

$$\mathbb{L}^{\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})} = \mathbb{K}.$$

On vérifie par ailleurs immédiatement que, si $\mathbb{K}' \in \mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$, l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}'$ est galoisienne. Finalement,

$$\forall \mathbb{K}' \in \mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}, \quad \mathbb{L}^{\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}')} = \mathbb{K}'.$$

En revanche, il existe des sous-groupes de $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ qui ne sont pas de la forme $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}')$. On comprend la situation en munissant $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ d'une topologie adéquate, dite *topologie de Krull*. Cette topologie est définie de la façon suivante. Soit $\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$. Si $\mathbb{K}' \in \mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$ est tel que $\mathbb{K}'/\mathbb{K}$ soit finie, on pose

$$V_{\mathbb{K}'}(\sigma) = \{\sigma' \in \text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}) ; \sigma'_{|\mathbb{K}'} = \sigma_{|\mathbb{K}'}\}.$$

Alors la famille des $V_{\mathbb{K}'}(\sigma)$ pour $\mathbb{K}'$ parcourant l'ensemble des $\mathbb{K}'$ de $\mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$ tels que $\mathbb{K}'/\mathbb{K}$ soit finie est une base de voisinages de σ . La topologie de Krull fait de $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ un groupe topologique, ce qui signifie qu'elle rend continu le produit et le passage à l'inverse. Par construction, $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$

54. L'existence d'un tel P a été établie en 2.2 pour d premier ; le cas général sera traité en 4.9.

55. Or $d \sim \frac{\ln(d!)}{\ln(\ln(d!))}$ par ailleurs, on montre que $\delta(\alpha)$ vaut $d - 1$ si la trace de α sur $\mathbb{Q}$ est nulle, d sinon.

56. En considérant le sous-groupe des « matrices de permutation signées », on a que $f(n) \geq 2^n n!$. Un théorème difficile de Feith (1996) assure que, pour tout n supérieur ou égal à 11 et autre que 3 et 5, $f(n) = 2^n n!$.

57. Soit $d \in \mathbb{N}^*$. Berry, Dubickas, Elkies, Poonen et Smyth ont donné en 2003 plusieurs exemples de $\alpha \in \overline{\mathbb{Q}}$ tels que $d(\alpha) = d = f(\delta(\alpha))$.

58. Les entiers α_i peuvent être précisés à l'aide de la proposition 24 de la partie II (6.3).

est un groupe topologique *profini*, i.e. limite projective de groupes finis (munis de la topologie discrète), en particulier compact et totalement discontinu.

Pour $\mathbb{K}' \in \mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$, $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}')$ est fermé dans $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$. La correspondance de Galois prend la forme suivante.

Théorème 12 Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension galoisienne. Notons $\mathcal{G}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}^f$ l'ensemble des sous-groupes de $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ fermés pour la topologie profinie.

(i) Les deux applications :

$$\begin{array}{ccc} \varphi : \mathcal{G}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}} & \rightarrow & \mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}} \\ G & \mapsto & \mathbb{L}^G \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} \psi : \mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}} & \rightarrow & \mathcal{G}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}^f \\ \mathbb{K}' & \mapsto & \text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}') \end{array}$$

sont deux bijections réciproques décroissantes pour l'inclusion.

(ii) Les sous-groupes fermés et d'indice fini de $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ correspondent aux extensions finies de $\mathbb{K}$. Pour un tel sous-groupe G , on a

$$[\mathbb{L}^G : \mathbb{K}] = |\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})/G|.$$

(iii) Si $\mathbb{K}' \in \mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$ et $\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$. Alors,

$$\sigma \circ \text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}') \circ \sigma^{-1} = \text{Gal}(\mathbb{L}/\sigma(\mathbb{K}')).$$

Ainsi, deux éléments de $\mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$ sont $\mathbb{K}$ -conjugués si et seulement si leurs images par la correspondance de Galois sont des sous-groupes conjugués de $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$.

(iv) En particulier, si $\mathbb{K}' \in \mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$, le sous-groupe $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}')$ est normal dans $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ si et seulement si l'extension $\mathbb{K}'/\mathbb{K}$ est normale (i.e., ici, galoisienne). Dans ce cas, le quotient $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})/\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}')$ est isomorphe à $\text{Gal}(\mathbb{K}'/\mathbb{K})$.

La mise en forme des considérations précédentes et la démonstration du théorème 12 ne sont pas difficiles, mais un peu longues, principalement à cause des préliminaires sur les groupes topologiques et les groupes profinis. Nous n'y entrerons pas.

Si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est galoisienne finie, tout sous-groupe de $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ est fermé et on retrouve les théorèmes 8 et 10. Mais on montre que, si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est galoisienne **infinie**, $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ contient toujours beaucoup de sous-groupes non fermés (exercices 204 et 205).

Exercice 204 ④ On reprend les notations de l'exercice 160 de la partie II (5.3).

a) Montrer que l'extension $\mathbb{K}/\mathbb{Q}$ est galoisienne, que $\text{Gal}(\mathbb{K}/\mathbb{Q})$ est isomorphe à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{\mathbb{N}}$.

b) Montrer que l'ensemble des sous-groupes d'indice 2 de $\text{Gal}(\mathbb{K}/\mathbb{Q})$ a pour cardinal $\mathfrak{c}$. Conclusion ?

Exercice 205 ④ Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension galoisienne infinie, $(\mathbb{K}_n)_{n \geq 0}$ une suite strictement croissante de sous-corps de $\mathbb{L}$, tous extensions galoisiennes finies de $\mathbb{K}$, telle que $\mathbb{K}_0 = \mathbb{K}$, $\mathbb{M} = \bigcup_{n=0}^{+\infty} \mathbb{K}_n$.

a) Montrer que $\text{Gal}(\mathbb{M}/\mathbb{K})$ a pour cardinal $\mathfrak{c}$.

b) Montrer que $\text{Gal}(\mathbb{M}/\mathbb{K})$ est un quotient de $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$, donc que le cardinal de $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ est supérieur ou égal à $\mathfrak{c}$.

c) Conclure que les sous-groupes infinis dénombrables de $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ ne sont pas de la forme $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}')$ (i.e. ne sont pas fermés dans $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ pour la topologie profinie).⁵⁹

59. Cet argument est dû à Krull (1928).

L'étude du groupe de Galois absolu des corps premiers $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{F}_p$ pour p dans $\mathcal{P}$ relève de la théorie de Krull. Le groupe de Galois absolu de $\mathbb{Q}$, c'est-à-dire $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$, demeure largement mystérieux. La cyclotomie en décrit les quotients abéliens.⁶⁰ En revanche, la structure du groupe de Galois absolu de $\mathbb{F}_p$ est bien comprise (exercice 206 ci-après).

L'exercice ci-après présente la notion de limite projective, dans un cadre étriqué mais suffisant pour les deux applications qui suivent.

Exercice 206 ④ a) Soit $(G_n)_{n \geq 1}$ une suite de groupes. Pour $n \in \mathbb{N}$, soit φ_n un morphisme surjectif de G_{n+1} sur G_n . On note G l'ensemble des éléments $(g_1, g_2, \dots, g_n, \dots)$ de $\prod_{n=1}^{+\infty} G_n$ telles que, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\varphi_n(g_{n+1}) = g_n$.

Montrer que G est un sous-groupe de $\prod_{n=1}^{+\infty} G_n$, appelée limite projective de la suite $(G_n, \varphi_n)_{n \geq 1}$. Sous-entendant $(\varphi_n)_{n \geq 1}$, on note

$$G = \varprojlim G_n.$$

b) Soient $(\mathbb{K}_n)_{n \geq 1}$ une suite croissante pour l'inclusion d'extensions galoisiennes finies de $\mathbb{K}$ contenues dans Ω , $\mathbb{K}_\infty = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \mathbb{K}_n$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $G_n = \text{Gal}(\mathbb{K}_n/\mathbb{K})$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la restriction à $\mathbb{K}_n$ donne un morphisme φ_n de G_{n+1} dans G_n . Montrer que $\mathbb{K}_\infty/\mathbb{K}$ est galoisienne et définir un isomorphisme de groupes de $\text{Gal}(\mathbb{K}_\infty/\mathbb{K})$ sur G .

Voici un exemple de la situation rencontrée dans l'exercice précédent. Soit $\ell \in \mathcal{P}$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit φ_n le morphisme de groupes additifs naturel de $\mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z}$. La limite projective de la suite $(\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z}, \varphi_n)$ est appelée groupe additif des entiers ℓ -adiques et notée $\mathbb{Z}_\ell$.⁶¹ La topologie profinie est ici la topologie naturelle, héritée du plongement de $\mathbb{Z}_\ell$ dans $\prod_{n=1}^{+\infty} \mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z}$, où chaque facteur est muni de la topologie discrète, et le produit de la topologie produit.

Dans les exercices ci-après, on détermine successivement le groupe de Galois absolu de $\mathbb{F}_p$, c'est-à-dire $\text{Aut}(\overline{\mathbb{F}_p}) = \text{Gal}(\overline{\mathbb{F}_p}/\mathbb{F}_p)$ et celui de la clôture abélienne de $\mathbb{Q}$.

Exercice 207 ⑤ On fixe $p \in \mathcal{P}$. On adopte les notations du paragraphe 6.2 de la partie II, dont on pourra utiliser les résultats.

a) Soient $\ell \in \mathcal{P}$ et $\mathbb{K}_{p,\ell} = \bigcup_{e \in \mathbb{N}} \mathbb{F}_{p^{\ell^e}}$. Montrer que l'extension $\mathbb{K}_{p,\ell}/\mathbb{F}_p$ est galoisienne de groupe de Galois isomorphe à $\mathbb{Z}_\ell$.

b) Montrer que le groupe $\text{Aut}(\overline{\mathbb{F}_p})$ est isomorphe au produit $\prod_{\ell \in \mathcal{P}} \mathbb{Z}_\ell$.⁶²

c) Quels sont les éléments d'ordre fini de $\text{Aut}(\overline{\mathbb{F}_p})$?⁶³

60. C'est le contenu du théorème de Kronecker-Weber mentionné en 3.5.

61. Bien sûr, la notion de limite projective pour les anneaux fait de $\mathbb{Z}_\ell$ un anneau commutatif intègre; c'est l'anneau des entiers ℓ -adiques.

62. Ce groupe, noté $\widehat{\mathbb{Z}}$ est le complété profini de $\mathbb{Z}$. On peut en donner une construction plus agréable en utilisant la notion générale de limite projective. Remarquer que ce groupe est indépendant de p .

63. Le résultat est à comparer avec le fait que $\text{Gal}(\mathbb{Q}/\mathbb{Q})$ contient beaucoup d'éléments d'ordre 2 (partie II, 5.3, exercice 165), tous conjugués (partie IV).

Exercice 208 ⑤ Soient $\ell \in \mathcal{P}$, $\mathbb{K}_{\ell^\infty}$ le sous-corps de $\overline{\mathbb{Q}}$ engendré par la famille $(\zeta_{\ell^n})_{n \in \mathbb{N}}$.

a) Montrer que, si $\ell \geq 3$, l'extension $\mathbb{K}_{\ell^\infty}/\mathbb{Q}$ est galoisienne, de groupe de Galois isomorphe à $\mathbb{Z}/(\ell-1)\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_\ell$.⁶⁴

b) Montrer que l'extension $\mathbb{K}_{2^\infty}/\mathbb{Q}$ est galoisienne et que son groupe de Galois est isomorphe à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_2$.⁶⁵

Exercice 209 ④ Soit $\mathbb{Q}^{\text{ab}}$ le sous-corps de $\overline{\mathbb{Q}}$ engendré par la famille $(\zeta_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$. Montrer que $\mathbb{Q}^{\text{ab}}/\mathbb{Q}$ est galoisienne et que son groupe de Galois est isomorphe à $\prod_{\ell \in \mathcal{P}} \text{Gal}(\mathbb{K}_{\ell^\infty}/\mathbb{Q})$.⁶⁶

Correspondance de Galois entre ensemble ordonnés

La correspondance de Galois peut être vue comme une incarnation de l'« abstract nonsense » suivant.

Proposition 14 Soient S et T deux ensemble ordonnés, f (resp. g) une application décroissante de S dans T (resp. T dans S) vérifiant

$$\forall (s, t) \in S \times T, \quad s \leq g(f(s)) \quad \text{et} \quad t \leq f(g(t)).$$

a) Soit $(s, t) \in S \times T$. Montrer que s (resp. t) est dans l'image de g (resp. f) si et seulement si $s = g(f(s))$ (resp. $t = f(g(t))$).

b) Soit f^* (resp. g^*) l'application obtenue en restreignant f (resp. g) à l'image de g (resp. f) et en la corestreignant à l'image de f (resp. g). Montrer que f^* et g^* sont deux bijections réciproques.

Exercice 210 ③ Démontrer la proposition 14.

Avec les notations de la proposition 14, les s de S (resp. les t de T) appartenant à l'image de g (resp. f) sont appelés éléments saturés de S (resp. T).

Voici quelques exemples :

- la correspondance de Galois, dans les cas finis et infinis ;
- étant donné un espace topologique connexe et localement simplement connexe B et un point b de B , la correspondance entre l'ensemble des classes d'isomorphismes de revêtements connexes pointés de base (B, b) et l'ensemble des sous-groupes du groupe fondamental $\pi_1(B, b)$;
- la dualité dans un espace vectoriel E sur un corps $\mathbb{K}$;
- la polarité (dualité convexe) dans un espace vectoriel réel de dimension finie ;
- la correspondance entre sous-variétés algébriques de $\mathbb{K}^n$ et idéaux de $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$.

Bien entendu, dans chaque cas, un travail spécifique est nécessaire pour identifier les éléments saturés. Pour la théorie de Galois, on considère une extension galoisienne $\mathbb{L}/\mathbb{K}$. On prend $S = \mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$ et $T = \mathcal{G}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$ et, avec les notations du théorème 12, $f = \varphi$, $g = \psi$. Les éléments de $\mathcal{K}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$ sont tous saturés. Si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est finie, les éléments de $\mathcal{G}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$ sont également tous saturés ; si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est infinie, les éléments saturés de $\mathcal{G}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$ sont les sous-groupes de $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ fermés pour la topologie profinie.

64. Ou au groupe des inversibles de l'anneau $\mathbb{Z}_\ell$.

65. Ou au groupe des inversibles de l'anneau $\mathbb{Z}_2$.

66. Donc à $\widehat{\mathbb{Z}} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \prod_{\ell \in \mathcal{P} \setminus \{2\}} \mathbb{Z}/(\ell-1)\mathbb{Z}$, où $\widehat{\mathbb{Z}}$ est le complété profini de $\mathbb{Z}$, défini dans la note 62, exercice 207. Par ailleurs, la notation $\mathbb{Q}^{\text{ab}}$ signifie « clôture abélienne de $\mathbb{Q}$ », ce que justifie le théorème de Kronecker-Weber mentionné en 3.5.

4 Applications

4.1 Condition nécessaire de résolubilité par radicaux

Soit $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ contenue dans Ω . On dit que $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est *radicale* s'il existe $r \in \mathbb{N}$, $(n_1, \dots, n_r) \in \mathbb{N}^{*r}$ et $(\alpha_1, \dots, \alpha_r) \in \Omega^r$ tels que :

$$(1) \quad \forall i \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket, \quad \alpha_{i+1}^{n_{i+1}} \in \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_i) \quad \text{et} \quad \mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_r).$$

Puisque tout élément de $\mathbb{N}^*$ est produit de nombres premiers, on peut, quitte à insérer des éléments intermédiaires, supposer que les n_i sont premiers dans la définition précédente.

On dit que l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est *résoluble par radicaux* s'il existe une extension radicale $\mathbb{K}$ contenue dans Ω et contenant $\mathbb{L}$. Une extension résoluble par radicaux est finie, une sous-extension d'une extension résoluble par radicaux est résoluble par radicaux.

La notion de polynôme (ou d'équation) résoluble par radicaux a été définie dans la partie I (4.5). Comme il se doit, le polynôme P de $\mathbb{K}[X]$ est résoluble par radicaux si et seulement si l'extension $D_{\mathbb{K}}P/\mathbb{K}$ est résoluble par radicaux.

Les deux exercices ci-après soulignent deux faits :

- les notions d'extension radicale et d'extension résoluble par radicaux sont distinctes ;
- même si le corps de base contient toutes les racines de l'unité, une extension radicale n'est pas nécessairement normale.

Exercice 211 ③ a) On suppose que $\chi(\mathbb{K}) \neq 3$. Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension galoisienne de degré 3 et radicale. Montrer que $|\mathbb{U}_3(\mathbb{L})| = 3$.

b) Donner un exemple d'extension galoisienne de degré 3 de $\mathbb{Q}$ non radicale.⁶⁷

Exercice 212 ② On suppose que $\chi(\mathbb{K}) \neq 2$. Soient X une indéterminée, $\mathbb{L} = \mathbb{K}(X)$, $\sqrt{X}$ une racine carrée de X , $Y = \sqrt{1 + \sqrt{X}}$ une racine carrée de $1 + \sqrt{X}$, $\mathbb{M} = \mathbb{L}(Y)$. Montrer que l'extension $\mathbb{M}/\mathbb{K}$ est radicale de degré 4 non normale. On pourra utiliser l'exercice 17 (1.1).

À la lumière de ces remarques, on comprend l'intérêt du point (iii) du lemme suivant.

Lemme 9 (i) Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension finie et $\sigma \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \Omega)$. Si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est radicale, $\sigma(\mathbb{L})/\mathbb{K}$ est radicale.

(ii) Soient $m \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{L}_1, \dots, \mathbb{L}_m$ des extensions de $\mathbb{K}$, $\mathbb{L} = \mathbb{L}_1 \dots \mathbb{L}_m$. Si, pour tout $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$, $\mathbb{L}_i/\mathbb{K}$ est radicale, $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est radicale.

(iii) Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension radicale et $\tilde{\mathbb{L}}$ la clôture normale de $\mathbb{L}$ sur $\mathbb{K}$ dans Ω . Alors $\tilde{\mathbb{L}}/\mathbb{K}$ est radicale.

Preuve. Il suffit d'appliquer σ aux relations (1) pour démontrer (i).

Le point (ii), évident quant au fond, est d'écriture pénible. Supposons que, pour tout $j \in \llbracket 1, m \rrbracket$, il existe $r_j \in \mathbb{N}^*$, des entiers naturels $n_{j,1}, \dots, n_{j,r_j}$ et des éléments $\alpha_{j,1}, \dots, \alpha_{j,r_j}$ de Ω tels que :

$$\forall i \in \llbracket 0, r_j - 1 \rrbracket, \quad \alpha_{j,i+1}^{n_{j,i+1}} \in \mathbb{K}(\alpha_{j,1}, \dots, \alpha_{j,i}) \quad \text{et} \quad \mathbb{L}_j = \mathbb{K}(\alpha_{j,1}, \dots, \alpha_{j,r_j}).$$

Alors

$$\begin{aligned} \mathbb{K} \subset \mathbb{K}(\alpha_{1,1}) \subset \dots \subset \mathbb{K}(\alpha_{1,1}, \dots, \alpha_{1,n_1}) \subset \dots \subset \mathbb{K}(\alpha_{1,1}, \dots, \alpha_{1,n_1}, \alpha_{2,1}, \dots, \alpha_{2,n_2}) \\ \subset \dots \subset \mathbb{K}(\alpha_{1,1}, \dots, \alpha_{1,n_1}, \dots, \alpha_{m,n_m}) = \mathbb{L}_1 \dots \mathbb{L}_m. \end{aligned}$$

67. Une telle extension est résoluble par radicaux (résolution de l'équation du troisième degré).

Le point (iii) se déduit de (i) et (ii) : si on note $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ les éléments de $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \Omega)$, $\mathbb{L}_1 = \sigma_1(\mathbb{L}), \dots, \mathbb{L}_m = \sigma_m(\mathbb{L})$, alors $\tilde{\mathbb{L}} = \mathbb{L}_1 \dots \mathbb{L}_m$.

Rappelons (1.3) qu'une extension finie $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est dite résoluble si elle est galoisienne de groupe de Galois résoluble. Le cœur de ce paragraphe est le théorème 13 ci-après, qui est à l'origine historique de la notion de groupe résoluble : étant donnée une équation, Galois a cherché comment évoluait son groupe lorsqu'on adjoignait des radicaux au corps de base, et démontré l'équivalence entre la possibilité de réduire le groupe au groupe trivial par des adjonctions de radicaux successives et la résolubilité dudit groupe. La démonstration « moderne » s'appuie sur les propositions 1 et 2 (1.3), la correspondance de Galois et le lemme 9. Simple dans son principe, elle demande un peu de soin (à cause de la possible « non normalité » des extensions radicales).

Théorème 13 *Supposons que $\chi(\mathbb{K}) = 0$. Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension résoluble par radicaux, $\tilde{\mathbb{L}}$ la clôture normale de $\mathbb{L}$ sur $\mathbb{K}$ dans Ω . Alors l'extension $\tilde{\mathbb{L}}/\mathbb{K}$ est résoluble.*

Preuve. Étape 1. Réduction au cas radical galoisien. Le point (iii) du lemme 9 (appliqué à une extension radicale de $\mathbb{K}$ contenant $\mathbb{L}$) assure qu'il existe une extension finie $\mathbb{M}$ de $\mathbb{K}$, radicale, galoisienne et contenant $\tilde{\mathbb{L}}$. Comme $\text{Gal}(\tilde{\mathbb{L}}/\mathbb{K})$ est un quotient de $\text{Gal}(\mathbb{M}/\mathbb{K})$, il suffit d'établir que $\mathbb{M}/\mathbb{K}$ est résoluble. Diagramme :

$$\mathbb{K} \rightarrow \mathbb{L} \rightarrow \tilde{\mathbb{L}} \rightarrow \mathbb{M}$$

Étape 2. Adjonction de racines de 1 rendant galoisiennes les extensions intermédiaires.

Soient $r \in \mathbb{N}^*$, $(\beta_1, \dots, \beta_r) \in \Omega^r$ et $n_1, \dots, n_r$ dans $\mathbb{N}^*$ tels que

$$\forall i \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket, \quad \beta_{i+1}^{n_{i+1}} \in \mathbb{K}_i := \mathbb{K}(\beta_1, \dots, \beta_i) \quad \text{et} \quad \mathbb{M} = \mathbb{K}_r = \mathbb{K}(\beta_1, \dots, \beta_r).$$

Les extensions $\mathbb{K}_{i+1} : \mathbb{K}_i$ ne sont pas a priori normales. Pour régler ce problème, on adjoint des racines de l'unité. Soient n le ppcm de $n_1, \dots, n_r$, ζ un générateur du groupe cyclique $\mathbb{U}_n(\Omega)$. Diagramme :

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{K} = \mathbb{K}_0 & \rightarrow & \mathbb{K}_1 & \rightarrow & \mathbb{K}_2 & \rightarrow & \dots \rightarrow \mathbb{K}_r = \mathbb{M} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{K}(\zeta) & \rightarrow & \mathbb{K}_1(\zeta) & \rightarrow & \mathbb{K}_2(\zeta) & \rightarrow & \dots \rightarrow \mathbb{M}(\zeta) \end{array}$$

On a $\mathbb{M}(\zeta) = \mathbb{M}\mathbb{K}(\zeta)$. L'extension $\mathbb{M}(\zeta)/\mathbb{K}$, composée de deux extensions galoisiennes, est galoisienne. Comme $\text{Gal}(\mathbb{M}/\mathbb{K})$ est un quotient de $\text{Gal}(\mathbb{M}(\zeta)/\mathbb{K})$, il suffit d'établir que ce dernier groupe est résoluble. Enfin, la proposition 2 (1.3) entraîne que l'extension $\mathbb{K}(\zeta)/\mathbb{K}$ est abélienne, en particulier galoisienne. Par suite, $\text{Gal}(\mathbb{M}(\zeta)/\mathbb{K}(\zeta)) \triangleleft \text{Gal}(\mathbb{M}(\zeta)/\mathbb{K})$ et $\text{Gal}(\mathbb{M}(\zeta)/\mathbb{K})/\text{Gal}(\mathbb{M}(\zeta)/\mathbb{K}(\zeta))$ est abélien. Il suffit donc d'établir que le groupe $\text{Gal}(\mathbb{M}(\zeta)/\mathbb{K}(\zeta))$ est résoluble (stabilité par extension de la classe des groupes résolubles).

Étape 3. Résolubilité du groupe $\text{Gal}(\mathbb{M}(\zeta)/\mathbb{K}(\zeta))$.

Tout se passe maintenant au niveau de la seconde ligne du second diagramme de l'étape 2. Si $i \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket$, l'extension $\mathbb{K}_r(\zeta)/\mathbb{K}_i(\zeta)$ est galoisienne (car $\mathbb{K}_r(\zeta)/\mathbb{K}$ l'est). Par ailleurs, la proposition 1 (1.3) entraîne que, pour $i \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket$, l'extension $\mathbb{K}_{i+1}(\zeta)/\mathbb{K}_i(\zeta)$ est cyclique. Pour $i \in \llbracket 0, r \rrbracket$, soit $G_i = \text{Gal}(\mathbb{K}_r(\zeta)/\mathbb{K}_i(\zeta))$. Le second volet de la correspondance de Galois entraîne que, pour tout $i \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket$, $G_{i+1} \triangleleft G_i$ et G_i/G_{i+1} est cyclique. La stabilité par extension de la classe des groupes résolubles permet alors de démontrer, par récurrence descendante, que, pour tout $i \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket$, le groupe G_i est résoluble. On conclut en prenant $i = 0$.

Exemples

1. L'équation générale de degré n (Abel-Ruffini)

Reprenons les notations du premier exemple de **2.2**. Puisque $\text{Gal}(\mathbb{K}_X/\mathbb{K}_\Sigma)$ est isomorphe à $\mathcal{S}_n$, non résoluble pour $n \geq 5$, on déduit du théorème 13 le théorème d'Abel-Ruffini, évoqué dans la partie **I** (**1.3** et **1.4**) :

Corollaire 6 Si $\chi(\mathbb{K}) = 0$ et $n \geq 5$, l'extension $\mathbb{K}_X/\mathbb{K}_\Sigma$ n'est pas résoluble par radicaux.

2. Une classe d'équations numériques non résolubles par radicaux

En combinant le théorème 13 à la proposition 9 (**2.2**), on obtient le résultat suivant.

Corollaire 7 Soient $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{R}$, $p \in \mathcal{P} \setminus \{2, 3\}$, et $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible sur $\mathbb{K}$ de degré p . Si P admet exactement deux racines non réelles, l'équation $P(x) = 0$ n'est pas résoluble par radicaux sur $\mathbb{K}$.

Exercice 213 ③ On suppose que $\chi(\mathbb{K}) = 0$. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ séparable, tel qu'existe une racine α de P dans Ω telle que $\mathbb{K}(\alpha)/\mathbb{K}$ soit résoluble par radicaux. Montrer que $\text{Gal}_{\mathbb{K}}(P)$ est résoluble.

Exercice 214 ③ On suppose que $\chi(\mathbb{K}) = 0$. Soient $\alpha \in \Omega$, $P = \pi_{\mathbb{K}, \alpha}$. On suppose que $\text{Gal}_{\mathbb{K}} P$ est isomorphe à $\mathcal{S}_4$. Montrer que α n'est contenu dans aucun corps de la forme $D_{\mathbb{K}}(X^n - a)$ où $n \in \mathbb{N}^*$ et $a \in \mathbb{K}$.

Exercice 215 ③ Un groupe fini G est dit super-résoluble s'il existe $r \in \mathbb{N}$ et une suite croissante $(G_i)_{i \in [0, r]}$ de sous-groupes de G tous normaux dans G telle que G_0 soit trivial, G_r égal à G et que, pour tout $i \in [0, r - 1]$, le groupe G_{i+1}/G_i soit cyclique d'ordre premier. Un groupe super-résoluble est donc résoluble.

a) Montrer que tout sous-groupe d'un groupe super-résoluble est super-résoluble, que tout quotient d'un groupe super-résoluble est super-résoluble.

b) Montrer que le groupe A_4 n'est pas super-résoluble.

c) Montrer que tout groupe d'ordre inférieur ou égal à 11 est super-résoluble.

Exercice 216 ⑤ a) Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension. On dit que $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est super-résoluble par radicaux s'il existe $r \in \mathbb{N}$ une suite croissante $(\mathbb{K}_i)_{i \in [0, r]}$ d'extensions galoisiennes de $\mathbb{K}$ telle que $\mathbb{K}_0 = \mathbb{K}$, $\mathbb{L} \subset \mathbb{K}_r$ et que, pour tout $i \in [0, r - 1]$, $\mathbb{K}_{i+1}/\mathbb{K}_i$ est cyclique de degré premier.

Montrer que, si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est super-résoluble par radicaux et si $\tilde{\mathbb{L}}$ est la clôture normale de $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ dans Ω , le groupe $\text{Gal}(\tilde{\mathbb{L}}/\mathbb{K})$ est super-résoluble.

b) Soit $P := X^4 - 8X + 12$. Montrer que $\text{Gal}_{\mathbb{Q}} P$ est isomorphe à A_4 .

c) Montrer que $\text{Gal}_{\mathbb{Q}(j)} P$ est isomorphe à A_4 et en déduire que l'extension $D_{\mathbb{Q}(j)} P/\mathbb{Q}(j)$ est galoisienne radicale, mais n'est pas super-résoluble par radicaux.

La restriction sur la caractéristique dans le théorème 13 et le corollaire 6 est choquante ; en fait, en caractéristique p , on a un résultat meilleur, qui fait l'objet de l'exercice ci-après, pour lequel pourra utiliser l'exercice de **1.3** (« extensions d'Artin-Schreier »).

Exercice 217 ④ Supposons que $\chi(\mathbb{K}) = p \in \mathcal{P}$. On dit que l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est résoluble par p -radicaux s'il existe $r \in \mathbb{N}^*$ et $(\alpha_1, \dots, \alpha_r) \in \Omega^r$ tels que :

(i) $\mathbb{L} \subset \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$,

(ii) pour $i \in [1, r]$, de deux choses l'une :

- soit il existe $n_i \in \mathcal{P}$ tel que $\alpha_i^{n_i} \in \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})$,
- soit $\alpha_i^p - \alpha_i \in \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})$.

On suppose que l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est résoluble par p -radicaux et séparable. On note $\widetilde{\mathbb{L}}$ la clôture normale de $\mathbb{L}$ sur $\mathbb{K}$ dans Ω . Montrer que l'extension $\widetilde{\mathbb{L}}/\mathbb{K}$ est résoluble.

4.2 Les extensions cycliques de Kummer

Comment démontrer la réciproque du théorème 13 ? Comme les groupes résolubles finis s'obtiennent par extensions successives à partir des groupes cycliques, on étudie en premier lieu les extensions cycliques. D'autre part, il n'est pas restrictif, lorsqu'on cherche à caractériser la résolubilité par radicaux, de supposer que $\mathbb{K}$ contient les racines de 1. Le résultat essentiel de ce paragraphe est la réciproque ci-après de la proposition 1 de **1.3**, qui décrit les *extensions cycliques de Kummer*.

Théorème 14 Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension finie. Supposons que $X^n - 1$ est scindé sur $\mathbb{K}$ et que $\chi(\mathbb{K})$ ne divise pas n . S'équivalent :

- (i) il existe $a \in \mathbb{K}$ tel que $X^n - a$ soit irréductible sur $\mathbb{K}$, et que l'on ait

$$\mathbb{L} = D_{\mathbb{K}}(X^n - a) ;$$

- (ii) l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est cyclique de degré n .

Preuve. L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) est la proposition 1 de **1.4**. Supposons maintenant (ii) et fixons un générateur σ de $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$.

Étape 1. On se ramène à exhiber $\alpha \in \mathbb{L}^*$ tel que $\frac{\sigma(\alpha)}{\alpha}$ soit une racine n -ième primitive de 1.

Soit $\alpha \in \mathbb{L}^*$ tel que $a = \alpha^n \in \mathbb{K}$. Le polynôme $X^n - a$ de $\mathbb{K}[X]$ annule α , les $\mathbb{K}$ -conjugués de α sont donc de la forme $\zeta\alpha$ avec $\zeta \in \mathbb{U}_n(\mathbb{K})$. Il existe donc $\zeta \in \mathbb{U}_n(\mathbb{K})$ tel que $\sigma(\alpha) = \zeta\alpha$. L'ensemble des $\mathbb{K}$ -conjugués de α est donc

$$\{\tau(\alpha) ; \tau \in \langle \sigma \rangle\} = \{\mu\alpha ; \mu \in \langle \zeta \rangle\}.$$

Dire que $\mathbb{K}(\alpha) = \mathbb{L}$, c'est dire que α est de degré n sur $\mathbb{K}$, donc que ζ engendre le groupe $\mathbb{U}_n(\mathbb{K})$.

Inversement, si ζ est un générateur de $\mathbb{U}_n(\mathbb{K})$ et si $\alpha \in \mathbb{L}^*$ vérifie $\sigma(\alpha) = \zeta\alpha$, alors $\alpha^n = a$ est fixe par tout élément de $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$, donc appartient à $\mathbb{K}$; d'autre part, l'argumentation précédente montre que $\mathbb{K}(\alpha) = \mathbb{L}$.

Étape 2. Existence de α .

Les morphismes $\text{id}, \sigma, \dots, \sigma^{n-1}$ sont $\mathbb{K}$ -linéairement indépendants (partie **II 4.4**, théorème 9). De ce fait et de l'égalité $\sigma^n = \text{id}_{\mathbb{L}}$, on déduit que le polynôme minimal de σ (vu comme endomorphisme du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $\mathbb{L}$) est $X^n - 1$, donc que σ a pour spectre $\mathbb{U}_n(\mathbb{K})$.⁶⁸

Remarques

1. Formulation élémentaire de l'argument, choix « explicite » de α .

Gardons les hypothèses du théorème 14. Posons

$$P = \frac{X^n - 1}{X - \zeta} = P = X^{n-1} + \zeta X^{n-2} + \dots + \zeta^{n-1}.$$

68. Dans la partie **IV**, nous retrouverons le théorème 14 comme conséquence du « théorème 90 de Hilbert ».

Alors

$$0 = \sigma^n - i_{\mathbb{L}} = (\sigma - \zeta i_{\mathbb{L}}) \circ P(\sigma).$$

Les vecteurs propres de σ associé à la valeur propre ζ sont donc les éléments non nuls de l'image de $P(\sigma)$. Par indépendance des morphismes, on dispose de $x \in \mathbb{L}$ tel que $P(\sigma)(x) \neq 0$. On pose alors

$$\alpha = P(\sigma)(x).$$

On dit que α est une *résolvante de Lagrange* de $\mathbb{L}/\mathbb{K}$.⁶⁹

2. *Condition pour que deux binômes irréductibles $X^n - a$ et $X^n - b$ aient même corps de décomposition*

Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension cyclique de degré n de $\mathbb{K}$, $\alpha \in \mathbb{L}^*$. La démonstration de l'étape 1 établit l'équivalence des deux propriétés :

- (i) l'élément $a = \alpha^n$ est dans $\mathbb{K}$ et $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha)$;
- (ii) il existe une racine n -ième primitive ζ de 1 tel que $\sigma(\alpha) = \zeta\alpha$.

Fixons α et ζ comme ci-dessus. Si $\beta \in \mathbb{L}^*$ vérifie également $b = \beta^n \in \mathbb{K}$ et $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\beta)$, on dispose donc de $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ premier à n tel que $\sigma(y) = \zeta^k y$, ce qui entraîne que $\frac{\beta}{\alpha^k}$ est fixe par σ donc dans $\mathbb{K}$. Ainsi, il existe $c \in \mathbb{K}$ tel que $b = a^k c^n$. La réciproque est évidente. Donc

$$\beta^n \in \mathbb{K} \text{ et } \mathbb{L} = \mathbb{K}(\beta) \iff \exists(k, c) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \mathbb{K}, k \wedge n = 1 \text{ et } \beta = \alpha^k c^n.$$

Remarquer que le cas $n = 2$ a déjà été traité (partie **II**, **2.3**, remarque 5).

Exercice 218 ③ *Les notations sont celles du théorème 14 et de sa démonstration. Décrire les sous-extensions de $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ au moyen de α .*⁷⁰

Exercice 219 ④ *Les hypothèses sont celles du théorème 14, on note G le groupe $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$. Montrer que les éléments y de $\mathbb{L}$ tels que $y^n \in \mathbb{K}$ sont ceux de la forme $y = \sum_{\sigma \in G} \chi(\sigma) \sigma(x)$ où $x \in \mathbb{L}$ et où χ est un morphisme de G dans $\mathbb{U}_n(\mathbb{K})$.*

L'exercice ci-après donne une généralisation du théorème 14 aux extensions abéliennes d'exposant divisant n . Nous le précisons dans la partie **IV** (dualité de Kummer).

Exercice 220 ④ *Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons que $X^n - 1$ est scindé sur $\mathbb{K}$ et que $\chi(\mathbb{K})$ ne divise pas n . Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension finie. Montrer que les deux assertions suivantes sont équivalentes :*

- (i) *il existe $\ell \in \mathbb{N}^*$, $\alpha_1, \dots, \alpha_\ell$ dans $\mathbb{L}$ tels que, pour tout $i \in \llbracket 1, \ell \rrbracket$, $\alpha_i^n \in \mathbb{K}$ et que*

$$\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_\ell) ;$$

- (ii) *l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est abélienne et l'exposant de $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ divise n .*

On pourra utiliser la codiagonalisabilité d'une famille commutative d'endomorphismes diagonalisables d'un espace vectoriel de dimension finie.

Sur le modèle du théorème 14, on peut caractériser les extensions cycliques de degré p d'un corps de caractéristique p ; ce résultat, dû à Artin et Schreier, complète l'exercice 35 de **1.3**.

69. Voir le paragraphe **4.6** de la partie **I** pour comprendre l'origine de cette terminologie.

70. Voir également à ce sujet l'exercice 73 de la partie **II** (**2.3**).

Exercice 221 ⑤ Supposons que $\chi(\mathbb{K}) = p \in \mathcal{P}$. Soit $\mathbb{L}$ une extension galoisienne de degré p de $\mathbb{K}$. Montrer qu'il existe $a \in \mathbb{K}$ et $\alpha \in \mathbb{L}$ tels que :

- (i) le polynôme $X^p - X - a$ est irréductible sur $\mathbb{K}$;
- (ii) l'élément α est racine de $X^p - X - a$;
- (iii) on a $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha)$.

Exercice 222 ⑤ Supposons que $\chi(\mathbb{K}) = p \in \mathcal{P}$. Soient a et b dans $\mathbb{K}^*$. Montrer que les deux conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) $D_{\mathbb{K}}(X^p - X - a) = D_{\mathbb{K}}(X^p - X - b)$;
- (ii) il existe $\lambda \in \mathbb{F}_p^*$ et $c \in \mathbb{K}$ tels que $b = \lambda a + c^p - c$.

4.3 Condition suffisante de résolubilité par radicaux

On établit ici la réciproque du théorème 13.⁷¹

Théorème 15 Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension finie, $\tilde{\mathbb{L}}$ la clôture normale de $\mathbb{L}$ sur $\mathbb{K}$ dans Ω . On suppose que $\chi(\mathbb{K}) = 0$ et que l'extension $\tilde{\mathbb{L}}/\mathbb{K}$ est résoluble. Alors l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est résoluble par radicaux.

Preuve. On montre que $\tilde{\mathbb{L}}/\mathbb{K}$ est résoluble par radicaux. Soit $G = \text{Gal}(\tilde{\mathbb{L}}/\mathbb{K})$. Puisque G est résoluble, on dispose d'une chaîne de sous-groupes de G :

$$\{i_{\tilde{\mathbb{L}}}\} = G_r \subset G_{r-1} \subset \cdots \subset G_0 = G$$

tel que, pour $i \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket$, $G_{i+1} \triangleleft G_i$ et G_i/G_{i+1} soit cyclique.

Pour $i \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket$, posons $\mathbb{K}_i = \tilde{\mathbb{L}}^{G_i}$, de sorte que

$$\mathbb{K} = \mathbb{K}_0 \subset \mathbb{K}_1 \subset \cdots \subset \mathbb{K}_r = \tilde{\mathbb{L}}.$$

Pour $i \in \llbracket 0, r \rrbracket$ (resp. $i \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket$), $\tilde{\mathbb{L}}/\tilde{\mathbb{L}}^{G_i}$ est galoisienne de groupe G_i , (resp. $\mathbb{K}_{i+1}/\mathbb{K}_i$ est galoisienne, de groupe isomorphe à G_i/G_{i+1}). Si $\mathbb{K}$ contenait suffisamment de racines de l'unité, on pourrait, puisque $\chi(\mathbb{K}) = 0$, conclure à l'aide du théorème 14. Dans le cas général, on rajoute les racines de 1 manquantes. Pour $i \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket$, posons $n_i = [\mathbb{K}_{i+1} : \mathbb{K}_i]$. Soient n le ppcm. de $n_0, \dots, n_{r-1}$, ζ une racine primitive n -ième de 1 dans Ω . Diagramme :

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{K} = \mathbb{K}_0 & \rightarrow & \mathbb{K}_1 & \rightarrow & \mathbb{K}_2 & \rightarrow & \cdots \rightarrow \mathbb{K}_r = \tilde{\mathbb{L}} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{K}_0(\zeta) & \rightarrow & \mathbb{K}_1(\zeta) & \rightarrow & \mathbb{K}_2(\zeta) & \rightarrow & \cdots \rightarrow \tilde{\mathbb{L}}(\zeta) \end{array}$$

Pour $i \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket$, le théorème des irrationalités naturelles assure que l'extension $\mathbb{K}_{i+1}(\zeta)/\mathbb{K}_i(\zeta)$ est galoisienne de groupe H_i isomorphe à un sous-groupe de G_i/G_{i+1} , donc cyclique. Puisque $\mathbb{K}_i(\zeta)$ contient les racines $|H_i|$ -ièmes de l'unité dans Ω , le théorème 14 montre que $\mathbb{K}_{i+1}(\zeta) = \mathbb{K}_i(\zeta)(\alpha_{i+1})$ avec $\alpha_{i+1} \in \mathbb{K}_{i+1}(\zeta)$ tel que $\alpha_{i+1}^{|H_i|} \in \mathbb{K}_i(\zeta)$. On conclut en écrivant :

$$\tilde{\mathbb{L}} \subset \tilde{\mathbb{L}}(\zeta) = \mathbb{K}(\zeta, \alpha_1, \dots, \alpha_r).$$

⁷¹. L'hypothèse $\chi(\mathbb{K}) = 0$ est indispensable au vu des polynômes d'Artin-Schreier (exercices 35 (1.3), 221 et 222 (4.2)).

Exemples

1. L'équation générale de degré $n \leq 4$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ inférieur ou égal à 4, le groupe $\mathcal{S}_n$ est résoluble. On retrouve un fait connu depuis la Renaissance : l'équation générale de degré n en caractéristique nulle est résoluble par radicaux (formules de Cardan et Ferrari). Voir la partie **I**, **1.2**, **4.5** et **4.6**.

2. Si le groupe de Galois est un p -groupe.

Soit $p \in \mathcal{P}$. Puisque tout p -groupe est résoluble, tout polynôme de $\mathbb{K}[X]$ dont le corps de décomposition a pour degré sur $\mathbb{K}$ une puissance de p est résoluble par radicaux.

3. $X^5 - 5X + 12$

Il résulte de l'exercice 103 de **2.3** que le polynôme $X^5 - 5X + 12$ de $\mathbb{Q}[X]$ est résoluble par radicaux.⁷²

Exercice 223 ② On suppose que $\chi(\mathbb{K}) = 0$. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ séparable de degré 5. Montrer que $D_{\mathbb{K}}P/\mathbb{K}$ est résoluble par radicaux si et seulement si $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ n'est isomorphe ni à $\mathcal{S}_5$ ni à $\mathcal{A}_5$. On rappelle qu'un groupe d'ordre strictement inférieur à 60 est résoluble.

L'exercice ci-après, dont le résultat est dû à Gauss, montre que l'on peut, en un certain sens, éliminer les extensions cyclotomiques lors de la résolution par radicaux d'une équation.⁷³

Exercice 224 ③ Soit $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$. Montrer qu'il existe $r \in \mathbb{N}^*$, des nombres premiers $n_1, \dots, n_r$ strictement inférieurs à n et $(\alpha_1, \dots, \alpha_r) \in \Omega^r$ tels que :

$$(1) \quad \forall i \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket, \quad \alpha_{i+1}^{n_{i+1}} \in \mathbb{Q}(\alpha_1, \dots, \alpha_i) \setminus \{1\} \quad \text{et} \quad \zeta_n \in \mathbb{Q}(\alpha_1, \dots, \alpha_r).$$

L'exercice ci-après fait suite à l'exercice 217 (**4.1**).

Exercice 225 ④ Supposons que $\chi(\mathbb{K}) = p \in \mathcal{P}$. Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension séparable finie, $\tilde{\mathbb{L}}$ la clôture normale de $\mathbb{L}$ sur $\mathbb{K}$ dans Ω . Montrer que $\text{Gal}(\tilde{\mathbb{L}}/\mathbb{K})$ est résoluble si et seulement s'il existe $r \in \mathbb{N}^*$ et $(\alpha_1, \dots, \alpha_r) \in \Omega^r$ tels que :

(i) on a $\mathbb{L} \subset \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$;

(ii) pour $i \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket$, de deux choses l'une :

- soit il existe $n_i \in \mathcal{P} \setminus \{p\}$ tel que $\alpha_{i+1}^{n_{i+1}} \in \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_i)$,

- soit $\alpha_{i+1}^p - \alpha_i \in \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})$.

Exercice 226 ② On suppose que $\chi(\mathbb{K}) = 3$. Ramener explicitement l'équation $x^3 + px + q = 0$ à l'extraction d'une racine carrée et à la résolution d'une équation d'Artin Schreier $y^3 - y - t = 0$.

(**) Une autre vue sur la condition suffisante⁷⁴

On peut simultanément généraliser et simplifier l'argument conduisant au théorème 15. Si $\mathbb{A}$ est une $\mathbb{K}$ -algèbre et G un sous-groupe de $\text{Aut}_{\mathbb{K}}(\mathbb{A})$, notons $\mathbb{A}^G$ la sous-algèbre de $\mathbb{A}$ constituée des éléments fixes sous l'action de G :

$$\mathbb{A}^G = \{x \in \mathbb{A} ; \forall \sigma \in G, \sigma(x) = x\}.$$

72. La résolution effective peut se faire au moyen de résolvantes (partie **IV**).

73. On trouvera en **4.5** les plus connus des résultats des *Disquisitiones* de Gauss relatifs à la cyclotomie.

74. Empruntée à Askold Khovanskii ; cette méthode, issue des résolvantes de Lagrange, évoque, dans un cadre plus élémentaire, le théorème de Lie-Kolchin. Voir aussi l'exercice 220.

Lemme 10 Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{A}$ une $\mathbb{K}$ -algèbre de dimension finie, G un sous-groupe abélien fini d'exposant n du groupe $\text{Aut}_{\mathbb{K}}(\mathbb{A})$. On suppose que $\chi(\mathbb{K})$ ne divise pas n et que $X^n - 1$ est scindé sur $\mathbb{K}$. Alors tout élément de $\mathbb{A}$ est somme de n éléments de

$$\{x \in \mathbb{A} ; x^n \in \mathbb{A}^G\}.$$

Preuve. Les éléments de G annulent $X^n - 1$, qui est simplement scindé sur $\mathbb{K}$. Ils sont donc diagonalisables. Comme G est abélien, G est codiagonalisable : $\mathbb{A}$ est engendré vectoriellement par les vecteurs propres communs aux éléments de G . Mais, si x est un tel vecteur propre commun, il existe, pour tout $\sigma \in G$, une racine n -ième de 1 notée $\zeta(\sigma)$ telle que

$$\forall \sigma \in G, \quad \sigma(x) = \zeta(\sigma) x.$$

Ainsi

$$\forall \sigma \in G, \quad \sigma(x^n) = \sigma(x)^n = x^n \quad \text{et} \quad x^n \in \mathbb{A}^G.$$

Il reste à donner une version résoluble du lemme 10. Voici l'argument crucial (et immédiat).

Lemme 11 Soit X un ensemble, G un groupe agissant sur X , N un sous-groupe normal de G . Alors l'action de G sur X donne par passage au quotient une action de G/N sur X^N pour laquelle

$$X^G = (X^N)^{G/N}.$$

On en déduit aussitôt le résultat suivant, qui contient le théorème 15.

Proposition 15 Soient $\mathbb{A}$ une $\mathbb{K}$ -algèbre de dimension finie, G un groupe résoluble fini d'automorphismes de $\mathbb{A}$, $(G_i)_{0 \leq i \leq n}$ une suite de sous-groupes de G telle que :

$$\{e\} = G_r \triangleleft G_{r-1} \triangleleft \cdots \triangleleft G_1 \triangleleft G_0 = G,$$

et que, pour tout $i \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket$, G_{i+1}/G_i soit abélien.⁷⁵ Pour $i \in \llbracket 0, r \rrbracket$, notons $n_i = |G_i|$. Soit n le ppcm de $n_1, \dots, n_r$. Supposons que $\chi(\mathbb{K})$ ne divise pas n et que $X^n - 1$ est scindé sur $\mathbb{K}$. Alors, pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, tout élément de $\mathbb{A}^{G_{i-1}}$ s'écrit

$$\sum_{j=1}^{n_i} x_{i,j} \quad \text{où} \quad n_i \in \mathbb{N}^* \quad \text{et} \quad \forall j \in \llbracket 1, n_i \rrbracket, \quad x_{i,j}^{n_i} \in \mathbb{A}^{G_i}.$$

Exercice 227 ⑤ Donner une méthode de résolution de l'équation de degré 4 fondée sur les idées de ce paragraphe et/ou du précédent.

4.4 (*) Constructibilité à la règle et au compas (II)

Extensions constructibles

Le paragraphe 3.3 de la partie II motive la définition suivante : l'extension finie $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est dite *constructible* s'il existe une chaîne de corps :

$$\mathbb{K} = \mathbb{K}_0 \subset \mathbb{K}_1 \subset \cdots \subset \mathbb{K}_n$$

telle que $\mathbb{L} \subset \mathbb{K}_n$ et que, pour tout $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, $[\mathbb{K}_{i+1} : \mathbb{K}_i] = 2$.

Le théorème 6 de la partie II (3.3) assure qu'un nombre complexe z est constructible si et seulement s'il appartient à une extension constructible de $\mathbb{Q}$.

Le lemme ci-après rassemble les propriétés qui nous seront utiles. La démonstration est analogue à celle du lemme 9 (4.1),

⁷⁵. On peut prendre pour (G_i) la suite des groupes dérivés successifs de G .

Lemme 12 (i) Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension constructible. Alors $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est finie et $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$ est une puissance de 2.

(ii) Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension constructible et $\sigma \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \Omega)$. Alors $\sigma(\mathbb{L})/\mathbb{K}$ est constructible.

(iii) Soient $m \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{L}_1, \dots, \mathbb{L}_m$ des extensions constructibles de $\mathbb{K}$, $\mathbb{L} = \mathbb{L}_1 \dots \mathbb{L}_m$. Alors $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est constructible.

(iv) Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension constructible et $\tilde{\mathbb{L}}$ la clôture normale de $\mathbb{L}$ sur $\mathbb{K}$ dans Ω . Alors $\tilde{\mathbb{L}}/\mathbb{K}$ est constructible.

Le résultat central de cette section est le suivant. La démonstration est analogue à celles des théorèmes 13 et 15 (et plus facile).

Théorème 16 Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension finie séparable, $\tilde{\mathbb{L}}$ la clôture normale de $\mathbb{L}$ dans Ω . Alors $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est constructible si et seulement si $[\tilde{\mathbb{L}} : \mathbb{K}]$ est puissance de 2.

Preuve. Les points (i) et (iv) du lemme 12 montrent que, si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est constructible, $[\tilde{\mathbb{L}} : \mathbb{K}]$ est puissance de 2.

Réciproquement, supposons que $[\tilde{\mathbb{L}} : \mathbb{K}] = 2^m$ avec $m \in \mathbb{N}^*$ et notons $G = \text{Gal}(\tilde{\mathbb{L}}/\mathbb{K})$. Puisque G est un 2-groupe, il existe une chaîne de sous-groupes de G :

$$G_m = \{i_{\tilde{\mathbb{L}}}\} \subset G_{m-1} \subset \dots \subset G_0 = G$$

telle que, pour tout $i \in [0, m-1]$, G_{i+1} est d'indice 2 dans G_i . L'extension $\tilde{\mathbb{L}}/\mathbb{K}$ étant galoisienne, on en déduit, en posant $\mathbb{K}_i = (\tilde{\mathbb{L}})^{G_i}$, que l'on a :

$$\mathbb{K}_0 = \mathbb{K} \subset \mathbb{K}_1 \subset \dots \subset \mathbb{K}_m = \tilde{\mathbb{L}}.$$

Pour tout $i \in [0, m-1]$, $[\mathbb{K}_{i+1} : \mathbb{K}_i] = 2 : \tilde{\mathbb{L}}/\mathbb{K}$ est constructible, $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ aussi.

Démonstration du théorème 7 de la partie II (3.3)

Soit $\mathcal{C}$ l'ensemble des nombres complexes constructibles. Le théorème 7 de la partie II affirme, pour $z \in \mathbb{C}$ l'équivalence des deux conditions :

(i) $z \in \mathcal{C}$

(ii) $z \in \overline{\mathbb{Q}}$ et $[D_{\mathbb{Q}}\mathbb{Q}(z) : \mathbb{Q}]$ est une puissance de 2.

L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) a été démontrée. La réciproque est maintenant immédiate au vu du théorème 16.

Nous proposons dans l'exercice ci-après une preuve de la partie la plus délicate du théorème 7 de la partie II, due à Antoine Chambert-Loir (2008). Inspirée de la démonstration de Laplace du théorème de d'Alembert-Gauss (partie I, 4.4), elle contourne la théorie de Galois.

Exercice 228 ④ On se propose de démontrer par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$ la propriété $\mathcal{P}_n$ ci-après : « si $z \in \overline{\mathbb{Q}}$ est de degré n sur $\mathbb{Q}$ et si $[D_{\mathbb{Q}}\Pi_{\mathbb{Q},z} : \mathbb{Q}]$ est une puissance de 2 alors $z \in \mathcal{C}$ ».

La propriété $\mathcal{P}_1$ est triviale. Supposons $n \geq 2$, $\mathcal{P}_k$ vraie pour $k \in [1, n-1]$. Soient $z \in \overline{\mathbb{Q}}$ de degré n sur $\mathbb{Q}$ et tel que $[D_{\mathbb{Q}}\Pi_{\mathbb{Q},z} : \mathbb{Q}]$ soit une puissance de 2, $z_1 = z, \dots, z_n$ les racines de $\Pi_{\mathbb{Q},z}$ dans $\mathbb{C}$. Pour $\lambda \in \mathbb{Q}$, soit

$$P_{\lambda} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (X - (z_i + z_j + \lambda z_i z_j)).$$

- a) Montrer que n est une puissance de 2.
- b) Montrer que, si $\lambda \in \mathbb{Q}$, $P_\lambda \in \mathbb{Q}[X]$; déterminer le degré de P_λ .
- c) Soit $\lambda \in \mathbb{Q}$. En utilisant la partie facile du théorème 7 de la partie **II**, montrer que tout diviseur irréductible de P_λ dans $\mathbb{Q}[X]$ a pour degré une puissance de 2, puis que P_λ admet au moins un facteur irréductible dans $\mathbb{Q}$ dont le degré est strictement inférieur à n . Conclure qu'il existe i et j tels que $1 \leq i < j \leq n$ et que $z_i + z_j + \lambda z_i z_j$ soit dans $\mathcal{C}$.
- d) Montrer qu'il existe k et ℓ tels que $1 \leq k < \ell \leq n$ et que $z_k + z_\ell$ et $z_k z_\ell$ soient dans $\mathcal{C}$. Si k et ℓ vérifient cette propriété, montrer que z_k et z_ℓ sont dans $\mathcal{C}$.
- e) Conclure que z est dans $\mathcal{C}$.

Nombres algébriques de degré 4 sur $\mathbb{Q}$ et non constructibles

Soient $\mathbb{K}$ un corps, $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible séparable de degré 4 tel que $\text{Gal}_{\mathbb{K}} P$ soit isomorphe à $\mathcal{S}_4$, x une racine de P dans Ω . Montrons que l'extension $\mathbb{K}(x)/\mathbb{K}$ n'est pas constructible.

- Argument 1 (le plus court) : $[D_{\mathbb{K}} P : \mathbb{K}] = 24$ n'est pas une puissance de 2.

- Argument 2 (explicite). L'image de $\mathbb{K}(x)$ dans $\mathcal{S}_{\mathbb{K}} P$ par la correspondance de Galois est le stabilisateur de x . Or, les stabilisateurs des éléments de $\llbracket 1, 4 \rrbracket$ dans $\mathcal{S}_4$ sont des sous-groupes de $\mathcal{S}_4$ isomorphes à $\mathcal{S}_3$ et maximaux pour l'inclusion.⁷⁶ La correspondance de Galois entraîne alors qu'il n'y a aucun sous-corps de $\mathbb{K}(x)$ contenant $\mathbb{K}$ et de degré 2 sur $\mathbb{K}$.

En particulier, si $z \in \overline{\mathbb{Q}}$ est tel que $D_{\mathbb{Q}} \Pi_{\mathbb{Q}, z} / \mathbb{Q}$ ait pour groupe de Galois $\mathcal{S}_4$, z n'est pas constructible. On peut maintenant revenir sur l'exemple fourni dans l'exercice 114 de la partie **II**. D'après l'exemple 1 de **2.4**, $\text{Gal}_{\mathbb{Q}}(X^4 - X - 1)$ est isomorphe à $\mathcal{S}_4$. Par suite, les racines de $X^4 - X - 1$ sont des nombres algébriques de degré 4 n'appartenant pas à $\mathcal{C}$.

Exercice 229 ③ Soit $z \in \overline{\mathbb{Q}}$ de degré 4 sur $\mathbb{Q}$. Montrer que z appartient à $\mathcal{C}$ si et seulement si $\text{Gal}_{\mathbb{Q}} \Pi_{\mathbb{Q}, z}$ n'est isomorphe ni à $\mathcal{A}_4$ ni à $\mathcal{S}_4$.

Exercice 230 ③ Soit $\mathbb{K}$ un corps de nombres extension galoisienne de $\mathbb{Q}$.

- a) On suppose $\text{Gal}(\mathbb{K}/\mathbb{Q})$ isomorphe à $\mathcal{A}_4$. Déterminer $\mathbb{K} \cap \mathcal{C}$.
- b) Même question si $\text{Gal}(\mathbb{K}/\mathbb{Q})$ est isomorphe à $\mathcal{S}_4$.
- c) Même question si $\text{Gal}(\mathbb{K}/\mathbb{Q})$ est isomorphe à $\mathcal{S}_n$ avec $n \geq 5$.

4.5 (*) Cyclotomie (III) : polygones réguliers, « calcul » des racines de l'unité

On présente dans ce paragraphe, en s'autorisant la théorie de Galois sous la forme « moderne » exposée ici, des résultats obtenus par Gauss dans le septième et dernier chapitre des *Disquisitiones Arithmeticae* (1801).

Polygones réguliers constructibles

Le théorème 7 de la partie **II** entraîne la caractérisation des polygones réguliers constructibles découverte par Gauss. Posons

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad F_n = 2^{2^n} + 1.$$

Les F_n sont appelés *nombre de Fermat*. Fermat a conjecturé que tous les F_n sont premiers. Or,

$$F_0 = 3, F_1 = 5, F_2 = 17, F_3 = 257, F_4 = 65537$$

⁷⁶. Voir **3.3**, exercice 165.

sont premiers, mais, en 2026, aucun autre nombre de Fermat premier n'est connu.⁷⁷

Exercice 231 ② Soient $a \geq 2$ un entier et $m \in \mathbb{N}^*$ tels que $a^m + 1$ soit premier. Montrer que m est une puissance de 2 et que $a = 2$.

Exercice 232 ② Montrer que les nombres F_n sont deux à deux premiers entre eux.

Exercice 233 ④ Soient $n \in \mathbb{N}$, p un diviseur premier de F_n .

a) Montrer que $p \equiv 1 \pmod{2^{n+1}}$ (Euler).

b) Montrer que, si $n \geq 2$, $p \equiv 1 \pmod{2^{n+2}}$ (Lucas, 1891).

Euler a montré que F_5 n'est pas premier en utilisant les résultats des exercices 231 et 232, ainsi que celui de la question a) de l'exercice 233. L'exercice ci-après utilise de plus la question b) de l'exercice 233.

Exercice 234 ③ a) Soit $n \geq 2$ un entier. Dédurre des trois exercices précédents que, si p est un nombre premier divisant F_n et autre que F_n , p est de la forme $1 + 2^{n+2}k$ où k est un entier qui n'est pas une puissance de 2.

b) On s'intéresse au cas particulier $n = 5$, de sorte que $2^{n+2} = 128$. Pour $k = 1$ (resp. $k = 3$), 129 (resp. 385) n'est pas premier. Pour $k = 5$, 641 est premier, on essaie donc ! Montrer que $2^{16} \equiv 154 \pmod{641}$ puis que 641 divise F_5 (et est le plus petit diviseur premier de F_5).

Le lien avec les polygones réguliers est donné par le lemme suivant.

Lemme 13 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Alors $\varphi(n)$ est une puissance de 2 si et seulement si n est produit d'une puissance de 2 et de nombres premiers de Fermat deux à deux distincts.

Preuve. Grâce à la multiplicativité de φ , il suffit de déterminer les couples (p, α) de $\mathcal{P} \times \mathbb{N}^*$ tels que $\varphi(p^\alpha) = (p - 1)p^{\alpha-1}$ soit puissance de 2. Pour $p = 2$, tout α convient. Pour $p \geq 3$, il faut et il suffit que $\alpha = 1$ et que $p - 1$ soit une puissance de 2, c'est-à-dire que p s'écrive $2^m + 1$ avec $m \in \mathbb{N}^*$. Or, si $e = 2^q \ell$, où $q \in \mathbb{N}$ et ℓ est impair une simple factorisation entraîne que $2^m + 1$ est divisible par $2^{2^q} + 1$, donc non premier si $\ell \neq 1$.

La caractérisation des nombres constructibles et le lemme 13 permettent alors de caractériser les polygones réguliers constructibles à la règle et au compas. Gauss énonce ce résultat et en établit la partie difficile, i.e. la condition suffisante.⁷⁸

Corollaire 8 L'extension $\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}$ est constructible si et seulement si $\varphi(n)$ est une puissance de 2, i.e. si n est produit d'une puissance de 2 et de nombres premiers de Fermat distincts.

Il commente (en latin) :

Il y a certainement bien lieu de s'étonner que la divisibilité du cercle en 3 et 5 parties ayant été connue du temps d'Euclide, on n'ait rien ajouté à ces découvertes dans un intervalle de deux

⁷⁷. On conjecture que, pour $n \geq 5$, F_n n'est pas premier. Boklan et Conway ont publié en 2016 un article contenant une argumentation intéressante en ce sens. Voici une heuristique probabiliste beaucoup plus sommaire, fondée sur l'estimation de Tchebychev $\Pi(N) = O\left(\frac{N}{\ln(N)}\right)$, où $\Pi(N)$ désigne le nombre de nombres premiers majorés par N .

Cette estimation suggère qu'un naturel majoré par N est premier avec probabilité $O\left(\frac{1}{\ln(N)}\right)$. La convergence de la série $\sum \frac{1}{2^n}$ suggère donc que l'ensemble des nombres de Fermat premiers est fini (Borel-Cantelli).

⁷⁸. Il avait obtenu ce résultat dès 1796. Rappelons par ailleurs que la condition nécessaire, plus facile, a été démontrée plus tard par Wantzel (partie II, 3.3).

mille ans, et que tous les géomètres aient annoncé comme certain, qu'excepté ces divisions et celles qui s'en déduisent (les divisions en 2^μ , en 15, 3.2^μ , 5.2^μ , $15..2^\mu$ parties), on ne pouvait en effectuer aucune par des constructions géométriques.⁷⁹

(**) **Les résultats de Gauss sur l'extension $\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}$**

En termes modernes, Gauss exhibe, pour tout $p \in \mathcal{P}$, une base normale de chaque corps intermédiaire de l'extension cyclotomique $\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}$. Il montre comment calculer ζ_p à l'aide des racines carrées si p est de Fermat, et mène les calculs jusqu'au bout pour $p = 17$.

Précisons, en nous autorisant la théorie de Galois. Soient $p \in \mathcal{P}$, $\zeta = \zeta_p$, $\mathbb{K} = \mathbb{Q}(\zeta)$, g une racine primitive modulo p . La démonstration de la proposition 2 montre que l'extension $\mathbb{K}/\mathbb{Q}$ est cyclique de groupe de Galois G engendré par l'unique automorphisme σ de $\mathbb{K}$ tel que $\sigma(\zeta) = \zeta^g$. Les sous-groupes de G sont les $\langle \sigma^f \rangle$ pour $f \in \mathbb{N}^*$ diviseur de $p-1$; il y en a donc autant que de diviseurs de $p-1$. La correspondance de Galois assure donc que les sous-corps de $\mathbb{K}$ sont les $\mathbb{K}_f := \mathbb{K}^{\langle \sigma^f \rangle}$ pour $f \in \mathbb{N}^*$ divisant $p-1$. Pour f et f' dans $\mathbb{N}^*$ divisant $p-1$, on a

$$[\mathbb{K}_f : \mathbb{Q}] = \frac{p-1}{f} \quad \text{et} \quad \mathbb{K}_f \subset \mathbb{K}_{f'} \iff f' | f.$$

Fixons donc $f \in \mathbb{N}^*$ un diviseur de $p-1$, notons $e := \frac{p-1}{f}$. L'élément ζ est clairement normal sur $\mathbb{Q}$ au sens de la remarque 1 de **3.6**. Il résulte de la remarque 3 de **3.6** que, si on pose $\eta_f = \sum_{k=0}^{e-1} \sigma^{kf}(\zeta) = \sum_{k=0}^{e-1} \zeta^{g^{kf}}$, alors η_f est un élément primitif de l'extension $\mathbb{K}_f/\mathbb{Q}$. Par ailleurs, cette même remarque implique également que les $\mathbb{Q}$ -conjugués de η_f sont les $\eta_f = \eta_{0,f}, \eta_{1,f}, \dots, \eta_{e-1,f}$, où on a posé

$$\forall r \in \llbracket 0, e-1 \rrbracket, \quad \eta_{f,r} = \sum_{k=0}^{e-1} \sigma^{g^{kf+r}}(\zeta).$$

On obtient donc le résultat suivant, dû au langage près à Gauss, et qui préfigure la théorie de Galois.

Proposition 16 *Soit f un diviseur de $p-1$. Alors, $\mathbb{K}_f = \mathbb{Q}(\eta_f)$. Si f' est un diviseur de f , $\eta_{f'}$ vérifie une équation de degré $\frac{f}{f'}$ sur $\mathbb{K}_f$. De plus, la famille $(\eta_{f,r})_{r \in \llbracket 0, e-1 \rrbracket}$ est une base normale de l'extension $\mathbb{K}_f/\mathbb{Q}$.*

Gauss appelle périodes les nombres $\eta_{f,r}$ pour f diviseur de $p-1$ et $r \in \llbracket 0, e-1 \rrbracket$.

(**) **Le calcul de $\cos\left(\frac{2\pi}{17}\right)$**

La proposition 16 fournit une méthode pour exprimer les racines p -ièmes de 1 à l'aide de radicaux d'ordres strictement inférieurs à p (exercice 224, **4.3**). Traitons, selon Gauss, le cas particulier $p = 17$. On vérifie que 3 est une racine primitive modulo 17. L'extension $\mathbb{K}/\mathbb{Q}$ est cyclique, de groupe de Galois G engendré par l'unique automorphisme σ de $\mathbb{K}$ tel que $\sigma(\zeta) = \zeta^3$. Il s'ensuit que le treillis des sous-groupes de G est

$$\{i_{\mathbb{K}}\} = \langle \sigma^{16} \rangle \rightarrow \langle \sigma^8 \rangle \rightarrow \langle \sigma^4 \rangle \rightarrow \langle \sigma^2 \rangle \rightarrow \langle \sigma \rangle = G,$$

79. Abel a établi un analogue du corollaire 8 pour la division de la lemniscate.

où chaque groupe est d'indice 2 dans le suivant. La correspondance de Galois entraîne alors que le treillis des sous-corps de $\mathbb{K}$ est

$$\mathbb{Q} = \mathbb{K}^{\langle \sigma \rangle} \rightarrow \mathbb{K}^{\langle \sigma^2 \rangle} = \mathbb{Q}(\eta_2) \rightarrow \mathbb{K}^{\langle \sigma^4 \rangle} = \mathbb{Q}(\eta_4) \rightarrow \mathbb{K}^{\langle \sigma^8 \rangle} = \mathbb{Q}(\eta_8) \rightarrow \mathbb{K}^{\langle \sigma^{16} \rangle} = \mathbb{K},$$

où chaque corps est de degré 2 sur le précédent. Par ailleurs, $\eta_8 = 2 \cos \left(\frac{2\pi}{17} \right)$ et

$$\eta_{16} = \zeta, \quad \eta_8 = \zeta + \frac{1}{\zeta}, \quad \eta_4 = \zeta + \frac{1}{\zeta} + \zeta^4 + \frac{1}{\zeta^4}, \quad \eta_2 = \zeta + \frac{1}{\zeta} + \zeta^2 + \frac{1}{\zeta^2} + \zeta^4 + \frac{1}{\zeta^4} + \zeta^8 + \frac{1}{\zeta^8},$$

tandis que $\eta_1 = -1$ (somme des racines 17-ièmes de 1 autres que 1).

Le polynôme minimal de η_2 sur $\mathbb{Q}$ est $(X - \eta_2)(X - \sigma(\eta_2))$. Explicitons : $\eta_2 + \sigma(\eta_2) = \eta_1 = -1$,

$$\eta_2 \sigma(\eta_2) = 4 \sum_{j=1}^8 \left(\zeta^j + \frac{1}{\zeta^j} \right) = 4 \sum_{k=1}^{16} \zeta^k = -4.$$

Comme $\eta_2 > 0$ (pourquoi ?),

$$(1) \quad \eta_2 = \frac{1}{2} \left(-1 + \sqrt{17} \right).$$

Le polynôme minimal de η_4 sur $\mathbb{Q}(\eta_2)$ est $(X - \eta_4)(X - \sigma^2(\eta_4))$. Or $\sigma^2(\zeta) = \zeta^9$, $\sigma^2(\zeta^4) = \zeta^{36} = \zeta^2$, puis

$$\eta_4 + \sigma^2(\eta_4) = \eta_2 \quad \text{et} \quad \eta_4 \sigma^2(\eta_4) = -1.$$

Ainsi, η_4 est racine de $X^2 - \eta_2 X - 1$. Comme $\eta_4 > 0$ (pourquoi ?),

$$(2) \quad \eta_4 = \frac{1}{2} \left(\eta_2 + \sqrt{\eta_2^2 + 4} \right) = \frac{1}{4} \left(-1 + \sqrt{17} + \sqrt{34 - 2\sqrt{17}} \right).$$

Le polynôme minimal de η_8 sur $\mathbb{Q}(\eta_4)$ est $(X - \eta_8)(X - \sigma^4(\eta_8))$. Or $\sigma^4(\zeta) = \zeta^{-4}$, donc

$$\eta_8 + \sigma^4(\eta_8) = \eta_4 \quad \text{et} \quad \eta_8 \sigma^4(\eta_8) = \left(\zeta + \frac{1}{\zeta} \right) \left(\zeta^4 + \frac{1}{\zeta^4} \right).$$

Il reste à remarquer que $\delta := \eta_8 \sigma^4(\eta_8)$ peut s'exprimer en fonction de η_4 et η_2 . En effet,

$$\eta_4^2 = \left(\zeta + \frac{1}{\zeta} \right)^2 + \left(\zeta^4 + \frac{1}{\zeta^4} \right)^2 + 2 \left(\zeta + \frac{1}{\zeta} \right) \left(\zeta^4 + \frac{1}{\zeta^4} \right) = \eta_2 - \eta_4 + 4 + 2\delta.$$

Ainsi, η_8 est racine de $X^2 - \eta_4 X + \frac{1}{2}(\eta_4^2 + \eta_4 - \eta_2 - 4)$. Comme $\eta_8 > 0$ (pourquoi ?),

$$(3) \quad \eta_8 = \frac{1}{2} \left(\eta_4 + \sqrt{8 + 2\eta_2 - 2\eta_4 - \eta_4^2} \right).$$

En fin de compte,

$$\cos \left(\frac{2\pi}{17} \right) = \frac{1}{16} \left(-1 + \sqrt{17} \right) + \frac{1}{16} \sqrt{34 - 2\sqrt{17}} + \frac{1}{8} \sqrt{17 + 3\sqrt{17} - \frac{1}{2} \left(3 + \sqrt{17} \right) \sqrt{34 - 2\sqrt{17}}}.$$

Exercice 235 ② Justifier les signes conduisant aux formules (1), (2) et (3).

Exercice 236 ① Vérifier l'expression donnée par Gauss (partie I, 1.4) :

$$\cos \left(\frac{2\pi}{17} \right) = \frac{1}{16} \left(-1 + \sqrt{17} + \sqrt{34 - 2\sqrt{17}} + 2\sqrt{17 + 3\sqrt{17} - \sqrt{34 - 2\sqrt{17}} - 2\sqrt{34 + 2\sqrt{17}}} \right).$$

4.6 (*) Les équations résolubles de degré premier

Le dernier théorème du mémoire principal de Galois caractérise les équations algébriques de degré premier résolubles par radicaux. C'est à cet énoncé qu'est consacré ce paragraphe.

On fixe $p \in \mathcal{P}$.

Si $P \in \mathbb{K}[X]$ est irréductible séparable de degré p , l'action du groupe $\text{Gal}_{\mathbb{K}}(P)$ sur l'ensemble des racines de P est transitive. L'étude des équations irréductibles résolubles de degré p se ramène ainsi à celle des sous-groupes transitifs résolubles de $\mathcal{S}_p$. Pour comprendre ces derniers objets, on pense à $\mathcal{S}_p$ comme à $\mathcal{S}(\mathbb{F}_p)$.

Rappelons que l'on note $\text{GA}_1(\mathbb{F}_p)$ le groupe affine de $\mathbb{F}_p$, constitué des :

$$\sigma_{a,b} : x \mapsto ax + b, \quad a \in \mathbb{F}_p^*, \quad b \in \mathbb{F}_p.$$

Le sous-groupe $T_1(\mathbb{F}_p)$ de $\text{GA}_1(\mathbb{F}_p)$ constitué des translations $\sigma_{1,b}$, $b \in \mathbb{F}_p$ est cyclique d'ordre p . L'application :

$$\sigma_{a,b} \in \text{GA}_1(\mathbb{F}_p) \mapsto a \in \mathbb{F}_p^*$$

est un morphisme surjectif de noyau $T_1(\mathbb{F}_p)$. La stabilité de la classe des groupes résolubles par extension entraîne que le groupe $\text{GA}_1(\mathbb{F}_p)$ est résoluble. Par ailleurs, $T_1(\mathbb{F}_p)$ agit transitivement sur $\mathbb{F}_p$. Le théorème suivant, dû à Galois, décrit les groupes transitifs résolubles de $\mathcal{S}(\mathbb{F}_p)$.

Théorème 17 Soient $p \in \mathcal{P}$, G un sous-groupe transitif et résoluble de $\mathcal{S}(\mathbb{F}_p)$. Alors G est conjugué dans $\mathcal{S}(\mathbb{F}_p)$ à un sous-groupe de $\text{GA}_1(\mathbb{F}_p)$ contenant $T_1(\mathbb{F}_p)$.⁸⁰

La démonstration de ce théorème repose sur quelques faits simples.

Proposition 17 Soient X un ensemble de cardinal $p \in \mathcal{P}$, G un sous-groupe de $\mathcal{S}(X)$ agissant transitivement sur X , H un sous-groupe normal non nul de G . Alors H agit transitivement sur X .

Preuve. Supposons que H n'agisse pas transitivement sur X . Puisque p est premier, il existe alors $x \in X$ dont l'orbite sous l'action de H est de cardinal 1, c'est-à-dire dont le stabilisateur contient H . Or, comme l'action est transitive, les stabilisateurs de deux points de X sont conjugués dans G . Puisque $H \triangleleft G$, il s'ensuit que H fixe tout point de X : H est nul.

Proposition 18 Soit $p \in \mathcal{P}$. Si $\sigma \in \mathcal{S}(\mathbb{F}_p)$,

$$\sigma \circ \sigma_{1,1} \circ \sigma^{-1} \in \text{GA}_1(\mathbb{F}_p) \iff \sigma \in \text{GA}_1(\mathbb{F}_p).$$

Autrement dit, le normalisateur de $T_1(\mathbb{F}_p)$ dans $\mathcal{S}(\mathbb{F}_p)$ n'est autre que $\text{GA}_1(\mathbb{F}_p)$.⁸¹

Preuve. La permutation $\sigma \circ \sigma_{1,1} \circ \sigma^{-1}$ appartient à $\text{GA}_1(\mathbb{F}_p)$ et n'a pas de point fixe : c'est donc une translation. On dispose donc de a dans $\mathbb{F}_p^*$ tel que :

$$\forall x \in \mathbb{F}_p, \quad \sigma(x+1) = \sigma(x) + a.$$

Il s'ensuit aussitôt que :

$$\forall x \in \mathbb{F}_p, \quad \sigma(x) = ax + \sigma(0).$$

80. Remarque incidente : $\text{GA}_1(\mathbb{F}_p)$ est un sous-groupe maximal de $\mathcal{S}_p$ (difficile).

81. Galois a donné une importante généralisation de ce théorème dans le texte *Des équations primitives qui sont résolubles par radicaux*. Ce « fragment d'un second mémoire » introduit la notion de groupe de permutations primitif et relie les groupes primitifs résolubles aux groupes affines $\text{GA}_n(\mathbb{F}_p)$. C'est afin d'étudier ces groupes que Galois a introduit, dans le mémoire *Sur la théorie des nombres*, les corps finis $\mathbb{F}_{p^m}$.

Lemme 14 Soit $p \in \mathcal{P} \setminus \{2\}$. Alors $T_1(\mathbb{F}_p)$ est l'ensemble des éléments d'ordre 1 ou p de $GA_1(\mathbb{F}_p)$. En particulier, pour tout sous-groupe Γ de $GA_1(\mathbb{F}_p)$, $\Gamma \cap T_1(\mathbb{F}_p)$ est un sous-groupe caractéristique de Γ .

Preuve. Si $a \in \mathbb{F}_p^* \setminus \{1\}$ et $b \in \mathbb{F}_p$, $\sigma_{a,b}$ a un (unique) point fixe et est donc conjuguée à $\sigma_{a,0}$ dans $GA_1(\mathbb{F}_p)$. Il s'ensuit que l'ordre de $\sigma_{a,b}$ divise $p-1$ (et n'est pas 1).

Lemme 15 Soient G un groupe, H un sous-groupe normal de G , K un sous-groupe caractéristique de H . Alors K est un sous-groupe normal de G .

Preuve. Soient $g \in G$, i_g l'automorphisme intérieur de G associé à g . Puisque $H \triangleleft G$, i_g stabilise H et induit donc un automorphisme j_g de H . Il s'ensuit que j_g stabilise K .

Preuve du théorème 17. Soit $(G_j)_{0 \leq j \leq r}$ une suite de sous-groupes de G croissante pour l'inclusion, telle que $G_0 = \{e\}$, $G_r = G$ et que, pour tout i de $\llbracket 0, r-1 \rrbracket$, G_i soit normal dans G_{i+1} et le quotient G_{i+1}/G_i soit cyclique d'ordre premier. En utilisant la proposition 17 et une récurrence descendante, on montre que, pour tout $j \in \llbracket 1, r \rrbracket$, l'action de G_j sur $\mathbb{F}_p$ est transitive. L'ordre de G_1 est premier et divisible par p (transitivité), donc égal à p . Quitte à conjuguer G dans $\mathcal{S}(\mathbb{F}_p)$, on peut supposer que $G_1 = T_1(\mathbb{F}_p)$. En raisonnant par récurrence sur j , on montre alors que, pour tout $j \in \llbracket 1, r \rrbracket$, G_j est contenu dans $GA_1(\mathbb{F}_p)$, ce qui permet de conclure. C'est vrai pour $j = 1$. Supposons que $j \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$ et que G_j est contenu dans $GA_1(\mathbb{F}_p)$. Alors $T_1(\mathbb{F}_p)$ est un sous-groupe caractéristique de G_j grâce au lemme 14, donc $T_1(\mathbb{F}_p)$ est un sous-groupe normal de G_{j+1} grâce au lemme 15, et G_{j+1} est contenu dans $GA_1(\mathbb{F}_p)$ grâce à la proposition 18.

Exercice 237 ⑤ Dénombrer les classes de conjugaison de sous-groupes transitifs résolubles du groupe $\mathcal{S}_p$.

Voici la caractérisation des équations de degré premier résoluble par radicaux.⁸²

Théorème 18 Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible de degré $p \in \mathcal{P}$ et séparable, $x_1, \dots, x_p$ les racines de P dans Ω , i et j distincts dans $\llbracket 1, p \rrbracket$. S'équivalent :

- (i) le groupe $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ est résoluble ;
- (ii) $D_{\mathbb{K}}P = \mathbb{K}(x_i, x_j)$.

Preuve de (i) $\Rightarrow$ (ii). La clé est qu'une application affine de $\mathbb{F}_p$ dans lui-même ayant deux points fixes est l'identité de $\mathbb{F}_p$. Supposons le groupe $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ résoluble. Soient i et j deux éléments distincts de $\llbracket 1, p \rrbracket$. Si l'élément σ de $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ fixe x_i et x_j , l'observation précédente et le théorème 17 entraînent que $\sigma = i_{D_{\mathbb{K}}P}$. Par correspondance de Galois, il en résulte que $D_{\mathbb{K}}P = \mathbb{K}(x_i, x_j)$.

Preuve de (ii) $\Rightarrow$ (i). Puisque x_i est de degré p sur $\mathbb{K}$ et x_j de degré $\leq p-1$ sur $\mathbb{K}(x_i)$, la condition (ii) entraîne l'inégalité

$$(1) \quad |\text{Gal}_{\mathbb{K}}P| = [D_{\mathbb{K}}P : \mathbb{K}] \leq p(p-1).$$

Par ailleurs, la transitivité de $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ entraîne que p divise $|\text{Gal}_{\mathbb{K}}P|$. Il s'ensuit, grâce au lemme de Cauchy, que le groupe $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ contient un élément d'ordre p . Cet élément est nécessairement un

⁸². La formulation de ce théorème ne fait intervenir que les équations. Mais il semble difficile d'établir le résultat sans recours à la théorie des groupes. Cette constatation explique peut-être que Galois ait regardé le théorème 18 comme le point culminant de son mémoire principal. Une autre explication est que ce théorème dépasse les résultats d'Abel, tant par son énoncé que par sa démonstration.

Dans son rapport sur le travail de Galois, Poisson déplore le caractère peu applicable de ce théorème, auquel il aurait préféré une caractérisation de la résolubilité par radicaux en termes des coefficients. Nous savons maintenant qu'une telle caractérisation est illusoire, mais la description des propriétés des « irrationnelles algébriques » en termes de groupes était trop en avance sur les mathématiques de l'époque.

p -cycle γ , conjugué dans $\mathcal{S}_p$ à $\sigma_{1,1}$. Remplaçant $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ par un de ses conjugués dans $\mathcal{S}(\mathbb{F}_p)$, on peut donc supposer que

$$T_1(\mathbb{F}_p) \subset \text{Gal}_{\mathbb{K}}P.$$

Mais l'inégalité (1) montre que $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ ne peut contenir qu'un sous-groupe d'ordre p . En effet, si C et C' sont deux sous-groupes d'ordre p distincts d'un groupe G , $C \cap C'$ est trivial et l'application

$$(g, g') \in C \times C' \longmapsto gg' \in G$$

est injective, donc $|G| \geq p^2$. Ainsi, $T_1(\mathbb{F}_p)$ est l'unique sous-groupe d'ordre p de G , donc est normal dans G . Il reste à appliquer la proposition 18 pour conclure.

Exercice 238 ③ a) Soient $p \in \mathcal{P}$, $\mathbb{L}$ un sous-corps de Ω , $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible sur $\mathbb{K}$ de degré p , séparable et résoluble par radicaux sur $\mathbb{K}$, n le nombre de racines de P appartenant à $\mathbb{L}$. Montrer que $n \in \{0, 1, p\}$.

b) Soit $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{R}$, $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible sur $\mathbb{K}$ de degré $p \geq 3$ et résoluble par radicaux sur $\mathbb{K}$, n le nombre de racines réelles de P . Montrer que $n \in \{1, p\}$.⁸³

c) Montrer que $X^p - 2pX - p$ n'est pas résoluble par radicaux sur $\mathbb{Q}$ si $p \geq 5$ est premier.

Un peu avant Galois (1826), Abel a énoncé sans démonstration un résultat plus fort que le théorème 18 : les conditions (i) et (ii) équivalent au fait que, pour tout triplet distincts d'éléments de $\mathcal{R} = \{x_1, \dots, x_p\}$, l'un des éléments appartient au sous-corps de Ω engendré sur $\mathbb{K}$ par les deux autres. L'exercice ci-après propose une démonstration de ce résultat.⁸⁴

Exercice 239 ④ Soient $p \in \mathcal{P} \setminus \{2, 3\}$.⁸⁵ Si E est une partie de cardinal 3 de $\mathbb{F}_p$, on dit que E est en progression arithmétique si elle est de la forme $\{x - h, x, x + h\}$ avec $x \in \mathbb{F}_p$ et $h \in \mathbb{F}_p^*$. On dit alors que x (qui est défini de façon unique -pourquoi ?-) est le milieu de E et on note $x = m_E$.

Soit G un sous-groupe de $\mathcal{S}(\mathbb{F}_p)$ contenant $\tau_{1,1}$. Si $t \in \mathbb{F}_p$, soit G_t le stabilisateur de t dans G .

a) On suppose que, pour toute partie E de $\mathbb{F}_p$ de cardinal 3 en progression arithmétique, notée $E = \{t, u, m_E\}$, on a $G_{m_E} \subset G_t \cap G_u$. Montrer que, si $\sigma \in G$ fixe deux points de $\mathbb{F}_p$, $\sigma = \text{id}_{\mathbb{F}_p}$.

b) On suppose qu'il existe une partie $E = \{t, u, m_E\}$ de $\mathbb{F}_p$ de cardinal 3 en progression arithmétique telle que $G_u \subset G_t \cap G_{m_E}$. On écrit $u = m_E + h, t = m_E - h$ où $h \in \mathbb{F}_p^*$. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{F}_p$, $G_{x+h} \subset G_x \cap G_{x-h}$. En déduire que, si $a \in \mathbb{F}_p$ et si $\sigma \in G$ fixe a et $a - h$, σ est l'identité de $\mathbb{F}_p$.

c) Établir le résultat d'Abel énoncé avant l'exercice.

4.7 (*) Le « casus irreducibilis »

Origine historique

Soit P un polynôme de degré 3 à coefficients réels, que l'on suppose sans nuire à la généralité sans terme en X^2 (partie I, 1.1) :

$$P = X^3 + pX + q.$$

Une étude de fonction montre que P est simplement scindé sur $\mathbb{R}$ si et seulement si son discriminant

$$\Delta(P) = -4p^3 - 27q^2$$

83. Kronecker, 1856.

84. Deligne, 2021. On notera que l'argument établit un peu plus, puisque l'on peut se restreindre à certains triplets.

85. Les cas $p = 2$ et $p = 3$ sont triviaux.

est strictement négatif. Dans ce cas, les formules de Cardan font intervenir, d'une manière qui peut sembler paradoxale, des radicaux complexes.

Ainsi, si $P = X^3 - 15X - 4$ (partie **I**, **1.1**, exercice 8), $\Delta(P) = 13068$, les formules de Cardan conduisent à chercher les racines cubiques de $2 + 11i$ et $2 - 11i$. Or, 4 est racine évidente de P , les deux autres racines étant $-2 - \sqrt{3}$ et $-2 + \sqrt{3}$.

On étudie ici cette situation, baptisée « casus irreducibilis » par les algébristes italiens de la Renaissance, dont l'élucidation semble due à Hölder (1891).

Extensions résolubles par radicaux réels

Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension finie avec $\mathbb{L} \subset \mathbb{R}$. On dit que $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est *résoluble par radicaux réels* s'il existe $r \in \mathbb{N}^*$, $(\alpha_1, \dots, \alpha_r) \in \mathbb{R}^{+*r}$, $(n_1, \dots, n_r) \in \mathbb{N}^{*r}$ tels que $\mathbb{L} \subset \mathbb{K}(\alpha_1^{1/n_1}, \dots, \alpha_r^{1/n_r})$ et que

$$\forall i \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket, \quad \alpha_{i+1} \in \mathbb{K}(\alpha_1^{1/n_1}, \dots, \alpha_i^{1/n_i}).$$

Quitte à intercaler des radicaux intermédiaires, on peut supposer que les n_i sont premiers.

Le casus irreducibilis s'explique alors par le théorème suivant, qui assure que toute extension galoisienne résoluble par radicaux réels s'obtient à l'aide de racines carrées.

Théorème 19 *Soient $\mathbb{L}$ un sous-corps de $\mathbb{R}$, $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{L}$ tel que l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ soit finie et galoisienne. S'équivalent :*

- (i) *l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est résoluble par radicaux réels ;*
- (ii) *le degré $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$ est une puissance de 2 ;*
- (iii) *l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est constructible.*

Preuve du théorème 19. Comme toute extension quadratique d'un corps $\mathbb{K}$ de caractéristique différente de 2 est de la forme $\mathbb{K}(\sqrt{a})$ avec $a \in \mathbb{K}$ (partie **II**, **2.3**, remarque 4), l'implication (iii) $\Rightarrow$ (i) est évidente.

L'implication (ii) $\Rightarrow$ (iii) vient du théorème 16 de **4.4**.

L'essentiel de la démonstration de l'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) est contenu dans le lemme ci-après.

Lemme 16 *Soient $\mathbb{L}$ un sous-corps de $\mathbb{R}$, $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{L}$ tel que $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ soit de degré premier impair et galoisienne. Si $p \in \mathcal{P}$ et $a \in \mathbb{K} \cap \mathbb{R}^{+*}$, $\mathbb{L}(a^{1/p}) / \mathbb{K}(a^{1/p})$ est galoisienne de degré $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$.*

Preuve. Le théorème des irrationalités naturelles (**1.4**, proposition 6) fournit le caractère galoisien de l'extension $\mathbb{L}(a^{1/p})/\mathbb{K}(a^{1/p})$ et le fait que $[\mathbb{L}(a^{1/p}) : \mathbb{K}(a^{1/p})]$ divise $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$. Il reste à écarter l'éventualité :

$$\mathbb{L}(a^{1/p}) = \mathbb{K}(a^{1/p}), \quad \text{i.e.} \quad \mathbb{L} \subset \mathbb{K}(a^{1/p}).$$

Posons $q = [\mathbb{L} : \mathbb{K}]$. La proposition 1 de la partie **I** (**2.1**) montre que soit $X^p - a$ est irréductible sur $\mathbb{L}$, soit $X^p - a$ a une racine dans $\mathbb{L}$. Comme p est premier impair et $\mathbb{L} \subset \mathbb{R}$, cette racine est $a^{1/p}$. Ainsi, L'inclusion de $\mathbb{L}$ dans $\mathbb{K}(a^{1/p})$ force alors $\mathbb{L} = \mathbb{K}(a^{1/p})$ et $q = p$. Toujours grâce à la proposition 1 de la partie **I**, les $\mathbb{K}$ -conjugués de $a^{1/p} = a^{1/q}$ sont les $\zeta a^{1/p}$, où ζ décrit $\mathbb{U}_p = \mathbb{U}_q$. Puisque $q \geq 3$, l'un au moins de ces nombres n'est pas réel, ce qui contredit la normalité de $\mathbb{L}/\mathbb{K}$.

Appliquant plusieurs fois le lemme 16, on obtient un cas particulier crucial du théorème 19, qui contient le casus irreducibilis classique.

Proposition 19 *Soit $\mathbb{L}$ un sous-corps de $\mathbb{R}$, $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{L}$ tel que l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ soit finie galoisienne de degré premier impair. L'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ n'est pas résoluble par radicaux réels.*

Preuve de l'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) du théorème 19. Supposons que $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$ n'est pas une puissance de 2. Soit q un diviseur premier impair de $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$. La correspondance de Galois et l'existence d'un élément d'ordre q dans $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ (lemme de Cauchy) fournissent un sous-corps $\mathbb{K}'$ de $\mathbb{L}$ contenant $\mathbb{K}$ tel que $[\mathbb{L} : \mathbb{K}'] = q$. La proposition 19 entraîne que l'extension galoisienne $\mathbb{L}/\mathbb{K}'$ n'est pas résoluble par radicaux réels. Il en est a fortiori de même de $\mathbb{L}/\mathbb{K}$.

Exercice 240 ③ Soient $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{R}$, $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible scindé sur $\mathbb{R}$, et $x \in \mathbb{R}$ une racine de P . On suppose $\mathbb{K}(x)/\mathbb{K}$ résoluble par radicaux réels. Montrer que $D_{\mathbb{K}}P/\mathbb{K}$ est résoluble par radicaux réels.

4.8 (*) La démonstration d'Artin du théorème de d'Alembert-Gauss

Nous allons démontrer le théorème de d'Alembert-Gauss en utilisant la théorie de Galois et un peu de théorie des groupes (premier théorème de Sylow, existence d'un sous-groupe d'indice 2 dans un 2-groupe). Artin et Schreier ont inscrit cette méthode (qu'il est instructif de comparer à celle du paragraphe 4.4 de la partie I) dans la théorie des corps ordonnés, que nous présenterons brièvement dans la partie IV. Il suffit d'établir que $\mathbb{C}$ n'a pas d'extension finie non triviale (partie II, 2.3, remarque 1).

Étape 1. Le corps $\mathbb{R}$ n'a aucune extension finie de degré impair supérieur ou égal à 3.

Sans quoi, on choisit une telle extension $\mathbb{L}$, on fixe $x \in \mathbb{L} \setminus \mathbb{R}$. Le degré d de x sur $\mathbb{R}$ divise $[\mathbb{L} : \mathbb{R}]$ et est donc impair. Le polynôme $\Pi_{\mathbb{R},x}$ admet donc une racine dans $\mathbb{R}$, ce qui contredit son irréductibilité puisque $d > 1$.

Étape 2. Si $\mathbb{L}$ est une extension finie de $\mathbb{R}$, $[\mathbb{L} : \mathbb{R}]$ est une puissance de 2.

Par l'absurde, supposons l'existence d'une extension finie $\mathbb{L}$ de $\mathbb{R}$ tel que $[\mathbb{L} : \mathbb{R}]$ ne soit pas puissance de 2. Soit $\tilde{\mathbb{L}}$ une clôture normale de $\mathbb{L}$ sur $\mathbb{R}$. L'extension $\tilde{\mathbb{L}}/\mathbb{R}$ est galoisienne, et $[\tilde{\mathbb{L}} : \mathbb{R}]$ est divisible par $[\mathbb{L} : \mathbb{R}]$, donc n'est pas une puissance de 2. Écrivons $[\tilde{\mathbb{L}} : \mathbb{R}] = 2^e q$, où $e \in \mathbb{N}$, et où q est un entier impair supérieur ou égal à 3. Soit S un 2-Sylow de $\text{Gal}(\tilde{\mathbb{L}}/\mathbb{R})$. On a $[\tilde{\mathbb{L}}^S : \mathbb{R}] = q$, ce qui contredit le résultat de l'étape 1.

Étape 3. Le corps $\mathbb{C}$ n'a pas d'extension de degré 2.

En effet, tout polynôme de degré 2 de $\mathbb{C}[X]$ est scindé sur $\mathbb{C}$.

Étape 4. Le corps $\mathbb{C}$ n'a pas d'extension finie non triviale.

Supposons l'existence d'une extension finie non triviale $\mathbb{M}$ de $\mathbb{C}$ et notons $\tilde{\mathbb{M}}$ une clôture normale de $\mathbb{M}$ sur $\mathbb{C}$, de sorte que l'extension $\tilde{\mathbb{M}}/\mathbb{C}$ est galoisienne. D'après l'étape 2, $[\tilde{\mathbb{M}} : \mathbb{C}]$ est de la forme 2^e avec $e \in \mathbb{N}^*$. En tant que 2-groupe non trivial, $\text{Gal}(\tilde{\mathbb{M}}/\mathbb{C})$ admet un sous-groupe H d'indice 2, qui donne, par correspondance de Galois, une extension de degré 2 de $\mathbb{C}$ contenue dans $\tilde{\mathbb{M}}$, à savoir $\tilde{\mathbb{M}}^H$. On contredit l'étape 3.

4.9 (*) Indications sur le problème inverse de la théorie de Galois

Soit $\mathbb{F}$ un corps, G un groupe fini. On dit que G est un groupe de Galois sur $\mathbb{F}$ s'il existe une extension galoisienne finie de $\mathbb{F}$ de groupe de Galois isomorphe à G .

Le corps $\mathbb{F}$ joue un rôle très important :

- si $\mathbb{F}$ est algébriquement clos, $\mathbb{F}$ n'a pas d'extension finie non triviale, seul le groupe nul est un groupe de Galois sur $\mathbb{F}$ (partie II, 2.3, remarque 1) ;

- si $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{R} \cap \overline{\mathbb{Q}}$), la seule extension finie non triviale de $\mathbb{F}$ est $\mathbb{F}(i)$, seuls le groupe nul et le groupe à deux éléments sont des groupes de Galois sur $\mathbb{F}$ (partie **II**, **2.3**, remarque 2) ;
- si $\mathbb{F}$ est un corps fini, les groupes finis qui sont des groupes de Galois sur $\mathbb{F}$ sont les groupes cycliques (proposition 4, **1.3**).

Emmy Noether a conjecturé en 1924 que tout groupe fini est un groupe de Galois sur $\mathbb{Q}$. En 2026, ce problème reste ouvert, malgré un travail considérable et de nombreux résultats partiels, utilisant des méthodes variées, et au-delà du contenu de ce cours. Nous nous contentons ici d'exemples simples. Pour commencer, une conséquence immédiate de la correspondance de Galois.

Corollaire 9 *Soient G un groupe fini et $\mathbb{F}$ un corps tels que G soit un groupe de Galois sur $\mathbb{F}$.*

- (i) *Tout sous-groupe de G est un groupe de Galois sur une extension finie de $\mathbb{F}$.*
- (ii) *Tout quotient de G est un groupe de Galois sur $\mathbb{F}$.*

En prenant pour corps de base un corps de fractions rationnelles non spécifié

Soient $\mathbb{K}$ un corps, $n \in \mathbb{N}^*$ et $\mathbb{F}$ le corps de fractions rationnelles $\mathbb{K}(X_1, \dots, X_n) = \mathbb{K}_X$. Il résulte du théorème des fractions rationnelles symétriques et du fait que les polynômes symétriques élémentaires $\Sigma_1, \dots, \Sigma_n$ sont algébriquement indépendants sur $\mathbb{K}$ que $\mathcal{S}_n$ est un groupe de Galois sur $\mathbb{F}$. Comme tout groupe d'ordre n se plonge dans $\mathcal{S}_n$, le corollaire 9 entraîne que *tout groupe d'ordre n se réalise comme groupe de Galois d'une extension $\mathbb{K}(X_1, \dots, X_n)/\mathbb{F}$ où $\mathbb{F}$ est un sous-corps de $\mathbb{K}_X$ contenant $\mathbb{K}_\Sigma = \mathbb{K}(\Sigma_1, \dots, \Sigma_n)$.*⁸⁶

En prenant pour corps de base un corps de nombres non spécifié

Un groupe fini d'ordre n se plonge dans $\mathcal{S}_n$ (Cayley), donc dans $\mathcal{S}_p$ pour tout $p \in \mathcal{P}$ supérieur ou égal à n . Et on sait que $\mathcal{S}_p$ est un groupe de Galois sur $\mathbb{Q}$ depuis **2.2** (proposition 9 et exercices 85 et 86).⁸⁷ On en déduit que *tout groupe fini est groupe de Galois sur un corps de nombres*.

(**) Tout groupe abélien fini est un groupe de Galois sur $\mathbb{Q}$

Proposition 20 *Soit G un groupe abélien fini. Alors G est un groupe de Galois sur $\mathbb{Q}$.*

Preuve. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\text{Gal}_{\mathbb{Q}}(X^n - 1) = \text{Gal}_{\mathbb{Q}}(\Phi_n)$ est isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times$. On en déduit la proposition en utilisant le corollaire 9 et le résultat suivant.

Lemme 17 *Si G est un groupe fini, il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que G soit un quotient de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times$.*

Preuve. Le théorème de structure des groupes abéliens finis entraîne que G est isomorphe à un groupe $C_1 \times \dots \times C_r$ où $r \in \mathbb{N}^*$ et où, pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, C_i est un groupe cyclique. Notons m_i l'ordre de C_i . On sait depuis la partie **I** (**2.4**, corollaire 4) que, pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, l'ensemble des nombres premiers congrus à 1 modulo m est infini. Soient donc $p_1, \dots, p_r$ des nombres premiers distincts tels que, pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, on ait $p_i \equiv 1 \pmod{m_i}$. Si $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, le groupe $\mathbb{Z}/p_i\mathbb{Z}^\times$ est cyclique d'ordre $p_i - 1$ et admet donc un quotient d'ordre m_i , donc isomorphe à C_i . Si $n = \prod_{i=1}^r p_i$,

le groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times$ est isomorphe à $\prod_{i=1}^r \mathbb{Z}/p_i\mathbb{Z}^\times$ et admet donc un quotient isomorphe à G .

⁸⁶. Plus compliqué : tout groupe fini est un groupe de Galois sur le corps de fractions rationnelles $\mathbb{C}(T)$. La démonstration, « transcendante », part de l'interprétation de $\mathbb{C}(T)$ comme corps des fonctions méromorphes sur la sphère de Riemann. Elle utilise la théorie des surfaces de Riemann (en particulier le lien avec les courbes algébriques).

⁸⁷. Cette rédaction en passant par le cas « n premier » n'est là que pour montrer que le résultat peut s'obtenir indépendamment du théorème 20 ci-après.

Exercice 241 ① *Expliciter une extension cyclique de degré 5 de $\mathbb{Q}$.*

Exercice 242 ④ *Expliciter une extension galoisienne de $\mathbb{Q}$ de groupe de Galois $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^2$.*

Exercice 243 ③ *Montrer que, si G est un groupe abélien fini, l'ensemble des corps de nombres $\mathbb{K}$ galoisiens sur $\mathbb{Q}$ et tels que $\text{Gal}(\mathbb{K}/\mathbb{Q})$ soit isomorphe à G est infini.*

Exercice 244 ③ *Montrer que, pour $n \in \mathbb{N}^*$, il existe une extension cyclique de degré n de $\mathbb{Q}$ contenue dans $\mathbb{R}$.*

Exercice 245 ④ *Soient $\mathbb{K}$ un corps de nombres et $n \in \mathbb{N}^*$.*

a) *Montrer que l'ensemble des $p \in \mathcal{P}$ tels que $p \equiv 1 \pmod{n}$ et que $\mathbb{K} \cap \mathbb{Q}(\zeta_p) = \mathbb{Q}$ est infini.*

b) *En déduire que tout groupe abélien fini est un groupe de Galois sur $\mathbb{K}$.*

Shafarevich a démontré en 1954 que tout groupe résoluble fini est un groupe de Galois sur $\mathbb{Q}$.⁸⁸ Par ailleurs, beaucoup de groupes finis simples ont été réalisés comme groupes de Galois sur $\mathbb{Q}$.

(**) Les groupes symétriques sont des groupes de Galois sur $\mathbb{Q}$

Nous allons déduire du théorème de réduction modulo p (2.4, théorème 5) que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{S}_n$ est un groupe de Galois sur $\mathbb{Q}$. Cet énoncé remonte à Hilbert (1892), la démonstration proposée à Van der Waerden.^{89 90}

Théorème 20 *Si $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{S}_n$ est un groupe de Galois sur $\mathbb{Q}$.*

Preuve. Sans nuire à la généralité, supposons que $n \geq 3$. Grâce à la proposition 17 de la partie II (6.1), $\mathbb{F}_p[X]$ contient, pour tout $m \in \mathbb{N}^*$ et tout $p \in \mathcal{P}$, un polynôme irréductible unitaire de degré m . On dispose donc de trois polynômes unitaires de degré n de $\mathbb{F}_p[X]$, P_2, P_3, P_5 , tels que :

- la réduction de P_2 dans $\mathbb{F}_2[X]$ est irréductible ;
- la réduction de P_3 dans $\mathbb{F}_3[X]$ est produit d'un polynôme irréductible unitaire de degré $n-1$ et d'un polynôme de degré 1 ;
- la réduction de P_5 dans $\mathbb{F}_5[X]$ est produit d'un polynôme irréductible unitaire de degré 2 et d'un polynôme irréductible de degré impair ou de deux polynômes irréductibles unitaires distincts de degrés impair.

Le théorème chinois donne un polynôme unitaire P de degré n de $\mathbb{Z}[X]$ congru modulo p à P_p pour $p \in \{2, 3, 5\}$; on peut d'ailleurs simplement prendre $P = -15P_2 + 10P_3 + 6P_5$. Le théorème de réduction modulo p (2.4, théorème 5) entraîne que $\text{Gal}_{\mathbb{Q}} P$ contient un n -cycle, un $n-1$ -cycle et une transposition. Le lemme ci-après permet de conclure que $\text{Gal}_{\mathbb{Q}} P$ est isomorphe à $\mathcal{S}_n$.

Lemme 18 *Soient $n \geq 3$ un entier, G un sous-groupe de $\mathcal{S}_n$. Si G est transitif et contient un $n-1$ -cycle et une transposition, $G = \mathcal{S}_n$.*

En particulier, si G contient une transposition, un $n-1$ -cycle et un n -cycle, $G = \mathcal{S}_n$.

88. C'est un résultat très difficile ; la démonstration de Shafarevich a été plusieurs fois réparée avant d'être jugée satisfaisante par les experts. Par ailleurs, au vu du théorème de Feith-Thompson, le résultat de Shafarevich entraîne que tout groupe d'ordre impair est un groupe de Galois sur $\mathbb{Q}$.

89. Il y a des exemples beaucoup plus explicites. Ainsi, les méthodes de la théorie algébrique des nombres permettent de démontrer que, pour $n \geq 2$ et $S_n = X^n - X - 1$ (« trinôme de Selmer », partie I, 2.2, exercices 60 à 62), $\text{Gal}_{\mathbb{Q}} S_n$ est isomorphe à $\mathcal{S}_n$.

90. « En général » un polynôme de degré n de $\mathbb{Q}[X]$ a pour groupe de Galois $\mathcal{S}_n$ (signalé en 2.1, remarque 11). Voir partie IV pour un énoncé précis.

Preuve du lemme 18. Soient γ (resp. τ) un $n-1$ -cycle (resp. une transposition) appartenant à G . Supposons, sans nuire à la généralité, que le point qui n'est pas dans le support de γ est n . Notons $\tau = (i\ j)$, $i < j$. Si $j = n$, le caractère transitif de l'action de $\langle \gamma \rangle$ sur $\llbracket 1, n-1 \rrbracket$ montre que

$$\{\sigma \circ \tau \circ \sigma^{-1} ; \sigma \in \langle \gamma \rangle\} = \{(\ell\ n) ; \ell \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket\}.$$

Cet ensemble de transpositions engendre $\mathcal{S}_n$. Si $j \neq n$, on prend $\alpha \in G$ envoyant j sur n et on remarque que $\alpha \circ \tau \circ \alpha^{-1} = (\alpha(i)\ n)$, ce qui ramène au cas précédent.

Exercice 246 ③ *Expliciter $P \in \mathbb{Q}[X]$ de degré 10 tel que $\text{Gal}_{\mathbb{Q}}P$ soit isomorphe à $\mathcal{S}_{10}$.*

Exercice 247 ③ *Soit $n \geq 2$ un entier. Quel est le cardinal maximal de $\text{Gal}_{\mathbb{Q}}P$ pour $P \in \mathbb{Q}[X]$ réductible de degré n ?*

Exercice 248 ③ *Quels sont les $n \in \mathbb{N}^*$ tels que toute extension de degré n de $\mathbb{Q}$ soit résoluble par radicaux ?*

Exercice 249 ④ *Soit $P = X^8 - 5X^3 - 5X + 1$. Montrer que $\text{Gal}_{\mathbb{Q}}P$ est isomorphe à $\mathcal{S}_8$. On pourra réduire modulo 7 et 11.*

(**) Deux exercices

On conclut par deux exercices. Le premier fait démontrer que $\mathcal{Q}_8$ est un groupe de Galois sur $\mathbb{Q}$.⁹¹ À cet effet, on utilisera le fait que $\mathcal{Q}_8$ est, à isomorphisme près, le seul groupe d'ordre 8 contenant deux éléments d'ordre 4 qui ne commutent pas.⁹²

Exercice 250 ④ *Soient $\mathbb{K} = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, $a = \sqrt{2 + \sqrt{2}}$, $b = \sqrt{3 + \sqrt{3}}$, $x = \sqrt{(2 + \sqrt{2})(3 + \sqrt{3})}$ et $\mathbb{L} = \mathbb{K}(x)$. On se propose d'établir que l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{Q}$ est galoisienne de groupe de Galois isomorphe à $\mathcal{Q}_8$.*

a) *Montrer que $\mathbb{K}/\mathbb{Q}$ est galoisienne et que $\text{Gal}(\mathbb{K}/\mathbb{Q})$ contient un élément σ_1 (resp. σ_2) envoyant $\sqrt{2}$ sur $-\sqrt{2}$ (resp. $\sqrt{3}$ sur $-\sqrt{3}$) et fixant $\sqrt{3}$ (resp. $\sqrt{2}$).*

b) *Calculer $\frac{\sigma_1(x^2)}{x^2}$. En déduire que $x \notin \mathbb{K}$, que $[\mathbb{L} : \mathbb{Q}] = 8$ et que σ_1 a pour ordre 4.*

c) *Conclure.*

Le dernier exercice relie le problème de Galois inverse sur un corps de nombres au problème de Galois inverse sur $\mathbb{Q}$.

Exercice 251 ⑤ *Soit G un groupe fini. On suppose que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, G^n est un groupe de Galois sur $\mathbb{Q}$.*

a) *Montrer qu'il existe une suite $(L_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ d'extensions galoisiennes finies de $\mathbb{Q}$ deux à deux linéairement disjointes et de groupe de Galois G .⁹³*

b) *Soit $\mathbb{K}$ un corps de nombres. Montrer que l'ensemble des $n \in \mathbb{N}^*$ tels que les extensions $\mathbb{L}_n/\mathbb{Q}$ et $\mathbb{K}/\mathbb{Q}$ ne soient pas linéairement disjointes est fini.*

c) *Conclure que G est un groupe de Galois sur $\mathbb{K}$.*

91. Dedekind, 1887. En 1936, Witt a caractérisé, si $\chi(\mathbb{K}) \neq 2$, les extensions biquadratiques de $\mathbb{K}$ que l'on peut plonger dans une extensions galoisienne de $\mathbb{K}$ de groupe de Galois $\mathcal{Q}_8$.

92. Les groupes d'ordre 8 sont, à isomorphisme près, $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$, $\mathcal{D}_4$ et $\mathcal{Q}_8$.

93. La notion d'extensions linéairement disjointes, introduite dans les exercices 44-49 de la partie II (2.1), apparaît dans les corollaires 3 et 4 (3.2).